

GÉOGRAPHIE • TLE TECH

GÉOGRAPHIE - CLASSE DE TERMINALE TECHNIQUE

LEÇON N01

LA DIVERSITÉ DES ENSEMBLES BIOGÉOGRAPHIQUES

DURÉE CONSEILLÉE : 2 SÉANCES (FICHE DE PROGRESSION HARMONISÉE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon présente la diversité physique du Cameroun (reliefs, climats, végétations, sols) et les grands groupes humains qui peuplent le territoire. Elle montre comment cette double diversité, loin d'être un handicap, constitue la richesse et le fondement de l'unité nationale camerounaise.

- À la fin de cette leçon, je sais décrire les grands types de relief du Cameroun à partir d'une carte et de photographies
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer les grands domaines climatiques et végétaux du Cameroun et les localiser sur une carte
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer les relations entre climat, végétation, sols et activités humaines dans chaque ensemble biogéographique
- À la fin de cette leçon, je sais identifier et localiser les grands groupes humains du Cameroun (soudaniens, peuls, bantous, semi-bantous, pygmées)
- À la fin de cette leçon, je sais construire un croquis géographique et un diagramme à partir de données chiffrées
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer la notion d'unité dans la diversité à des situations concrètes de la vie courante (migrations, échanges, brassage culturel)



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Introduction : le Cameroun, « Afrique en miniature »
2. La diversité des reliefs et des climats
3. La diversité des végétations et des sols
4. Les grands ensembles biogéographiques du Cameroun
5. Les grands groupes humains du Cameroun
6. L'unité dans la diversité : atouts et défis
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais décrire les grands types de relief du Cameroun à partir d'une carte et de photographies
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer les grands domaines climatiques et végétaux du Cameroun et les localiser sur une carte
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer les relations entre climat, végétation, sols et activités humaines dans chaque ensemble biogéographique
- À la fin de cette leçon, je sais identifier et localiser les grands groupes humains du Cameroun (soudaniens, peuls, bantous, semi-bantous, pygmées)
- À la fin de cette leçon, je sais construire un croquis géographique et un diagramme à partir de données chiffrées
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer la notion d'unité dans la diversité à des situations concrètes de la vie courante (migrations, échanges, brassage culturel)
- À la fin de cette leçon, je sais rédiger et justifier une démarche, une réponse ou une conclusion en géographie
- À la fin de cette leçon, je sais valoriser la diversité biogéographique et humaine comme atout de développement national

PRÉREQUIS

- Les grandes lignes du relief et du climat du Cameroun vues en classe de 4ème

- La localisation des dix régions du Cameroun et de leurs chefs-lieux
- La lecture d'une carte géographique (légende, échelle, orientation)
- Les notions de population, d'ethnie et de densité vues en Première
- La construction d'un croquis géographique simple

1 INTRODUCTION : LE CAMEROUN, « AFRIQUE EN MINIA-TURE »

1.1 Une situation d'accroche : le voyage de Maroua à Kribi

Imaginez un voyageur qui quitte **Maroua**, au cœur du Grand Nord, par une matinée sèche et brûlante. L'horizon est immense, le ciel d'un bleu lavé, le sol sableux parsemé d'acacias épineux et de baobabs majestueux. Il croise des troupeaux de zébus conduits par des éleveurs **Peuls** aux vêtements amples, des femmes **Kotoko** revenant de la pêche sur le Logone, des champs de mil et de sorgho qui attendent les premières pluies. L'air est chaud, le vent porte la poussière du Sahel.

Quelques jours plus tard, le même voyageur arrive à **Kribi**, sur la côte atlantique, au sud du pays. Tout a changé : l'air est lourd, saturé d'humidité, la température est douce mais étouffante. Devant lui s'étend la **forêt dense humide**, un mur vert impénétrable où s'élancent des arbres géants – iroko, sapelli, ayous – hauts de 40 à 50 mètres. Le sol est recouvert d'une épaisse litière, les lianes s'entrelacent, la lumière filtre à peine. Sur la plage, des pirogues des pêcheurs **Batanga** et **Mabi** rentrent chargées de poissons ; dans l'arrière-pays, des planteurs **Bassa** et **Bulu** entretiennent des champs de cacao, de bananiers et d'hévéas. Les chants, les langues, les odeurs, les gestes quotidiens n'ont plus rien de commun avec ceux du Nord.

Comment un seul pays peut-il offrir une telle diversité de paysages, de climats, de végétations et de peuples en l'espace de quelques centaines de kilomètres ? Pourquoi l'expression « **Afrique en miniature** » s'applique-t-elle si parfaitement au Cameroun ? Cette diversité est-elle une fragilité ou une richesse ? C'est à ces questions que cette leçon répondra en explorant les **grands ensembles biogéographiques** du Cameroun et les **groupes humains** qui les occupent, pour comprendre les fondements de l'unité nationale dans la diversité.

1.2 La notion d'ensemble biogéographique : définition et portée

Avant d'aller plus loin, il faut préciser l'outil conceptuel qui va structurer notre étude. Observer un paysage, ce n'est pas seulement voir des couleurs et des formes ; c'est lire une **combinaison originale** de facteurs naturels et humains.

DÉFINITION Ensemble biogéographique

Un **ensemble biogéographique** (ou région naturelle) est une portion de l'espace terrestre caractérisée par une combinaison originale et relativement homogène de quatre composantes majeures :

1. le **climat** (températures, pluviométrie, saisonnalité) ;
2. la **végétation** (formation végétale climax, strates, espèces dominantes) ;
3. les **sols** (type pédologique, fertilité, épaisseur, drainage) ;
4. l'**occupation humaine** (peuplement, activités économiques, types d'habitat, modes de vie).

Ces composantes sont en interaction permanente : le climat commande la végétation et la pédogenèse ; la végétation protège le sol et influence le microclimat ; l'homme adapte ses activités au milieu et le transforme en retour.

MÉTHODE Analyser une photographie de paysage géographique

Pour « lire » un paysage comme un géographe, suivez cette démarche en quatre temps :

1. Décrire : repérez les plans (premier plan, plan moyen, arrière-plan) ; notez les formes du relief, la couverture végétale, la présence d'eau, les indices d'activités humaines (champs, cases, routes, lignes électriques).
2. Identifier : nommez les éléments naturels (type d'arbres, aspect du sol, cours d'eau) et humains (type d'habitat, cultures, élevage, densité de peuplement apparente).
3. Localiser : à l'aide des indices climatiques (aridité / humidité), végétaux (espèces indicatrices) et humains, proposez une localisation régionale (ex. : « Grand Nord soudano-sahélien », « Plateau de l'Adamaoua », « Littoral équatorial »).
4. Expliquer : replacez le paysage dans son ensemble biogéographique : quel climat ? quel type de sol ? quelles activités dominantes ? quelles contraintes et quels atouts pour les populations ?

EXEMPLE Application : deux photographies contrastées

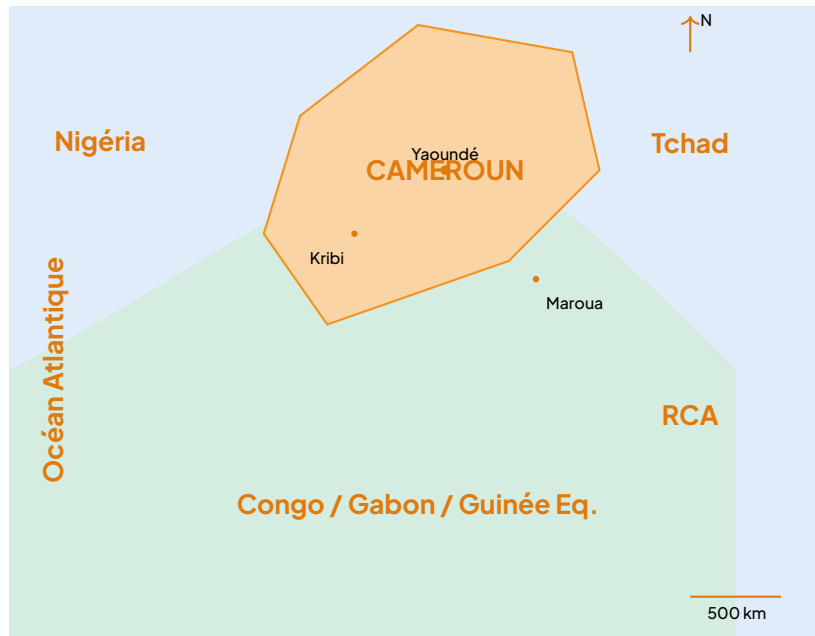
Photo A (Maroua, mai) : Premier plan : sol nu, latéritique, quelques touffes d'herbe sèche. Plan moyen : acacias *Acacia seyal*, baobabs (*Adansonia digitata*), cases en banco à toit conique. Arrière-plan : plaine infinie, horizon flou (harmattan). Analyse : Végétation xérophile (adaptée à la sécheresse), sols ferrugineux tropicaux lessivés, climat soudano-sahélien (saison sèche 7–8 mois, pluviométrie 700 mm à 1000 mm). Activités : élevage extensif, culture pluviale de mil/sorgho. Ensemble : Domaine soudanien / sahélien (Grand Nord).

Photo B (Ebolowa, octobre) : Premier plan : litière épaisse, champignons, racines tabulaires. Plan moyen : fûts droits d'arbres géants (iroko, ayous), lianes, strate arbustive dense. Arrière-plan : canopée continue, pas d'horizon visible. Analyse : Forêt dense humide semi-caducifoliée / de transition, sols ferrallitiques (lessivés, acides, pauvres en bases), climat équatorial de transition (deux saisons des pluies, pluviométrie 1500 mm à 2000 mm). Activités : cueillette, chasse, agriculture itinérante sur brûlis, plantations pérennes (cacao). Ensemble : Domaine équatorial (Sud-Cameroun).

1.3 Le Cameroun, carrefour géographique : position de transition

La diversité exceptionnelle du Cameroun tient d'abord à sa **position géographique unique** sur

le continent africain. C'est un pays **charnière**, un **carrefour** où se rencontrent et s'interpénètrent de grands ensembles continentaux.



Carte de situation du Cameroun en Afrique (contours simplifiés). Le pays fait l'articulation entre l'Afrique de l'Ouest (au nord-ouest) et l'Afrique centrale (au sud-est), entre le domaine sahélien (au nord) et le domaine équatorial / golfe de Guinée (au sud).

- **Entre Afrique de l'Ouest et Afrique centrale** : Le Cameroun prolonge vers l'est les reliefs de la ligne volcanique du Cameroun (monts Mandara, Alantika, Adamaoua, Manengouba, Cameroun) qui se prolongent dans l'océan (Bioko, Annobón, São Tomé, Príncipe). Il marque la transition entre les bassins versants du Niger (Bénoué) et du Congo (Sangha, Oubangui, Sanaga).
- **Entre Sahel et Golfe de Guinée** : Le 10^e parallèle nord (latitude de Kousséri) reçoit moins de 800 mm de pluie/an (influence sahélienne) ; le 2^e parallèle nord (Kribi, Campo) en reçoit plus de 3000 mm (influence équatoriale maritime). C'est un **gradient climatique nord-sud** de près de 1000 km qui condense les grands types climatiques africains.
- **Une « charnière » géologique** : Le socle précambrien (au nord et au sud), les bassins sédimentaires (bassin du lac Tchad, bassin côtier), les chaînes volcaniques récentes (ligne du Cameroun) et les plateaux anciens (Adamaoua) offrent une mosaïque de substrats géologiques.

LESAVAIS-TU ? Le Cameroun, champion de la diversité ethnolinguistique

Le Cameroun compte plus de 250 groupes ethniques (certains recensements en dénombrent près de 300) et autant de langues nationales, réparties en trois grandes familles linguistiques : afro-asiatiques (tchadiques : peul, mofu, kotoko... au Nord), nilo-

sahariennes (sara, touri... à l'Est) et nigéro-congolaises (bantoues : bassa, bamiléké, beti, douala... au Sud/Centre/Ouest ; bantoïdes : tikar, bamoun... à l'Ouest). Cette diversité fait du Cameroun l'un des pays les plus diversifiés d'Afrique, un véritable « musée des peuples » où cohabitent éleveurs nomades, pêcheurs lacustres, agriculteurs de montagne, planteurs de forêt et citadins cosmopolites.

1.4 Problématique et annonce du plan

La diversité physique et humaine que nous venons d'effleurer n'est pas un simple inventaire. Elle pose une question fondamentale pour la géographie et pour la construction nationale :

À RETENIR Problématique de la leçon

Comment la diversité physique et humaine du Cameroun s'organise-t-elle en **ensembles biogéographiques** cohérents, et en quoi cette organisation fonde-t-elle l'unité nationale dans la diversité ?

Pour y répondre, nous suivrons le plan suivant :

1. **La diversité physique (I)** : nous identifierons les grands ensembles de reliefs, de climats, de végétations et de sols qui découpent le territoire en **cinq grands domaines biogéographiques** (Domaine sahélien, Domaine soudanien, Domaine de l'Adamaoua, Domaine équatorial, Domaine littoral et volcanique).
2. **Les grands groupes humains (II)** : nous étudierons la répartition des populations, les grandes familles linguistiques, les modes de vie traditionnels (élevage, agriculture, pêche, chasse-cueillette) et leur adaptation aux milieux, ainsi que la dynamique urbaine actuelle.
3. **L'unité dans la diversité (III)** : nous analyserons comment les complémentarités économiques (échanges Nord/Sud), les institutions nationales (bilinguisme, décentralisation), les symboles partagés et l'histoire commune transforment la diversité en ciment de la nation camerounaise.

ATTENTION Piège à éviter : Diversité ≠ Division

Il est fréquent de confondre diversité (constat objectif : variété des milieux, des cultures, des langues) et division (jugement subjectif : opposition, conflit, éclatement). La diversité est un fait géographique et anthropologique ; la division est un risque politique. L'histoire du Cameroun montre que la diversité, bien gérée (fédéralisme, puis État unitaire décentralisé, bilinguisme officiel), est un atout (résilience, complémentarités, rayonnement culturel). Ne confondez pas « pays divers » et « pays divisé ».

EXERCICE RÉSOLU 1 Exercice : Caractériser la position de transition du Cameroun

Énoncé : À l'aide de la carte de situation et de vos connaissances, montrez que le Cameroun occupe une position de transition entre trois grands ensembles africains. Citez pour chacun un indice physique et un indice humain.

Solution détaillée :

1. Transition Sahel / Soudan / Guinée (gradient Nord-Sud) :
 - Indice physique : Gradient pluviométrique : < 800 mm/an à Kousséri (climat sahélien) → 1500 mm/an à 2000 mm/an à Yaoundé (climat équatorial de transition) → > 3000 mm/an à Campo / Debundscha (climat équatorial montagnard/maritime).
 - Indice humain : Élevage nomade/transhumant (Peuls, Choa) au Nord ↔ Agriculture sédentaire intensive (Bamiléké, Bassa) au Centre/Sud ↔ Pêche lagunaire et plantation (Bakweri, Douala) sur la côte.
2. Transition Afrique de l'Ouest / Afrique Centrale (gradient Ouest-Est) :
 - Indice physique : Ligne volcanique du Cameroun (chaîne Yadé - Mont Cameroun) qui sépare le bassin du Niger (Bénoué) du bassin du Congo (Sanaga, Nyong, Oubangui).
 - Indice humain : Populations soudanaises (langues tchadiques : Mofu, Mandara) à l'Ouest/Nord ↔ Populations bantoues (Beti, Fang, Bassa) au Sud/Est; présence de populations « charnières » (Tikar, Bamoun) sur l'Adamaoua.
3. Transition Continent / Océan (facade atlantique) :
 - Indice physique : Étroite plaine côtière (0-200 m) bordant le golfe de Guinée, mangroves à l'embouchure du Wouri et de la Sanaga.
 - Indice humain : Métropoles portuaires (Douala, Kribi, Limbé) tournées vers l'exportation (bois, cacao, pétrole, coton) et l'importation; populations côtières (Douala, Bakweri, Batanga) historiquement intermédiaires dans le commerce atlantique.

1.5 Schémas comparatifs : profils paysagers Nord / Sud

Pour ancrer visuellement le contraste évoqué en introduction, observons deux profils topographiques et paysagers schématisés, l'un dans le Grand Nord (axe Maroua - Lac Tchad), l'autre dans le Sud forestier (axe Ebolowa - Kribi).



Schéma comparatif de deux profils paysagers types : (gauche) Grand Nord sahélo-soudanien autour de Maroua – plaine sableuse, savane arbustive à acacias et baobabs, rivière saisonnière, élevage bovin; (droite) Sud forestier équatorial Ebolowa – Kribi – plateau vallonné, forêt dense humide semi-caducifoliée à canopée continue, sols ferrallitiques rouges, plantations pérennes (cacao) vers la côte. Échelle horizontale non respectée (distance 800 km).

Ces deux profils résument le **gradient bioclimatique majeur** qui structure le Cameroun. Mais entre ces deux extrêmes, il existe des mondes intermédiaires – les hautes herbes de l'Adamaoua, les forêts de galerie le long des rivières, les savanes d'altitude des monts Mandara, les mangroves de l'estuaire du Wouri – que nous allons maintenant explorer systématiquement. C'est l'objet de la première grande partie de cette leçon : **la diversité physique du Cameroun**.

2 LA DIVERSITÉ DES RELIEFS ET DES CLIMATS

2.1 Transition : le décor physique d'une « Afrique en miniature »

Après avoir posé le cadre général du Cameroun comme synthèse du continent africain, nous devons maintenant examiner le socle physique qui conditionne tout le reste : le relief et le climat. C'est leur combinaison qui dessine les grands ensembles biogéographiques (végétation, sols, hydrographie) et oriente l'installation des populations et des activités économiques. Comprendre cette diversité, c'est saisir pourquoi le Cameroun concentre, sur 475 442 km², une variété de paysages et de milieux qu'on ne retrouve ailleurs qu'à l'échelle de l'Afrique entière.

2.2 Les grandes unités de relief : une architecture en gradins

Le relief camerounais s'organise en quatre grands ensembles morphostructuraux, disposés grossièrement du Sud vers le Nord, mais avec une charnière majeure : la **dorsale camerounaise**.

DÉFINITION **Plaines et bas plateaux du Sud (0–650 m)**

Vaste ensemble sédimentaire et précambrien couvrant tout le Sud-Cameroun (régions du Centre, Sud, Est, Littoral, Sud-Ouest hors montagne). L'altitude y est faible, les interfluvies sont arrondis (pénéplaine), entaillés par des vallées larges. Les sols sont souvent profonds, latéritiques, lessivés par les fortes pluies équatoriales.

DÉFINITION **Hautes terres de l'Ouest : massifs bamiléké, monts Bamboutos, mont Oku**

Zone de volcanisme récent (tertiaire-quaternaire) sur socle ancien. Altitudes comprises entre 1000 m et 3000 m (mont Oku : 3011 m). Paysages de cônes volcaniques, de caldeiras (lac Baleng, lac Oku), de plateaux basaltiques fertiles. Climat tempéré d'altitude, forte densité de population, agriculture intensive (café arabica, maraîchage).

DÉFINITION **Dorsale camerounaise et mont Cameroun (4095 m)**

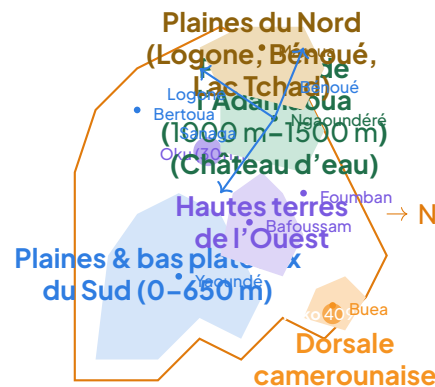
Alignement volcanique SW-NE (ligne du Cameroun) reliant l'île d'Annobón (Guinée équatoriale) au lac Tchad. Le mont Cameroun (Mont Fako) en est l'extrémité sud-ouest active, stratovolcan culminant à 4095 m, point culminant de l'Afrique de l'Ouest et centrale. Pentes raides, coulées de lave récentes, végétation étagée.

DÉFINITION **Plateaux de l'Adamaoua (1000 m–1500 m) : « château d'eau »**

Vaste plateau gréseux et volcanique, charnière climatique et hydrographique. Source des grands fleuves : Sanaga (vers l'Atlantique), Bénoué (vers le Niger), Logone/Chari (vers le lac Tchad). Climat tropical d'altitude, végétation de savane arborée, pâturages extensifs.

DÉFINITION **Plaines du Nord : Logone, lac Tchad, Bénoué**

Plaines alluviales et sédimentaires basses (200 m–400 m). Plaine du Logone (inondable, riziculture), cuvette du lac Tchad (régression récente), plaine du Bénoué (vallée large, sols fertiles, coton). Climat soudanien à sahélien.



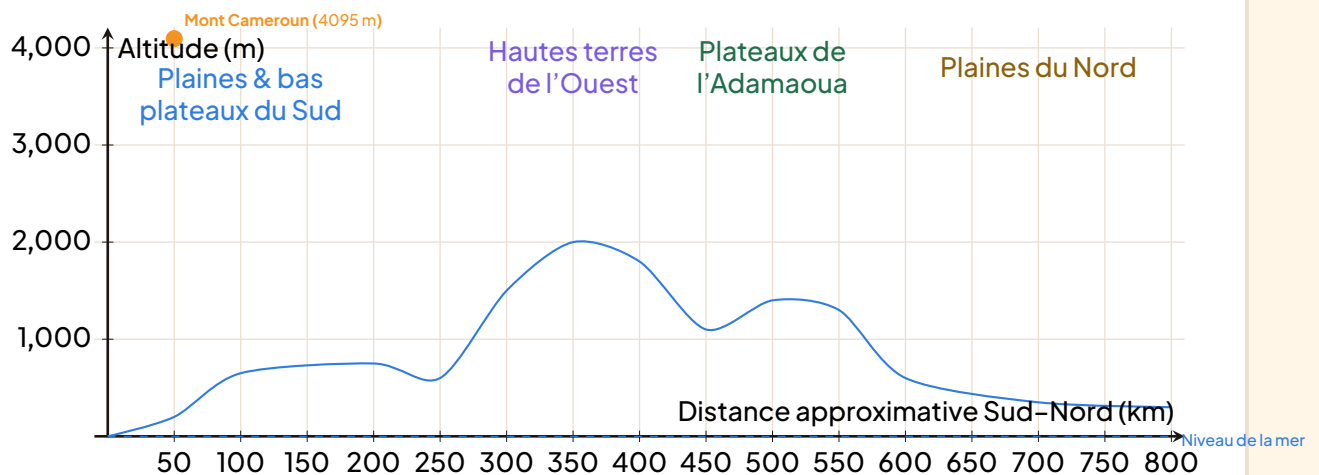
Carte schématique des grandes unités de relief du Cameroun. Les couleurs distinguent les cinq ensembles morphostructuraux. Le mont Cameroun (4095 m) et le mont Oku (3011 m) sont les points culminants. L'Adamaoua, « château d'eau », alimente trois bassins versants majeurs (Sanaga, Bénoué, Logone). Échelle indicative.

EXEMPLE Repérage sur carte muette

Sur une carte muette du Cameroun, localisez et nommez : le mont Cameroun, le mont Oku, le plateau de l'Adamaoua, la plaine du Bénoué, la cuvette du lac Tchad. Tracez la dorsale camerounaise et indiquez par des flèches les trois directions d'écoulement des fleuves prenant source sur l'Adamaoua.

2.3 Coupe topographique schématique : le profil Sud–Nord

Pour visualiser l'enchaînement des seuils et des bassins, une coupe topographique le long du méridien 12° Est (environ) est parlante.



Profil topographique schématique Sud-Nord (méridien 12° E). On observe l'enchaînement : plaine côtière (0 m) → seuil du Sud → hautes terres de l'Ouest → plateau de l'Adamaoua (château d'eau) → seuil de Poli → plaine du Bénoué → cuvette du Lac Tchad. Le mont Cameroun (hors profil direct) domine l'ensemble.

À RETENIR Architecture du relief

Le relief camerounais s'organise en quatre marches du Sud au Nord : (1) Plaines et bas plateaux du Sud (0–650 m), (2) Hautes terres de l'Ouest et Dorsale volcanique (point culminant : mont Cameroun, 4095 m), (3) Plateau de l'Adamaoua (1000 m–1500 m, château d'eau), (4) Plaines du Nord (Logone, Bénoué, Lac Tchad, < 500 m). Cette structure en gradins commande la circulation atmosphérique et le réseau hydrographique.

2.4 La diversité des climats : du équatorial au sahélien

Le climat est le facteur dynamique qui, combiné au relief, différencie les milieux. On distingue trois grands domaines climatiques, avec des transitions et des microclimats locaux.

2.5 Le domaine équatorial humide (Sud-Cameroun)

Il concerne les régions du Centre, Sud, Est, Littoral (hors côte montagneuse) et Sud-Ouest (piémonts). Caractéristiques :

- **Températures** : Élevées et stables toute l'année (moyennes annuelles 24 °C à 26 °C), faible amplitude thermique annuelle (< 3 °C), amplitude diurne modérée.
- **Précipitations** : Abondantes, 1500 mm/an à 4000 mm/an. Deux maxima pluviométriques (équinoxes) et deux minima (solstices) → **4 saisons** :
 1. Grande saison des pluies (mars–juin)
 2. Petite saison sèche (juillet–août)
 3. Petite saison des pluies (septembre–novembre)

4. Grande saison sèche (décembre–février)

- **Hygrométrie** : Forte (souvent > 80 %), nébulosité importante, ensoleillement réduit.

DÉFINITION Climat équatorial de transition (Yaoundé)

Yaoundé (alt. 750 m) illustre le climat équatorial « atténué » par l'altitude : 4 saisons marquées, pluviométrie 1600 mm, températures douces (moyennes 23 °C à 24 °C). La petite saison sèche (juillet–août) est bien individualisée.

2.6 Le domaine tropical humide d'altitude (Adamaoua et Hautes terres de l'Ouest)

L'altitude (1000 m à 2000 m) modifie le régime équatorial : baisse des températures, accentuation de l'amplitude thermique diurne, réduction du nombre de saisons (2 saisons nettes).

- **Températures** : Moyennes annuelles 18 °C à 22 °C. Fraîcheur nocturne marquée (peut descendre < 15 °C en saison sèche). Gelées possibles au sommet de l'Oku.
- **Précipitations** : 1500 mm/an à 2500 mm/an. **2 saisons** : saison des pluies (avril–octobre), saison sèche (novembre–mars).
- **Vent** : **Harmattan** (vent sec NE) en saison sèche, **mousson** (SW) en saison des pluies.

EXEMPLE Ngaoundéré (Adamaoua, 1100 m)

Pluviométrie 1500 mm. Saison des pluies unique (mai–octobre), maximum en août–septembre. Saison sèche longue (novembre–avril) avec harmattan. Températures moyennes : 22 °C (max 28 °C, min 16 °C). Climat propice aux savanes arborées et à l'élevage.

2.7 Le domaine soudanien puis sahélien (Grand Nord)

Au nord du 7°–8° parallèle, la durée de la saison sèche s'allonge, les pluies diminuent drastiquement.

- **Zone soudanaise (Garoua, 200 m)** : 900 mm/an à 1200 mm/an. Saison des pluies courte (mai–septembre), saison sèche longue (octobre–avril). Températures très élevées mars–mai (> 40 °C max).
- **Zone sahélienne (Maroua, Extrême-Nord, 350 m)** : 400 mm/an à 900 mm/an. Saison des pluies très courte (juin–septembre), irrégulière, variabilité interannuelle forte. Saison sèche 8–9 mois. Harmattan intense. Fortes chaleurs permanentes.

ATTENTION Piège fréquent : uniformité du Sud

Erreur : « Tout le Sud du Cameroun a le même climat équatorial. » Réalité : L'altitude crée une rupture nette. Le climat de Douala (côte, 4000 mm, 4 saisons, chaud humide) diffère de celui de Yaoundé (750 m, 1600 mm, 4 saisons, plus frais) et surtout de celui de Dschang/Bafoussam (1400 m, climat tropical d'altitude, 2 saisons, frais la nuit). Il faut toujours croiser latitude, altitude et exposition aux vents.

2.8 Le microclimat exceptionnel de la côte du mont Cameroun (Debundscha)

Le mont Cameroun, par sa masse imposante (4095 m) face aux alizés de sud-ouest (mousson), provoque un **forçage orographique** extrême. Les vents humides sont contraints de monter, se refroidissent, se condensent et déversent des pluies diluviennes sur le flanc ouest/sud-ouest.

EXEMPLE Debundscha : record mondial

Station située au pied ouest du mont Cameroun (alt. 30 m). Pluviométrie moyenne annuelle 10000 mm (record > 14000 mm). C'est l'un des lieux les plus arrosés de la planète (avec Mawsynram en Inde). Pluies quasi quotidiennes, brouillards permanents, forêt hygrophile unique. Contraste saisissant : à 100 km au nord-est (Maroua), il tombe < 800 mm/an.

LE SAVAIS-TU ? Mont Cameroun : volcan actif

Le mont Cameroun (Mont Fako) est un stratovolcan basaltique toujours en activité. Ses dernières éruptions effusives (coulées de lave) datent de 1999 et 2000 (coulées ayant atteint l'océan et coupé la route). Il est surveillé par l'Observatoire volcanologique de Buéa. Son activité façonne les sols (andosols très fertiles) et le microclimat local.

2.9 Lecture de diagrammes ombrothermiques : méthode et application

Le **diagramme ombrothermique** (ou diagramme de Bagnouls-Gausson) est l'outil standard pour caractériser un climat. Il superpose la courbe des températures moyennes mensuelles (en °C) et l'histogramme des précipitations moyennes mensuelles (en mm), avec une échelle adaptée : $1^{\circ}\text{C} = 2\text{ mm}$ (ou $P = 2T$). Cela permet de visualiser directement la **saison sèche** (barres de pluie sous la courbe de température) et la **saison humide** (barres au-dessus).

MÉTHODE Lire et interpréter un diagramme ombrothermique

1. Identifier les échelles : Température (axe gauche, °C), Précipitations (axe droit, mm).

Vérifier le rapport $P = 2T$ (ou $P = 3T$ pour climats très secs).

- Repérer la courbe des températures : Forme (plate = équatorial; cloche = tropical/sahélien), valeurs min/max, amplitude annuelle.
- Analyser l'histogramme des pluies : Total annuel, nombre de pics (1 ou 2 = nombre de saisons des pluies), mois secs ($P < 2T$ ou $P < 3T$), mois humides ($P > 2T$).
- Déterminer les saisons : Compter les mois secs consécutifs. Saison sèche marquée si $P < 2T$ (ou $P < 3T$) pendant au moins 2 mois.
- Conclure sur le type de climat : Équatorial (4 saisons, $P > 2T$ quasi toute l'année), Tropical humide (2 saisons, $P > 2T$ 5-7 mois), Soudanien (2 saisons, saison sèche 5-7 mois), Sahélien (saison sèche > 8 mois, P faible).
- Relier au milieu : Végétation potentielle, activités agricoles possibles, contraintes (érosion, stress hydrique).

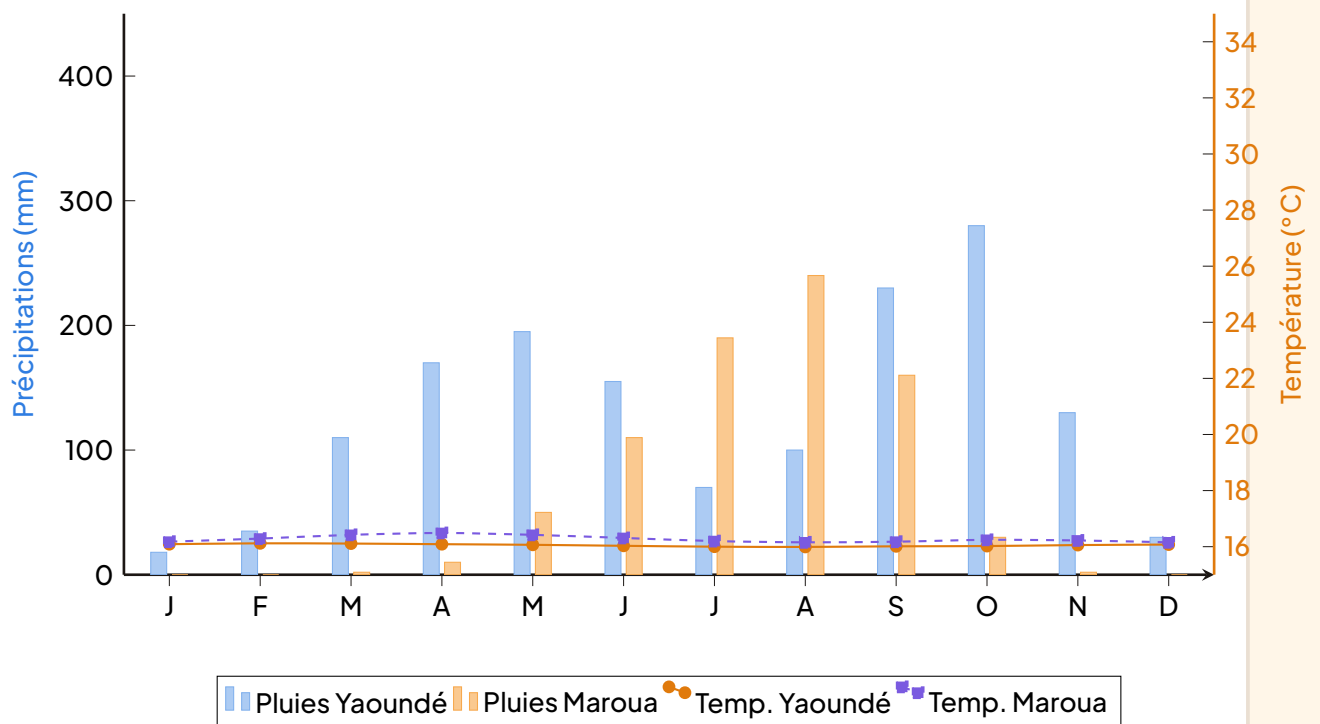


Diagramme ombrothermique comparatif (échelle $P = 2T$) : Yaoundé (Sud, climat équatorial atténué) et Maroua (Extrême-Nord, climat sahélien). Barres = précipitations (bleu/Orange). Courbes = températures (noir continu/pourpre pointillé). À Yaoundé, les barres dépassent presque toujours la courbe $P = 2T$ (4 saisons, pas de vraie saison sèche stricte à l'échelle $2T$ sauf grande sèche). À Maroua, les barres sont sous la courbe $P = 2T$ 8 mois/an (saison sèche marquée), nette supériorité en août seulement. Source : données moyennes ASECNA / Météo Cameroun.

EXERCICE RÉSOLU 2 Analyse comparative Yaoundé vs Maroua

Énoncé : À l'aide du diagramme ombrothermique ci-dessus, comparez les climats de Yaoundé et de Maroua en précisant pour chacun : type de climat, pluviométrie annuelle approximative, nombre et durée des saisons, températures, et conséquences sur la végétation naturelle.

Solution détaillée :

1. Yaoundé (Centre, 750 m) :

- **Type :** Climat équatorial de transition (ou équatorial atténué d'altitude).
- **Pluviométrie :** $\sum P \approx 1528$ mm (somme des barres). Abondante, bien répartie.
- **Saisons :** 4 saisons nettes. Deux saisons des pluies (mars–juin : ~630 mm ; sept.–nov. : ~640 mm) séparées par une petite saison sèche (juil.–août : ~170 mm, mais $P > 2T$?
Vérif : Juil $T = 22.5^\circ\text{C} \rightarrow 2T = 45$ mm, $P = 70$ mm > 45 ; Août $T = 22.3^\circ\text{C} \rightarrow 2T = 44.6$ mm, $P = 100$ mm > 44.6 . Attention : À l'échelle $P = 2T$, il n'y a pas de mois sec strict ($P < 2T$) en juillet–août. La « petite saison sèche » est une diminution relative des pluies, pas une aridité. La grande saison sèche (déc.–fév.) voit P faible mais T élevée $\rightarrow P < 2T$ possible en janv/fév. (Janv : $T = 24.5^\circ\text{C}$, $2T = 49$ mm, $P = 18$ mm < 49). Donc 2–3 mois secs ($P < 2T$) en grande saison sèche seulement.
- **Températures :** Moyenne $23,8^\circ\text{C}$. Amplitude annuelle faible (3°C). Pas de stress thermique.
- **Végétation :** Forêt dense humide semi-caducifoliée (forêt atlantique biafréenne), exploitée pour le bois d'œuvre.

2. Maroua (Extrême-Nord, 350 m) :

- **Type :** Climat sahélien (tropical sec).
- **Pluviométrie :** $\sum P \approx 794$ mm. Faible, très concentrée.
- **Saisons :** 2 saisons très contrastées. Saison des pluies courte (juin–sept, 4 mois, pic août 240 mm). Saison sèche très longue (oct.–mai, 8 mois). Mois secs ($P < 2T$) : oct. à mai (8 mois). Mois humides ($P > 2T$) : juil., août, sept. seulement.
- **Températures :** Moyenne $28,5^\circ\text{C}$. Amplitude annuelle marquée ($7,5^\circ\text{C}$). Pic de chaleur avril–mai ($> 32^\circ\text{C}$). Amplitude diurne forte.
- **Végétation :** Steppe sahélienne (herbacées annuelles, arbustes épineux Acacia, Balanites), galerie forestière le long des cours d'eau (Mayo Tsanaga, Logone).

Synthèse : Le gradient climatique Sud–Nord est extrême : facteur 2 sur les pluies (1500 mm vs 800 mm), inversion du régime des saisons (4 vs 2), augmentation de la continentalité (amplitude T). L'altitude (Yaoundé) adoucit l'équatorial ; la latitude (Maroua) assèche le tropical.

EXERCICE 1 Entraînement : Diagramme de Ngaoundéré

Les données moyennes mensuelles pour Ngaoundéré (Adamaoua, 1100 m) sont :

Mois	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
$T (^{\circ}\text{C})$	22,5	24,0	25,0	24,5	23,5	22,0	21,0	20,5	21,0	22,0	22,0	21,5
$P (\text{mm})$	2	5	25	80	160	190	230	260	220	80	10	2

1. Tracer le diagramme ombrothermique (échelle $P = 2T$) sur papier millimétré.
2. Calculer la pluviométrie annuelle totale.
3. Identifier les mois secs ($P < 2T$) et humides ($P > 2T$).
4. Dédurre le nombre de saisons et le type de climat.
5. Expliquer l'influence de l'altitude sur les températures par rapport à Maroua (même latitude 7° N pour Ngaoundéré, Maroua à $10,5^{\circ}$ N).

CORRIGÉ Exercice : Diagramme de Ngaoundéré

1. Tracé : Courbe T en cloche (max 25°C mars/avril, min $20,5^{\circ}\text{C}$ août). Barres P : nulles nov–mars, montée avril, pic août (260 mm), chute oct.
2. $\sum P = 1264 \text{ mm}$.
3. Seuil $2T$: 41 mm à 50 mm. Mois secs ($P < 2T$) : Nov, Déc, Jan, Fév, Mars (5 mois). Mois humides ($P > 2T$) : Avr–Oct (7 mois).
4. 2 saisons nettes : Saison sèche nov–mars (5 mois), saison des pluies avr–oct (7 mois). Climat tropical humide d'altitude (ou tropical de transition Adamaoua).
5. Ngaoundéré ($7,3^{\circ}$ N, 1100 m) vs Maroua ($10,6^{\circ}$ N, 350 m). Malgré une latitude plus basse (plus au sud, donc théoriquement plus chaud), l'altitude (1100 m vs 350 m) abaisse les températures de 7°C à 8°C (gradient $0,6^{\circ}\text{C}/100 \text{ m}$), réduit l'amplitude annuelle, supprime les pics de chaleur extrêmes ($> 40^{\circ}\text{C}$ à Maroua vs $< 26^{\circ}\text{C}$ à Ngaoundéré). L'altitude favorise aussi la condensation orographique → pluies plus abondantes (1264 mm vs 794 mm).

2.10 Synthèse : le couple relief–climat structure le territoire**PROPRIÉTÉ** Relations relief–climat au Cameroun

- Barrière orographique : La dorsale camerounaise et les hautes terres de l'Ouest bloquent les alizés de SW (mousson) → surpluviométrie côtière (Debundscha), ombre pluviométrique à l'est (bassin du Mbam, plus sec).
- Étagement altitudinal : Sur le mont Cameroun et les hautes terres, la température baisse de $0,6^{\circ}\text{C}/100\text{ m}$ → étagement végétal : forêt de basse altitude → forêt de montagne → prairie subalpine (sommet Fako).
- Château d'eau : L'Adamaoua (1000 m à 1500 m) capte les pluies de mousson et alimente 3 bassins versants (Atlantique, Niger, Lac Tchad). Son climat tropical d'altitude (fraîcheur, 2 saisons) permet l'élevage bovin (absence de mouche tsé-tsé).
- Continentalité croissante vers le Nord : Éloignement de l'océan + latitude + relief bas → air sec, harmattan, amplitude thermique forte, pluviométrie faible et irrégulière.

À RETENIR Essentiel à retenir pour le Bac

- Relief : 4 ensembles : Plaines Sud (0–650 m), Hautes terres Ouest + Dorsale (Mont Cameroun 4095 m), Adamaoua (1000 m à 1500 m, château d'eau), Plaines Nord (< 500 m).
- Climats : 3 domaines + microclimats. (1) Équatorial humide Sud (4 saisons, 1500 mm à 4000 mm). (2) Tropical humide altitude Adamaoua/Hautes terres (2 saisons, fraîcheur). (3) Soudanien/Sahélien Nord (saison sèche longue, 400 mm à 1200 mm). (4) Microclimat Debundscha (10000 mm).
- Ombothermique : Échelle $P = 2T$. Saison sèche = $P < 2T$. Yaoundé = 4 saisons (pas de mois sec strict à l'échelle $2T$ sauf grande sèche). Maroua = 8 mois secs. Ngaoundéré = 5 mois secs / 7 mois humides.
- Couplage : Relief → Climat (altitude, barrière) → Végétation/Sols/Hydrographie → Activités humaines.

3 LA DIVERSITÉ DES VÉGÉTATIONS ET DES SOLS

Après avoir analysé la mosaïque des reliefs et la variété des climats qui structurent le territoire camerounais (leçon précédente), nous comprenons maintenant que ces deux facteurs agissent comme les architectes principaux des paysages biologiques. Le relief, en modifiant l'altitude et l'exposition, crée des microclimats ; le climat, par la distribution des pluies et des températures, dicte la nature de la couverture végétale. Cette section explore la réponse du vivant à ces contraintes physiques : comment la végétation s'organise en grands domaines, quels sols se forment sous ces couverts, et quelle faune y trouve refuge.

3.1 Le domaine forestier du Sud : le royaume de l'humidité

Le sud du Cameroun, correspondant à la région de climat équatorial (guinéen et camerounais), abrite l'un des massifs forestiers les plus remarquables d'Afrique : la forêt dense humide sempervirente. C'est le prolongement occidental du bassin du Congo.

DÉFINITION Forêt dense humide équatoriale

Formation végétale climax des climats chauds et humides sans saison sèche marquée (ou très courte, < 2 mois), caractérisée par une stratification verticale complexe (strates émergente, principale, intermédiaire, herbacée), une biodiversité exceptionnelle et une productivité biologique maximale.

Cette forêt ne se laisse pas réduire à un « bloc vert » uniforme. On y distingue des faciès précis :

- **La forêt de plaine et de piémont** : Sur les sols profonds du plateau sud-camerounais, elle atteint son développement optimal. C'est le domaine des **essences précieuses** : l'**ébène** (*Diospyros crassiflora*), bois noir dense pour l'ébénisterie ; l'**acajou** (*Entandrophragma cylindricum* – sapelli, *Khaya ivorensis* – acajou d'Afrique), bois rouge d'œuvre prisé ; l'**iroko** (*Milicia excelsa*), imputrescible pour la construction navale ; l'**ayous** (*Triplochiton scleroxylon*), bois blanc léger pour le contreplaqué. Ces espèces « nobles » ont fait la richesse forestière du Cameroun mais subissent aujourd'hui une pression d'exploitation intense.
- **La forêt littorale et les mangroves** : À l'interface terre-mer (embouchures du Wouri, du Nyong, de la Sanaga, Rio del Rey), la forêt s'adapte à la salinité et aux marées. La **mangrove** (palétuviers *Rhizophora* spp., *Avicennia* spp.) forme un rideau protecteur contre l'érosion côtière, une nurserie pour la pêche (crevettes, poissons) et un piège à carbone majeur (« carbone bleu »).

EXEMPLE Observation de terrain : la strate émergente

En survolant la réserve du Dja ou le parc de Lobéké, on aperçoit des géants (60–70 m) comme le *Entandrophragma* (sapelli) ou le *Piptadeniastrum africanum* (dabéma) qui percent la canopée continue à 30–40 m. Leur stratégie : capter la lumière au-dessus de la concurrence. Leur fruit/légèreté permet une dispersion anémochore (par le vent) sur de grandes distances.

3.2 Le domaine des savanes : l'adaptation à la saison sèche

Au nord de la latitude 6°–7° N, la durée de la saison sèche s'allonge (4 à 7 mois). La forêt recule, cédant la place aux **savanes**, formations où la strate herbacée domine, entrecoupée d'arbres plus ou moins denses.

DÉFINITION Savane

Formation végétale herbacée (graminées hautes) parsemée d'arbres et d'arbustes, propre aux climats tropicaux à saison sèche marquée (soudanien, soudan-sahélien). La strate herbacée sèche et brûle en saison sèche ; la strate ligneuse perd ses feuilles (caducité) ou possède des écorces épaisses (résistance au feu).

On distingue un gradient nord-sud net :

- **Savane arborée et herbeuse de l'Adamaoua et de l'Ouest (soudano-guinéenne)** : Transition forêt-savane. Arbres denses (*Isoberlinia doka*, *Afzelia africana*, *Daniellia oliveri*) formant par endroits des « boisements » fermés. Herbes hautes (*Andropogon gayanus*, *Hyparrhenia*). Altitude adoucissant le climat (Adamaoua : 1000–1500 m).
- **Savane soudanienne du Nord (régions Nord, Nord-Est)** : Arbres plus espacés, plus petits (*Acacia seyal*, *Balanites aegyptiaca*, *Vitellaria paradoxa* – karité, *Parkia biglobosa* – néré). Herbes plus courtes. Parcs nationaux de la Bénoué, Bouba Ndjida, Faro.
- **Steppe sahélienne de l'Extrême-Nord (région Extrême-Nord, bassin du Lac Tchad)** : Formation xérique. Arbres rares, épineux (*Acacia nilotica*, *Balanites aegyptiaca*, *Calotropis procera*, *Leptadenia pyrotechnica*). Herbes annuelles à cycle très court. Risque de désertification élevé.

À RETENIR Gradient phytogéographique Nord-Sud

Domaine	Climat	Essences caractéristiques	Strate herbacée
Forêt dense	Équatorial (Guinée/Cameroun)	Ayous, Iroko, Acajou, Ébène, Sappelli	Faible (ombre)
Savane arborée (Adamaoua/Ouest)	Soudano-guinéen	Isoberlinia, Afzelia, Daniellia, Karité	Haute (<i>Andropogon</i> , <i>Hyparrhenia</i>)
Savane soudanienne (Nord)	Soudanien	<i>Acacia seyal</i> , Karité, Néré, Baobab	Moyenne
Steppe sahélienne (Extrême-Nord)	Sahélien	<i>Acacia nilotica</i> , <i>Balanites</i> , <i>Leptadenia</i>	Courte, annuelle

3.3 La végétation d'altitude : les « îles » fraîches

Sur les hautes terres de l'Ouest (Bamenda Highlands, Monts Mandara) et sur le **Mont Cameroun** (4095 m), l'altitude impose un climat de montagne : températures basses, fortes pluies orographiques, vents violents. La végétation s'étage :

- **Étage submontagnard (1000–1800 m)** : Forêt de transition, moins haute, épiphytes abondants (mousses, orchidées, fougères).
- **Étage montagnard (1800–2500 m)** : Forêt nuageuse (*Podocarpus milanjanus*, *Olea capensis*, *Schefflera abyssinica*), troncs tordus, tapis de mousses.
- **Étage subalpin / alpin (au-dessus de 2500 m, sommet Mont Cameroun)** : **Prairies et pelouses** (bambous *Arundinaria alpina* sur le Mont Cameroun, landes à *Erica mannii*, *Helichrysum*, *Lobelia* géants). Absence d'arbres. Endémisme fort (ex : *Impatiens* spp., chiroptères, francolin de Cameroun).

LESAVAIS-TU ? Le Mont Cameroun, laboratoire naturel

Le Mont Cameroun est l'un des rares volcans actifs au monde où l'on observe une succession primaire complète : laves récentes stériles → mousses/lichens → fougères → bambous → forêt montagnarde. C'est un site clé pour étudier la recolonisation végétale et l'évolution des sols volcaniques (andosols).

3.4 Les sols : le miroir du climat et de la végétation

Le sol n'est pas un simple support inerte ; c'est le fruit de l'altération de la roche mère sous l'action du climat (température, eau) et des organismes (végétation, faune du sol, micro-organismes). Au Cameroun, la zonalité des sols suit fidèlement celle du climat et de la végétation.

DÉFINITION Sol ferrallitique (Sud-Cameroun)

Sol rouge, profond (souvent > 10 m), très ancien, caractéristique des régions intertropicales chaudes et très humides. Il résulte d'un **lessivage** intense : les pluies abondantes lessivent les bases (Ca, Mg, K), la silice et une partie de l'alumine, ne laissant s'accumuler que les oxydes de fer (hématite = rouge) et d'alumine (gibbsite). Pauvres en nutriments, acides (pH 4–5), à faible capacité d'échange cationique (CEC). La fertilité est entièrement portée par le cycle organique (humus de surface).

DÉFINITION Sol ferrugineux (Savanes)

Sol rouge-brun à jaune, moins profond, moins lessivé que le ferrallitique (saison sèche stoppe la migration). Présence d'une **croûte ferrugineuse** (cuirasse / pétroferrique) en surface ou à faible profondeur, témoin d'une alternance humide/sec intense. Meilleure

réserve en bases que le ferrallitique, mais sensibilité à l'érosion (croûte = imperméabilité → ruissellement).

- **Sols hydromorphes** : Plaines inondables du Logone, de la Bénoué, rives du Lac Tchad, bas-fonds (marais). Saturés en eau une partie de l'année → gleyfication (couleurs bleutées/grises, réduction du fer). Riches en matière organique et nutriments → fort potentiel agricole (riziculture, cultures de décrue) mais drainage difficile.
- **Sols volcaniques (Andosols)** : Hautes terres de l'Ouest (Bamenda, Dschang, Bafoussam, flancs Mont Cameroun). Jeunes, issus de cendres et laves basaltiques. **Très fertiles** : structure grumeleuse, forte porosité, réserve en eau élevée, richesse en minéraux primaires (K, Mg, Ca) et forte fixation du phosphore (allophane). C'est le « grenier » du Cameroun (café arabica, légumes, pommes de terre).
- **Sols halomorphes** : Bas-fonds du Logone, Lac Tchad. Salinisation/sodification par évaporation capillaire. Difficiles pour l'agriculture sans aménagements (lessivage, drainage).

EXPÉRIENCE**Observation de profils de sol (TP terrain ou documents)**

Matériel : Photos de coupes de profils (Sud : ferrallitique ; Adamaoua : ferrugineux ; Logone : hydromorphe ; Ouest : volcanique) ou carottes de prélèvement. Protocole :

1. Identifier les horizons (O, A, E, B, C) par leur couleur (référentiel Munsell), texture, structure, présence de nodules/concrétions, racines.
2. Mesurer le pH (eau et KCl) sur chaque horizon.
3. Tester la réaction à l'acide chlorhydrique (carbonates) et au peroxyde d'hydrogène (matière organique).

Observations attendues :

- Ferrallitique : Horizon A fin, sombre ; transition diffuse vers B jaune-rouge uniforme, profond, structure microgrumeleuse, pH 4–5, pas de concrétions dures en surface.
- Ferrugineux : Horizon A plus clair ; horizon B avec concrétions ferrugineuses (gravelle) ou cuirasse continue (pétroferrique) ; pH 5–6.
- Volcanique : Horizon A épais, noir, humifère, structure grumeleuse forte ; horizon B brun foncé, pH 6–7.
- Hydromorphe : Taches de rouille (oxydation) et zones grises/bleues (réduction/gley) dans le profil ; matière organique accumulée en surface.

Interprétation : Relier la morphologie du profil aux processus pédogénétiques dominants (lessivage, rubéfaction, gleyfication, altération volcanique) et au climat/végétation.

3.5 Faune associée : la biodiversité comme indicateur de milieu

La répartition de la faune sauvage suit strictement les grands ensembles biogéographiques.

Le Cameroun, par sa position charnière, abrite une faune à la fois forestière (bassin du Congo) et soudano-sahélienne.

Domaine biogéographique	Espèces emblématiques (Grands mammifères)	Statut / Aires protégées clés
Forêt dense (Sud, Est)	Gorille des plaines de l'Ouest (Gorilla gorilla gorilla), Chimpanzé d'Afrique centrale (Pan troglodytes troglodytes), Éléphant de forêt (Loxodonta cyclotis – plus petit, défenses droites), Bongo, Sitatunga, Mandrill, Drill, Pangolin géant.	Parcs : Lobéké, Boumba Bek, Nki, Campo Ma'an, Dja (Réserve de biosphère UNESCO). Braconnage (ivoire, viande de brousse) = menace majeure.
Savane arborée / Soudanienne (Adamaoua, Nord)	Éléphant de savane (Loxodonta africana), Lion, Léopard, Buffle, Hippotrague, Cob de Buffon, Girafe (kordofan), Lycaon, Guépard (rare).	Parcs : Bénoué, Bouba Ndjida, Faro, Mbam et Djerem (transition). Conflits Homme-Faune (cultures).
Steppe / Sahélien (Extrême-Nord)	Antilope dama, Oryx algazelle (ré-introduit), Gazelle dorcas, Autruche, Damans, Chacal. Oiseaux migrants (zone Ramsar Waza-Logone).	Parc : Waza (Ramsar, Réserve de biosphère). Sécheresses, pression pastorale, insécurité (Boko Haram) = menaces.
Montagne (Ouest, Mont Cameroun)	Endémiques : Rat à queue blanche du Mont Cameroun, Musaraignes, Chiroptères, Oiseaux (Francolin de Cameroun, Turaco de Bannerman).	Mont Cameroun (Parc national), Kilum-Ijim, Monts Mandara. Déforestation, agriculture.

LESAVAIS-TU ? Le Parc National de Waza : un patrimoine menacé

Créé en 1934 (réserve de faune) puis parc national en 1968, le parc de Waza (170 000 ha) dans l'Extrême-Nord est une zone humide soudano-sahélienne (plaine d'inondation du Logone). Il est classé Ramsar (1987) et Réserve de biosphère UNESCO (1979). Il abrite l'une des dernières populations de girafes de Kordofan, des éléphants, des lions, et une avifaune exceptionnelle (pélicans, marabouts, canards). La construction du barrage de Maga (amont) a modifié le régime hydraulique (assèchement partiel), et l'insécurité régionale a freiné le tourisme et la surveillance.

3.6 Relations Climat – Végétation – Sol – Activités humaines : une chaîne fonctionnelle

Ces quatre composantes ne sont pas juxtaposées ; elles interagissent en boucle rétroactive. Comprendre cette chaîne est la clé de la géographie appliquée (aménagement, agriculture, conservation).

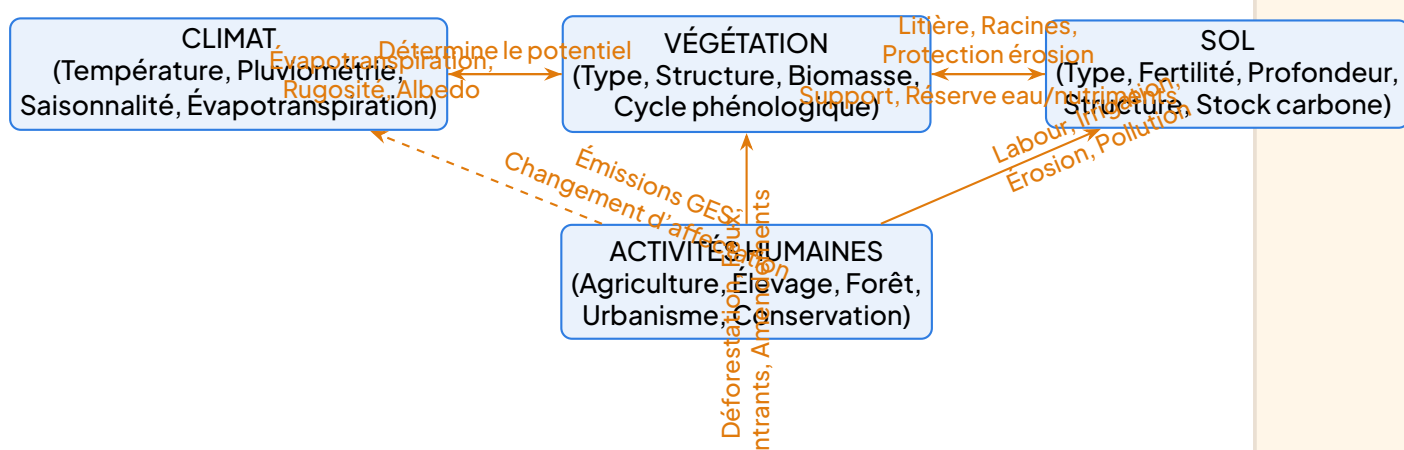


Schéma des interactions systémiques entre Climat, Végétation, Sol et Activités humaines. Les flèches pleines indiquent les interactions directes fortes ; la flèche pointillée l'impact global à long terme.

MÉTHODE Analyser un ensemble biogéographique (Démarche d'investigation)

Pour comprendre un paysage rural ou naturel au Cameroun, appliquez cette grille de lecture en 4 étapes :

1. Diagnostiquer le climat : Localiser la station météo la plus proche. Noter P (mm/an), T ($^{\circ}\text{C}$), nombre de mois secs ($P < 50$ mm), régime de pluies.
2. Identifier la formation végétale : Observer la strate dominante (forêt, savane, steppe, prairie), la densité, les espèces indicatrices (ex : Isoberlinia = savane soudano-guinéenne ; Acacia seyal = soudanien ; Rhizophora = mangrove).

3. Inférer le type de sol : Utiliser la règle zonale (Ferrallitique ↔ Forêt équatoriale ; Ferrugineux ↔ Savane ; Hydromorphe ↔ Bas-fond ; Volcanique ↔ Hautes terres). Vérifier par indices de terrain (couleur, texture, présence de cuirasse, culture pratiquée).
4. Évaluer les potentialités et risques : Croiser sol + climat + pente + population → Aptitude culturelle (riz, coton, café, pâturage), risque érosion, besoin en amendements, enjeu conservation.

4 LES GRANDS GROUPES HUMAINS DU CAMEROUN

La diversité physique (relief, climat, végétation, sols) structure l'installation et les activités des populations. Le Cameroun compte plus de 250 groupes ethniques, regroupés en grands ensembles linguistiques et culturels dont la répartition géographique recoupe largement les ensembles biogéographiques.

4.1 Les grands ensembles linguistiques et leur répartition

- **Les populations bantoues (Zone Sud, Centre, Est, Littoral, Sud-Ouest)** : Regroupent les Beti-Fang (Ewondo, Boulou, Fang), les Bassa, les Douala, les Bakoko, les Makaa-Njem, les Kako, les Konabembe. **Milieu** : Forêt dense, climat équatorial. **Activités traditionnelles** : Agriculture itinérante sur brûlis (manioc, macabo, plantain, igname), cueillette, chasse, pêche fluviale. Habitat dispersé (cases en matériaux végétaux) ou groupé le long des axes routiers.
- **Les populations semi-bantoues (Zone Ouest, Nord-Ouest, Adamaoua occidental)** : Bamileke, Bamoun, Tikar, Bafia, Widikum, Mbo. **Milieu** : Hautes terres volcaniques (climat tempéré, sols fertiles), piémonts forestiers. **Activités** : Agriculture intensive de haute altitude (café arabica, maïs, haricot, pomme de terre, légumes), élevage bovin (race locale, métis), artisanat, commerce. Habitat groupé (chefferies), forte densité de population.
- **Les populations soudano-sahéliennes (Zone Nord, Adamaoua oriental, Extrême-Nord)** :
 - Groupe tchadique (Kanouri, Kotoko, Mousgoum, Massa, Arabes Choa) : Bassin du Lac Tchad, plaine du Logone. Pêche, agriculture de décrue (riz, sorgho), élevage, commerce transfrontalier.
 - Groupe adamawa-oubanguien (Mbum, Dii, Gbaya, Mboum, Tupuri, Mundang, Toupouri) : Adamaoua, Bénoué, Mayo-Kebbi. Agriculture (sorgho, maïs, mil, coton), élevage, chasse.
 - Peuls (Fulbe) : Présents sur tout le Nord, l'Adamaoua et les piémonts de l'Ouest. **Activité majeure** : Élevage bovin extensif (zébu), transhumance saisonnière (recherche pâture/eau). Rôle économique central (approvisionnement en viande des villes du Sud). Sédentarisation croissante (agro-pastoralisme).
- **Les populations pygmées (Baka à l'Est, Bakola/Bagyeli au Sud, Bedzang au Centre)** : Premiers habitants de la forêt. **Mode de vie** : Chasse-cueillette nomade/séminomade, connaissance intime de la forêt (pharmacopée, miel, chenilles). **Enjeu actuel** : Sédentarisation for-

cée, perte d'accès aux ressources forestières, marginalisation, non-reconnaissance des droits coutumiers.

À RETENIR
Répartition spatiale des grands groupes humains

Ensemble	Localisation principale (Régions)	Activité dominante traditionnelle
Bantous	Sud, Centre, Est, Littoral, Sud-Ouest	Agriculture itinérante (tubercule), cueillette, chasse
Semi-Bantous	Ouest, Nord-Ouest, Adamaoua (Ouest)	Agriculture intensive (café, vivriers), élevage, commerce
Soudano-Sahéliens (Tchadiens, Adamawa)	Nord, Extrême-Nord, Adamaoua (Est)	Agriculture pluviale (céréales, coton), pêche, élevage
Peuls (Fulbe)	Nord, Adamaoua, Nord-Ouest, Ouest	Élevage bovin transhumant / agropastoralisme
Pygmées (Baka, Bakola, Bedzang)	Est, Sud, Centre (forêts)	Chasse-cueillette, exploitation produits forestiers non ligneux

4.2 Dynamiques démographiques et recompositions spatiales

- **Forte croissance démographique** : Taux d'accroissement $\approx 2,6\%$ /an. Population jeune (moins de 25 ans : $> 60\%$). Pression foncière accrue sur les zones fertiles (Ouest, piémonts, plaines alluviales).
- **Migrations internes** :
 - Sud $\rightarrow$ Sud (front pionnier) : Vers l'Est (Sangmélina, Yokadouma) et le Sud-Ouest (Kumba, Mamfé) pour cultures de rente (cacao, café, palme à huile) et exploitation forestière.
 - Nord $\rightarrow$ Sud (main-d'œuvre) : Vers les plantations (CDC, SOCAPALM, HEVECAM) et les villes (Douala, Yaoundé).
 - Montagnes (Ouest) $\rightarrow$ Villes / Littoral / Adamaoua : Surpopulation rurale, recherche de

terres.

- **Urbanisation rapide** : Taux d'urbanisation $\approx 58\%$ (2023). Douala (capitale économique, ~ 4 M hab.) et Yaoundé (capitale politique, ~ 4 M hab.) concentrent l'essentiel. Problèmes : habitat précaire, chômage, gestion déchets/eau, étalement sur zones agricoles/périlleuses.

5 L'UNITÉ DANS LA DIVERSITÉ : ATOUTS ET DÉFIS

La « diversité » décrite ci-dessus est dynamique et fragile. Les pressions anthropiques s'accroissent, modifiant la donne climatique locale et globale.

5.1 Menaces sur les milieux : l'empreinte humaine

ATTENTION Erreur fréquente : la désertification, une fatalité climatique ?

Attention : On attribue souvent la dégradation des terres au Grand Nord (Extrême-Nord) au seul « climat qui se sèche ». Faux. La désertification est définie par l'ONU (CNULCD) comme la « dégradation des terres en zones arides, semi-arides et sub-humides sèches résultant de facteurs divers, notamment des variations climatiques et des activités humaines ». Au Cameroun septentrional, les activités humaines accélèrent dramatiquement le processus :

- **Surpâturage** : Densité de bétail $>$ capacité de charge des parcours $\rightarrow$ destruction de la strate herbacée, mise à nu du sol $\rightarrow$ érosion éolienne (vents d'harmattan) et hydrique (orages violents).
- **Bois de chauffe / charbon** : Prélèvement d'énergie bois $>$ productivité du boisement $\rightarrow$ déboisement des corridors, disparition des arbres fourragers et fruitiers (karité, néré, balanites).
- **Agriculture itinérante sur brûlis mal maîtrisée / cultures de rente (coton)** : Labour à nu, perte de matière organique, tassement, érosion.
- **Barrages amont (Maga, Yagoua, Lagdo)** : Modification du régime d'inondation du Logone $\rightarrow$ assèchement des plaines de décrue (pâturages, pêche, recharge nappe) $\rightarrow$ extension des zones salées.

La lutte contre la désertification (Grande Muraille Verte, reboisement, agroforesterie, gestion concertée des parcours) est une priorité du Plan National de Développement (PND 2020–2030).

À RETENIR Principales menaces par domaine

- **Forêt dense (Sud/Est)** : Exploitation forestière industrielle (grumes) + artisanale (scie-

ries mobiles) + agriculture itinérante sur brûlis + agro-industrie (palmier à huile, hévéa) + mines (fer, cobalt) + braconnage (ivoire, pangolin). Taux de déforestation : $\approx 0,6-1\%/an$ (FAO), soit $\sim 200\,000$ ha/an.

- Savanes (Adamaoua, Nord) : Feux de brousse précoces/tardifs (chasse, pâturage, miel) $\rightarrow$ rajeunissement de la strate ligneuse, érosion, émissions CO_2 . Extension cultures (coton, maïs) $\rightarrow$ fragmentation habitats faune.
- Steppe (Extrême-Nord) : Désertification (voir encadré Attention), insécurité, pression réfugiés/déplacés sur ressources (bois, eau, terre).
- Montagnes (Ouest) : Érosion hydrique massive (pentes fortes + pluies intenses + déforestation cultures), tassement sols volcaniques, pollution intrants (pesticides horticulture).
- Mangroves/Littoral : Coupe bois de chauffe/fumage poisson, pollution hydrocarbures (Douala), urbanisation galopante, élévation niveau mer.

EXEMPLE Chiffres clés : la forêt camerounaise en 2023–2024

- Superficie forestière totale : ~ 20 millions d'hectares (près de 40 % du territoire national).
- Forêts de production permanente (UFA, ventes de coupe) : $\sim 7,5$ M ha.
- Aires protégées (forestières) : $\sim 3,5$ M ha (Parcs, Réserves, Sanctuaires).
- Forêts communautaires / forêts communales : $\sim 1,5$ M ha (gestion décentralisée).
- Contribution au PIB : $\sim 6-8\%$ (secteur formel), bien plus si secteur informel inclus.
- Emplois directs/indirects : $\sim 45\,000$ directs, $200\,000+$ indirects.

Source : MINFOF, FAO/FRA 2020, ITTO, rapports annuels.

5.2 Exercice résolu : Analyse intégrée d'un terroir

EXERCICE RÉSOLU 3 Terroir de la plaine de la Bénoué (région du Nord)

Énoncé : À partir des données suivantes, caractérisez l'ensemble biogéographique de la plaine de la Bénoué (alt. 200–300 m) et proposez les principales orientations d'aménagement agricole durable.

- Climat : Soudanien. $P \approx 1000$ mm/an. Saison sèche 5–6 mois (nov–avr). T moy. $28^\circ C$.
- Végétation naturelle : Savane arborée à *Isobertia doka*, *Anogeissus leiocarpus*, *Vitellaria paradoxa* (karité). Galerie forestière le long Bénoué.

- Sol : Ferrugineux lessivé (sol tropical lessivé) sur alluvions anciennes. Croûte ferrugineuse affleurante par endroits. Bas-fonds : sols hydromorphes (plans d'eau temporaires « mares »).
- Faune : Parc de la Bénoué (hippopotames, cobs, buffles, lions, éléphants).
- Activités actuelles : Coton (SODECOTON), maïs, sorgho, élevage bovin (Peuls), pêche, cueillette karité/néré.

Solution détaillée :

SOLUTION

1. Caractérisation biogéographique : C'est un ensemble biogéographique de transition soudano-guinéen / soudanien (plaine alluviale de la Bénoué).

- Climat → Végétation : 1000 mm avec 5-6 mois secs → savane arborée (caducifoliée). La galerie forestière marque l'hydromorphie permanente (nappe phréatique haute).
- Végétation → Sol : Feuilles caduques → litière annuelle → humification modérée → sol ferrugineux (lessivage saisonnier, formation croûte). Bas-fonds → gleyfication → sols hydromorphes.
- Sol → Végétation/Agriculture : Croûte ferrugineuse = obstacle racinaire + ruissellement. Bas-fonds = réserve en eau + fertilité naturelle (limons).

2. Potentialités / Contraintes :

Milieu	Potentialités	Contraintes / Risques
Interfluves (sols ferrugineux)	Coton, maïs, sorgho, arachide; pâturage saisonnier	Croûte ferrugineuse (peu profond), érosion laminaire/gullies, acidité, faible CEC, dépendance engrais.
Bas-fonds / Bas-fonds alluviaux	Riz pluvial/irrigué, légumineuses (contre-saison), pâturage sec, pêche	Ennuyage, salinisation risque si irrigation mal gérée, conflits agriculteurs/éleveurs.
Galeries forestières / Parc	Biodiversité, tourisme (photo-safari), services écosystémiques (régulation eau, carbone)	Braconnage, feux de brousse, pression riverains (bois, cultures), corridor faune fragmenté.

3. Orientations d'aménagement durable (Schéma Directeur d'Aménagement) :

1. Zonage strict : Sanctuariser le Parc de la Bénoué + zones tampons (chasse contrôlée / tourisme). Définir des couloirs de transhumance fixes (balisés) pour éviter cultures/parc.
2. Gestion des sols interfluves : Agriculture de conservation (AC) : non-labour, couver-

ture permanente (mucuna, crotalaire), rotation coton/céréales/légumineuses. Bricolage mécanique de la croûte (scarificateur) si nécessaire. Apport matière organique (compost, fumure) pour remonter CEC/pH.

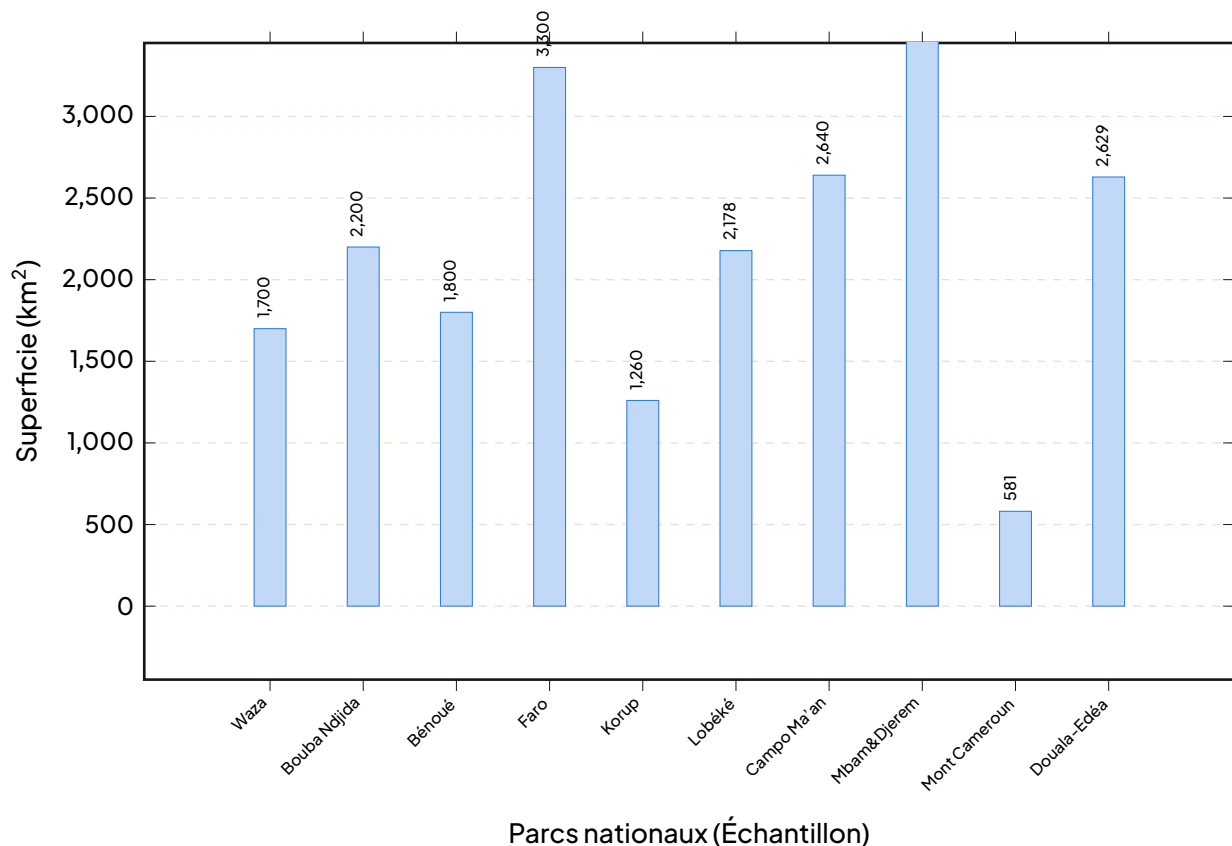
3. Valorisation bas-fonds : Aménagement hydro-agricole maîtrisé (maîtrise de l'eau, drainage) pour riziculture intensive + maraîchage. Association riz-pisciculture. Gestion concertée eau (Comités de bassin).
4. Filières locales durables : Structuration filière karité/néré (beurre, huile) → revenus femmes → incitation protection arbres parcs (agroforesterie). Apiculture (miel de savane).
5. Gestion du feu : Feux dirigés précoces (déc-janv) par comités villageois pour protéger pâturages tardifs et limite parc.

Conclusion : La durabilité repose sur l'articulation Parc (conservation) – Bas-fonds (intensification maîtrisée) – Interfluvies (agroécologie/AC) – Pâturage géré, avec une gouvernance locale forte (COGER, COVAREF).

5.3 Illustration : Superficie des principaux parcs nationaux du Cameroun

Le graphique ci-dessous donne un ordre de grandeur des surfaces consacrées à la conservation intégrale (parcs nationaux), témoins de la diversité des écosystèmes protégés.

Superficie approximative des principaux Parcs Nationaux du Cameroun



Superficies approximatives (km²) des principaux parcs nationaux. Source : MINFOF, WDPA. Note : Mbam et Djerem est le plus vaste; le Mont Cameroun est le plus petit de cet échantillon mais à fort endémisme.

EXERCICE 2 Application : Diagnostic d'un terroir

Vous êtes consultant pour une ONG d'appui au développement rural dans l'arrondissement de Bankim (région de l'Adamaoua, limite Nord-Ouest).

- Données : Alt. 1100 m. Climat soudano-guinéen ($P \approx 1500$ mm, 5 mois secs). Végétation : savane arborée à *Isoberlinia*, *Azelia*, *Daniellia*. Sols : ferrugineux lessivés (cuirasse profonde). Population : Mbororo (éleveurs) + cultivateurs (maïs, igname, patate). Parc de Mbam et Djerem au Sud.
- Questions :
 - Situez Bankim dans le gradient biogéographique national (climat, végétation, sol).
 - Identifiez les deux principaux conflits d'usage du sol actuels ou potentiels.
 - Proposez 3 mesures techniques d'agroforesterie ou de gestion des parcours

adaptées au sol ferrugineux et à la cohabitation agriculture/élevage.

- (d) Justifiez pourquoi la création de « corridors écologiques » vers le parc de Mbam et Djerem est cruciale pour la viabilité des populations d'éléphants et de grands ongulés.

CORRIGÉ Exercice : Diagnostic de Bankim

1. Situation biogéographique : Zone de transition soudano-guinéenne (Adamaoua). Climat : pluviométrie élevée (1500 mm) mais saison sèche marquée (5 mois) → savane arborée dense (Isoberlinia = indicateur fort). Sol : ferrugineux lessivé, cuirasse ferrugineuse (pétroferrique) à profondeur variable, moins lessivé que le ferrallitique du Sud, meilleure réserve en bases mais contrainte physique (croûte) et érosion.
2. Conflits d'usage :
 - (a) Agriculture vs Élevage (transhumance) : Extension cultures (maïs/igname) sur parcours traditionnels + résidus de récolte non valorisés → blocage couloirs, dégâts cultures par bétail (période sèche/soudure).
 - (b) Exploitation ressources vs Conservation (Parc Mbam-Djerem) : Braconnage (viande/ivoire), feux de brousse précoces (chasse, pâturage) partant des zones villageoises vers le parc, prélèvement bois d'œuvre/énergie aux abords.
3. Mesures techniques adaptées (Sol ferrugineux + Cohabitation) :
 - (a) Parcs à karité / néré / acacia (Agroforesterie) : Protection/plantation d'arbres fourragers/légumineux (fixation N, ombre, fruits) dans les champs → amendement organique (feuilles), fourrage sec (gousses), lutte érosion (racines brisent croûte), revenu (karité).
 - (b) Cultures fourragères en bande / haies vives : Stylosanthes, Brachiaria, Leucaena en bordure champs/parcours → stock fourrager saison sèche (fenaillon/ensilage), coupe-pare-feu, enrichissement sol (N, M.O.), délimitation visuelle couloirs transhumance.
 - (c) Aménagement points d'eau pastoraux (forages/mares) HORS des couloirs/cultures : Réduit concentration bétail/piétinement sols sensibles, limite divagation vers champs/parc. Gestion par comité mixte éleveurs/cultivateurs.
4. Corridors écologiques : Le parc Mbam-Djerem (4165 km²) est une « île » relative. Les éléphants et grands ongulés (hippotragues, cobs, buffles) ont des aires vitales immenses (éléphant : 500–3000 km²) et effectuent des migrations saisonnières (eau, sel, pâture, reproduction). Sans corridors (galeries forestières le long rivières Mbam, Djerem, affluents), les populations sont isolées → consanguinité, extinction locale, conflits Homme-Faune accrus (éléphants dans champs). Les corridors assurent la connectivité fonctionnelle du paysage (métapopulation).

6 INTRODUCTION : LE CAMEROUN, « AFRIQUE EN MINIA-TURE »

Le Cameroun est souvent qualifié d'« **Afrique en miniature** » tant il condense, sur 475 442 km², la quasi-totalité des grands paysages, climats, végétations, sols et groupes humains du continent africain. Cette diversité exceptionnelle résulte de trois facteurs structurels :

1. **Une position charnière** : à la jonction de l'Afrique de l'Ouest (golfe de Guinée), de l'Afrique centrale (bassin du Congo) et de l'Afrique sahélienne (bassin du lac Tchad), entre le 2^e et le 13^e parallèle nord.
2. **Un relief structurant** : la **ligne du Cameroun** (alignement volcanique SW-NE : mont Cameroun 4095 m, Manengouba, Bamboutos, Adamaoua, Mandara) qui barre le pays, créant des étages altitudinaux et une barrière climatique.
3. **Un gradient climatique nord-sud** : de l'équatorial humide (sud) au sahélien sec (extrême-nord), en passant par le tropical de transition (Adamaoua) et le tempéré d'altitude (Ouest).

Cette diversité physique fonde une mosaïque de **quatre grands ensembles biogéographiques** aux potentialités complémentaires, mais dont l'intégration nationale reste un défi permanent d'aménagement du territoire.

7 LES GRANDS ENSEMBLES BIOGÉOGRAPHIQUES DU CAMEROUN

La diversité des végétations et des sols que nous venons d'étudier ne se disperse pas au hasard : elle s'organise en grands ensembles cohérents, où le climat, le relief, la végétation, les sols et les activités humaines forment un système interdépendant. C'est ce que les géographes appellent des **ensembles biogéographiques** : des vastes unités spatiales dont les composantes naturelles et humaines présentent une forte homogénéité interne et des contrastes nets avec les ensembles voisins. Le Cameroun, par sa position charnière entre l'Afrique équatoriale et l'Afrique soudano-sahélienne, et par son relief très contrasté, se divise naturellement en **quatre grands ensembles biogéographiques**. Cette structuration n'est pas seulement académique : elle fonde l'organisation de l'espace national, les flux d'échanges internes et les politiques d'aménagement du territoire.

7.1 Découpage synthétique : les quatre grands ensembles

Le territoire camerounais se partage en quatre grandes entités, chacune caractérisée par un couplage climat-végétation-sols-activités original :

1. **L'ensemble forestier du Sud** (régions du Sud, du Littoral, du Centre, de l'Est, partie du Sud-Ouest) : domaine de la forêt dense humide, du climat équatorial, de l'agriculture de plantation (cacao, café, hévéa, palmier à huile) et vivrière (plantain, manioc, igname), de la chasse et de la pêche fluviale.
2. **L'ensemble des hautes terres de l'Ouest** (régions de l'Ouest et du Nord-Ouest) : domaine

de montagne, de climat tempéré d'altitude, de sols volcaniques très fertiles, de forte densité de population et d'agriculture intensive sur terrasses.

3. **L'ensemble des savanes de l'Adamaoua** (région de l'Adamaoua) : domaine de plateaux herbeux, de transition climatique, d'élevage bovin dominant et de très faible densité humaine.
4. **L'ensemble soudano-sahélien du Grand Nord** (régions du Nord et de l'Extrême-Nord) : domaine de savanes arbustives puis de steppes, de climat tropical sec (soudanien au sud, sahélien au nord), d'agriculture pluviale (mil, sorgho, maïs, coton), d'élevage extensif et de pêche dans le Logone et le lac Tchad.

À RETENIR**Les quatre ensembles biogéographiques du Cameroun**

Le Cameroun se structure en quatre grands ensembles biogéographiques aux ressources complémentaires :

- Ensemble forestier du Sud : forêt dense, climat équatorial, cultures d'exportation et vivrières, forte biodiversité.
- Hautes terres de l'Ouest : relief accidenté, climat frais, sols volcaniques, très forte densité, agriculture intensive.
- Savanes de l'Adamaoua : plateaux, transition, élevage bovin, très faible densité.
- Grand Nord soudano-sahélien : savanes/steppes, climat sec, mil/sorgho/coton, élevage, pêche, densité contrastée.

Ces ensembles ne sont pas des blocs figés : leurs limites sont des zones de transition progressives (écotones).

ATTENTION**Piège fréquent : des ensembles figés**

Ne présentez jamais ces ensembles comme des cases hermétiques aux frontières nettes. Dans la réalité, les limites sont des zones de transition (écotones) larges de plusieurs dizaines de kilomètres : la lisière forêt-savane fluctue selon les incendies, le climat et l'action humaine ; le piémont des hautes terres s'étage progressivement vers l'Adamaoua ; le Nord passe graduellement du soudanien au sahélien. Sur un croquis, représentez ces transitions par des zones hachurées ou des traits discontinus, jamais par un trait unique brutal.

7.2 L'ensemble forestier du Sud : le domaine de l'humide et de la forêt

7.3 Climat, végétation et sols

Cet ensemble couvre près de 45 % du territoire national. Il bénéficie d'un **climat équatorial de type guinéen** (au Sud, au Centre, à l'Est) et **équatorial de type camerounais** (au Littoral et au Sud-Ouest, avec une courte saison sèche). Les précipitations annuelles dépassent 1500 mm partout, atteignant 3000 mm à 4000 mm sur le piémont du Cameroun (Debundscha : 10000 mm/an,

record africain). Les températures sont élevées et stables (24 °C–26 °C de moyenne annuelle), l'hygrométrie saturante.

La végétation climax est la **forêt dense humide sempervirente** (persistante) au Sud et à l'Est, et **semi-décidue** au Centre et à l'Est (perte partielle des feuilles en saison sèche). C'est une forêt stratifiée (strates émergente, principale, intermédiaire, herbacée), à haute biodiversité (essences : ayous, sapelli, iroko, moabi, azobé, etc.). Les sols sont des **ferralsols** (sols ferrallitiques) : profonds, très lessivés, acides, pauvres en bases échangeables, mais à bonne réserve en eau et structure stable. Leur fertilité chimique est faible ; la fertilité repose sur le cycle rapide de la matière organique (humus de surface).

EXEMPLE Le cycle forestier et la fertilité

En forêt dense, 80 à 90% des nutriments sont stockés dans la biomasse aérienne (bois, feuilles) et non dans le sol. La décomposition ultra-rapide (chaleur + humidité) recycle la litière en quelques semaines. Toute coupe rase sans remise en culture immédiate ou sans jachère longue entraîne une perte irréversible de fertilité : le sol se « ferralitise » davantage, durcit (formation de cuirasse latéritique) et devient impropre à l'agriculture sans apports massifs.

7.4 Activités humaines et peuplement

L'agriculture domine : **plantes pérennes d'exportation** (cacao au Centre, Sud, Sud-Ouest ; café arabica à l'Ouest du Sud et au Littoral ; hévéa et palmier à huile au Littoral, Sud-Ouest, Sud) et **vivriers** (plantain, manioc, igname, taro, maïs en saison sèche). L'agroforesterie traditionnelle (champs sous couvert forestier) imite la structure de la forêt. La **chasse** (faune de brousse) et la **pêche artisanale** (rivières Nyong, Sanaga, Ntem, lacs de barrage) complètent l'alimentation protéinée. L'exploitation forestière industrielle (bois d'œuvre) et artisanale génère des revenus mais pose la question de la gestion durable.

La densité de population est **faible à moyenne** (10 à 50 hab/km² en moyenne), concentrée le long des axes routiers (Yaoundé–Bertoua, Douala–Yaoundé–Ngaoundéré) et dans les villes (Yaoundé, Douala, Ebolowa, Bertoua, Sangmélima). L'Est et le Sud profond restent des « vides » relatifs.

7.5 Les hautes terres de l'Ouest : le jardin du Cameroun

7.6 Relief, climat et sols : un milieu de montagne tropicale

Cet ensemble (régions de l'Ouest et du Nord-Ouest) correspond au **massif volcanique du Cameroun** (ligne du Cameroun) : monts Bamboutos (2740 m), mont Manengouba (2411 m), monts Bamiléké, plateau de Bamenda. Le relief est **très accidenté** : pentes fortes, vallées encaissées, cônes volcaniques, plaines de lave. L'altitude (souvent 1000 à 2500 m) crée un **climat tempéré d'altitude** : températures moyennes 18 °C–22 °C, amplitudes thermiques journalières marquées, gelées possibles au-dessus de 2000 m. Les précipitations sont abondantes (1800 à 3000 mm/an) avec une saison sèche courte (novembre–mars).

Les sols sont des **andosols** (sols volcaniques jeunes) et des **nitisols** (sols rouges profonds sur roches basaltiques altérées) : riches en matière organique, bien structurés, à forte capacité

d'échange cationique, bien drainés mais retenant l'eau. Ce sont les **sols les plus fertiles du pays**.

7.7 Agriculture intensive et densité record

La combinaison sols fertiles + climat favorable + forte main-d'œuvre a permis le développement d'une **agriculture intensive sur terrasses** (cultures en courbes de niveau, haies vives, fumure organique, association cultures-élevage). Productions : **vivriers** (maïs, haricot, pomme de terre, taro, igname, banane plantain, chou, carotte, poireau) et **perennes** (café arabica, thé à Ndu et Tole, arbres fruitiers : avocatier, agrumes, prunier d'Afrique *Dacryodes edulis*). L'élevage (bovins, porcs, volailles, lapins) est en stabulation ou pâturage tournant, intégré aux cultures (fumure).

EXEMPLE Densité de population record

Les hautes terres de l'Ouest atteignent des densités de 300 à plus de 500 habitants/km² (départements du Ndé, de la Menoua, du Haut-Nkam, du Mezam), parmi les plus élevées d'Afrique rurale. Cette surpopulation relative pousse à l'exode vers les villes (Bafoussam, Bamenda, Dschang) et vers les fronts pionniers du Sud (Est, Sud) et du Nord (Bénoué). La pression foncière y est extrême : taille moyenne des exploitations < 1 ha, morcellement extrême.

À RETENIR Contraste démographique majeur

- Hautes terres de l'Ouest : > 300 hab/km² (pointes > 500 hab/km²).
- Adamaoua : < 15 hab/km² (parfois < 5 hab/km² dans le Nord de la région).
- Grand Nord : contrasté (basse vallée du Logone > 100 hab/km²; Diamaré, Mayo-Tsanaga 50-80 hab/km²; zones pastorales < 10 hab/km²).

Ce gradient démographique structure les migrations internes (Sud-Nord, Ouest-Est, rurales-urbaines).

7.8 L'ensemble des savanes de l'Adamaoua : la transition pastorale

7.9 Un plateau de transition

L'Adamaoua (région de l'Adamaoua, chef-lieu Ngaoundéré) est un **vaste plateau** (1000 à 1500 m d'altitude) large de 200 km est-ouest, charnière entre le Sud forestier et le Nord soudano-sahélien. Le climat est **tropical de transition (soudano-guinéen)** : une saison sèche marquée (novembre-mars, harmattan), une saison des pluies unique (avril-octobre), précipitations 1300 à 1600 mm/an, températures douces (22 °C moyenne annuelle). La végétation est une **savane arborée à Isoberlinia doka, Terminalia, Anogeissus** (savane claire), avec des îlots de forêt galerie le long des cours d'eau (Mbéré, Vina, Lom, Pangar). Les sols sont des **ferralsols lessivés** (sols ferrugineux tropicaux lessivés), moins profonds, plus sableux, à fertilité moyenne, sensibles à l'érosion.

7.10 L'élevage bovin, activité dominante

L'Adamaoua est le **premier bassin d'élevage bovin du Cameroun** (race Goudali, Red Fulani, White Fulani, croisements). L'élevage est **extensif, transhumant** : migration saisonnière des troupeaux vers le Nord (Bénoué) en saison sèche (pâturages verts, points d'eau) et retour sur le plateau en saison des pluies (éviter les mouches tsé-tsé, valoriser l'herbe nouvelle). L'agriculture vivrière (mil, sorgho, maïs, manioc, igname, arachide) est pratiquée en marge des villages, souvent en système itinérant sur brûlis. La densité de population est **très faible** (5 à 15 hab/km²), l'espace est perçu comme « vide » mais il est en réalité géré par les chefferies peules (lamidats) selon un code pastoral coutumier.

PROPRIÉTÉ

La complémentarité des ensembles biogéographiques

La spécialisation régionale crée une interdépendance économique nationale :

- Grand Nord + Adamaoua → viande bovine (bœufs sur pied) vers les villes du Sud et de l'Ouest.
- Ensemble forestier du Sud → café, cacao, bois, hévéa, palmier à huile, banane plantain vers le Nord et l'Ouest.
- Hautes terres de l'Ouest → vivriers frais (maïs, haricot, pomme de terre, légumes, fruits) vers les villes du Sud (Yaoundé, Douala) et du Nord (Garoua, Maroua, Ngaoundéré).
- Grand Nord → coton, oignon, riz, poisson (Logone, lac Tchad) vers le Sud.

Ces flux empruntent l'axe routier et ferroviaire Douala–Yaoundé–Ngaoundéré–Garoua–Maroua, colonne vertébrale du territoire.

7.11 L'ensemble soudano-sahélien du Grand Nord : le domaine de la saison sèche

7.12 Du soudanien au sahélien : un gradient climatique fort

Le Grand Nord (régions du Nord et de l'Extrême-Nord) s'étend du 7^e au 13^e parallèle nord. Il présente un **gradient climatique nord-sud** net :

- **Zone soudanaise (sud du Nord, Bénoué)** : 900 à 1200 mm/an, saison des pluies 5–6 mois (mai–octobre), savane arborée (*Isobertia*, *Terminalia*, *Combretum*), sols ferrugineux tropicaux lessivés.
- **Zone soudano-sahélienne (nord du Nord, Diamaré, Mayo-Tsanaga)** : 600 à 900 mm/an, saison des pluies 3–4 mois (juin–septembre), savane arbustive épineuse (*Acacia*, *Balanites*, *Commiphora*), sols ferrugineux peu lessivés, sols hydromorphes en bas-fonds.
- **Zone sahélienne (Extrême-Nord, Logone, lac Tchad)** : 400 à 600 mm/an, saison des pluies 2–3 mois (juillet–septembre), steppe à *Acacia raddiana*, *Leptadenia*, *Panicum*, sols sableux (arénosols), sols salins (solonchaks) près du lac.

L'irrégularité interannuelle des pluies (coefficient de variation 20–30%) est le risque majeur : sécheresses récurrentes (1973, 1984, 2010, 2021).

7.13 Agriculture pluviale, élevage et pêche : des systèmes adaptés

L'agriculture est **pluviale, extensive, à jachère courte ou inexistante** (pression foncière). Cultures dominantes : **mil (pénicillaire)**, **sorgho (sorgho rouge, sorgho blanc)**, **maïs** (en extension), **coton** (culture de rente majeure, encadrée par la SODECOTON, zone Nord), **arachide, niébé, sésame, riz** (bas-fonds, plaine de la Bénoué, Yaérés). L'élevage (bovins, ovins, caprins, ânes, chevaux) est **extensif, transhumant Nord-Sud** (vers l'Adamaoua et la Bénoué en saison sèche). La **pêche** est vitale dans le **Logone**, la **Bénoué** et le **lac Tchad** (poissons : capitaine, tilapia, silure, carpe) ; elle assure protéines et revenus (femmes transformatrices : séchage, fumage, salage).

La densité de population est **contrastée** : forte dans la **basse vallée du Logone et les Yaérés** (100 à 200 hab/km², cultures de décrue, pêche, coton), moyenne dans le **Diamaré et le Mayo-Tsanaga** (50 à 80 hab/km²), faible dans les **zones pastorales pures** du Nord-Nord (< 10 hab/km²). Les villes (Garoua, Maroua, Ngaoundéré, Kousséri) concentrent la croissance urbaine.

EXERCICE RÉSOLU 4 Analyse de la complémentarité Nord-Sud à partir de données

Énoncé : À partir des données ci-dessous, montrez que les ensembles biogéographiques du Cameroun sont complémentaires.

Produit	Zone de production principale	Zone de consommation
Bœufs sur pied	Adamaoua, Grand Nord	Yaoundé, Douala, E
Cacao, café, bois	Sud, Est, Centre, Littoral	Nord, Extrême-N
Maïs, haricot, pomme de terre, légumes	Ouest, Nord-Ouest	Yaoundé, Douala, Gar
Coton, oignon, riz, poisson	Grand Nord	Usines textile (Garoua, Dou

Solution : Le tableau met en évidence une spatialisation sectorielle nette : chaque ensemble se spécialise dans les productions pour lesquelles il a un avantage comparatif naturel (climat, sols, eau). Les flux vont des zones de production excédentaire vers les zones de consommation déficitaire (villes, zones non productrices). L'axe Douala-Ngaoundéré-Garoua-Maroua structure ces échanges. Cette complémentarité est la base de l'unité économique nationale : le Nord nourrit le Sud en protéines animales et en coton ; le Sud fournit au Nord les produits d'exportation (cacao, café, bois) et les produits manufacturés ; l'Ouest approvisionne tout le pays en vivriers frais. Toute perturbation (conflit, route coupée, sécheresse) déséquilibre l'ensemble du système.

7.14 Tableau comparatif des quatre ensembles biogéographiques

Tableau comparatif des quatre grands ensembles biogéographiques du Cameroun (source : synthèse MINESEC, INS, IRD).

Critère	Ensemble forestier du Sud	Hautes terres de l'Ouest	Savanes de l'Adamaoua	Grand Nord soudano-sahélien
Régions concernées	Sud, Littoral, Centre, Est, partie Sud-Ouest	Ouest, Nord-Ouest	Adamaoua	Nord, Extrême-Nord
Relief	Plaine côtière, plateau sud-camerounais (200 à 600 m), chaos granitiques	Massif volcanique, monts (1000 à 2740 m), vallées encaissées	Grand plateau (1000 à 1500 m), doux ondulé	Plaine de la Bénoué, piémont mandara, plaine du Logone, bassin du lac Tchad
Climat	Équatorial guinéen (S/C/E) & camerounais (L/SO) : 1500 à 4000 mm, 2-3 mois secs	Tempéré d'altitude : 1800 à 3000 mm, frais (18 à 22 °C), 3-4 mois secs	Tropical de transition (soudano-guinéen) : 1300 à 1600 mm, 4-5 mois secs	Gradient soudano-sahélien : 400 à 1200 mm, 2-6 mois secs, harmattan
Végétation	Forêt dense humide sempervirente & semi-décidue	Forêt de montagne, savane d'altitude, cultures	Savane claire à Isoberlinia, forêts galeries	Savane arborée → arbustive → steppe (N)
Sols	Ferralsols (ferralsiques) : profonds, acides, pauvres en bases, humus de surface	Andosols, Nitisols : volcaniques, riches, structurés, fertiles	Ferralsols lessivés (ferrugineux tropicaux lessivés), sableux, érodables	Ferrugineux peu lessivés, arénosols, vertisols (bas-fonds), solonchaks (lac)
Activités dominantes	Agriculture de plantation (cacao, café, hévéa, palmier), vivrière (plantain, manioc), chasse, pêche, exploitation forestière	Agriculture intensive sur terrasses (maïs, haricot, pomme de terre, légumes, café arabica, thé), élevage intégré	Élevage bovin extensif transhumant (race Goudali), agriculture vivrière itinérante (mil, maïs)	Agriculture pluviale (mil, sorgho, maïs, coton, riz), élevage extensif, pêche (Logone, lac Tchad)
Densité de population	Faible à moyenne (10 à 50 hab/km ²), concentrée sur axes	Très forte (300 à > 500 hab/km ²)	Très faible (5 à 15 hab/km ²)	Contrastée : forte (Logone, Yaérés > 100 hab/km ²), faible (zones pastorales < 10 hab/km ²)
Villes principales	Yaoundé,	Bafoussam,	Ngaoundéré,	Garoua, Ma-

7.15 Les grands groupes humains du Cameroun

La répartition des populations épouse largement le découpage biogéographique, témoignant de l'adaptation historique des sociétés à leur milieu. On distingue quatre grands ensembles linguistiques et culturels :

1. **Les populations bantoues (Sud, Centre, Est, Littoral, Sud-Ouest) :** Beti-Fang (Bulu, Fang, Eton, Ewondo), Bassa, Douala, Bakoko, Makaa, Kako, Konabembe. Agricultures de forêt (plantain, manioc, cacao), chefferies traditionnelles, organisation lignagère.
2. **Les populations semi-bantoues (Ouest, Nord-Ouest) :** Bamiléké (Ghomala', Fe'fe', Medumba, Yemba), Bamoun (Shüpamum), Tikar, groupes des Grassfields (Bamenda, Kom, Nso, Oku). Agriculture intensive sur terrasses, chefferies complexes (fonctions royales, sociétés secrètes), forte densité, dynamisme entrepreneurial et migratoire.
3. **Les populations soudano-sahéliennes (Nord, Extrême-Nord, partie Adamaoua) :** Peuls (Fulfulde) majoritaires (éleveurs, islamisés), Massa, Moundang, Toupouri, Mousgoum, Kotoko, Arabes Choa. Systèmes agropastoraux, chefferies (lamidats), islam prédominant, habitat groupé en villages de concession.
4. **Les populations de l'Adamaoua (transition) :** Peuls (Fulbe) dominants (lamidats de Ngaoundéré, Tibati, Rey Bouba), Mboum, Dii, Nyem-Nyem, Gbaya. Zone de brassage culturel et linguistique (fulfulde langue véhiculaire), islam et christianisme cohabitent.

À RETENIR**Répartition des grands groupes humains**

- Bantous : Sud forestier (agriculteurs forestiers, chefferies lignagères).
- Semi-Bantous (Grassfields) : Hautes terres de l'Ouest (agriculteurs intensifs, chefferies royales, forte densité).
- Soudano-Sahéliens : Grand Nord (agropasteurs, lamidats, islam).
- Adamaoua : Zone de contact Peuls / groupes voltaïques (Mboum, Dii, Gbaya), transition culturelle.

La langue officielle (français, anglais) et les langues véhiculaires (fulfulde au Nord/Adamaoua, pidgin au Sud-Ouest, ewondo/bassa/douala au Centre/Sud/Littoral) assurent la communication interethnique.

7.16 La complémentarité économique : le ciment de l'unité nationale

Les quatre ensembles ne vivent pas en autarcie. Leurs spécialisations créent des **flux d'échanges intérieurs massifs** qui structurent l'espace camerounais :

- **Flux Nord → Sud :** bœufs sur pied (Adamaoua, Grand Nord → abattoirs de Yaoundé, Douala, Bafoussam), coton (Grand Nord → usines CICAM à Garoua, puis export via Douala), oignons, poisson séché/fumé (Logone, lac Tchad → marchés du Sud).
- **Flux Sud → Nord :** café, cacao, bois, hévéa, huile de palme, banane plantain (Sud → mar-

chés du Nord), produits manufacturés importés (Douala → intérieur).

- **Flux Ouest → Sud/Nord** : vivriers frais (maïs, haricots, pommes de terre, légumes, fruits → Yaoundé, Douala, Garoua, Maroua, Ngaoundéré).
- **Flux Est/Ouest** : main-d'œuvre agricole (Ouest → plantations Sud/Est), migration pendulaire, transfert de compétences.

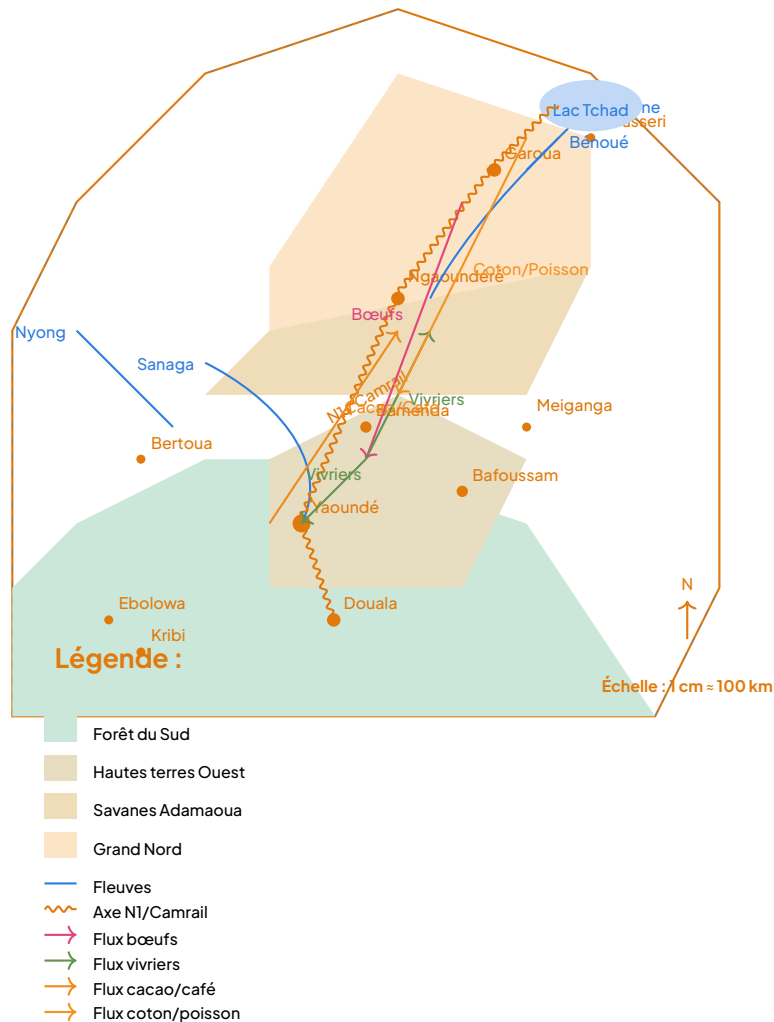
Ces flux empruntent l'**axe structurant Douala–Yaoundé–Ngaoundéré–Garoua–Maroua** (route nationale N1, chemin de fer Camrail, oléoduc Tchad–Cameroun, fibre optique). La **politique d'aménagement du territoire** (décentralisation, routes régionales, pôles de croissance régionaux) vise à renforcer cette complémentarité et à réduire les déséquilibres (enclavement de l'Est, de l'Adamaoua, du Grand Nord).

MÉTHODE**Construire un croquis géographique des ensembles biogéographiques**

Pour représenter les quatre ensembles sur un croquis de synthèse :

1. Tracer le fond de carte : contour simplifié du Cameroun (polygone approximatif), frontières internationales, capitale Yaoundé, grands axes (N1, chemin de fer), fleuves majeurs (Sanaga, Bénoué, Logone, Nyong), lac Tchad.
2. Délimiter les 4 ensembles : traits discontinus ou zones hachurées pour marquer les transitions (écotones). Ne pas tracer de traits nets.
3. Choisir des figurés de surface (coloris) :
 - Vert foncé = Ensemble forestier du Sud
 - Vert clair / marron = Hautes terres de l'Ouest
 - Jaune/ocre clair = Savanes de l'Adamaoua
 - Orange/rouge clair = Grand Nord soudano-sahélien
4. Ajouter des figurés ponctuels/linéaires :
 - Villes principales (carrés proportionnels)
 - Flèches de flux (épaisseur $\propto$ volume) : bœufs N→S, vivriers O→S/N, cacao/café S→N
 - Ressources minières/pétrolières si pertinent
5. Compléter les éléments obligatoires :
 - Titre en haut, centré, précis : « Le Cameroun : les quatre grands ensembles biogéographiques et leurs complémentarités »
 - Légende en bas à gauche, organisée par type de figurés (surface, ponctuels, linéaires)
 - Échelle graphique (ex. 1 cm = 100 km)
 - Orientation : flèche Nord en haut à droite
 - Source : données INS, MINEPAT, cartes IGN

Croquis de synthèse : les quatre grands ensembles biogéographiques du Cameroun et leurs flux de complémentarité.



7.17 Exercice d'application

EXERCICE 3 Analyse d'un ensemble biogéographique

Choisissez l'un des quatre ensembles biogéographiques du Cameroun. À partir du tableau comparatif et du croquis, rédigez une fiche structurée (1 page max) présentant :

1. La localisation et les régions concernées.
2. Les caractéristiques physiques (relief, climat, végétation, sols).
3. Les activités économiques dominantes et leur adaptation au milieu.
4. La densité et la répartition de la population.

5. Les flux d'échanges avec les autres ensembles (ce qu'il « donne » et ce qu'il « reçoit »).
6. Un défi majeur pour son développement durable (ex. : déforestation, érosion, désertification, pression foncière, enclavement).

CORRIGÉ Exercice : Fiche ensemble forestier du Sud (exemple)

1. Localisation : Sud du 4^e parallèle, régions Sud, Littoral, Centre, Est, partie Sud-Ouest. Frontières : Guinée équatoriale, Gabon, Congo, RCA, mer (golfe de Guinée).
2. Physique : Plateau sud-camerounais (200–600 m), chaos granitiques. Climat équatorial guinéen (S/C/E : 1500–2500 mm, 2–3 mois secs) et camerounais (L/SO : 3000–4000 mm, 1–2 mois secs). Forêt dense humide sempervirente (S/E) et semi-décidue (C). Sols : ferralsols profonds, acides, humifères en surface.
3. Activités : Plantations pérennes d'exportation (cacao, café robusta, hévéa, palmier à huile) + vivriers (plantain, manioc, igname, taro) en agroforesterie. Chasse, pêche fluviale. Exploitation forestière (bois d'œuvre). Adaptation : cultures d'ombrage, jachères améliorées, cueillette.
4. Population : Densité faible à moyenne (10–50 hab/km²). Concentrée sur axes routiers/ferroviaires et villes (Yaoundé, Douala, Ebolowa, Bertoua, Kribi). Est et Sud profond = faibles densités (< 5 hab/km²). Ethnies : Bantu (Beti, Bassa, Boulou, Fang, Bakoko, Bassa, Makaa, Kako, etc.).
5. Flux : Sortants : cacao, café, bois, caoutchouc, huile de palme, banane plantain → Nord, Ouest, export (Douala/Kribi). Entrants : bœufs (Adamaoua/Nord), vivriers frais (Ouest), coton/oignon/poisson (Nord), produits manufacturés/pétroliers (Douala).
6. Défi majeur : Déforestation et dégradation forestière (exploitation illégale, agriculture itinérante sur brûlis, expansion plantations agro-industrielles, mines, infrastructures). Perte de biodiversité, érosion des sols, perturbation du cycle de l'eau, émissions CO₂. Réponses : gestion durable (UFA, certification FSC), aires protégées (Dja, Lobéké, Boumba Bek, Nki), reboisement, agroforesterie, REDD+.

LE SAVAIS-TU ? Le concept d'écotone et la lisière forêt-savane

La limite entre l'ensemble forestier du Sud et les savanes de l'Adamaoua/Grand Nord n'est pas une ligne : c'est un écotone large de 50 à 100 km, zone de contact où s'affrontent et s'hybrident deux biomes. On y observe une mosaïque forêt-savane : îlots forestiers (galeries, îlots relictuels sur sols profonds) dans une matrice de savane, ou inversement. Cette lisière est dynamique : elle recule (progression de la savane) sous l'effet combiné du chan-

gement climatique (sécheresses des années 1970–80), des feux de brousse anthropiques (chasse, pâturage, nettoyage champs) et de la démographie. Inversement, l'abandon des cultures (exode rural) ou la protection (parcs) permet la recolonisation forestière (succession secondaire : herbes → arbustes → forêt). Étudier cette lisière (télédétection, inventaires terrain) est un indicateur clé du changement global au Cameroun.

7.18 Bilan : une géographie de la complémentarité

Les quatre ensembles biogéographiques du Cameroun ne sont pas de simples cases sur une carte. Ce sont des **systèmes géographiques vivants**, façonnés par l'histoire géologique (ligne du Cameroun), climatique (gradient équateur–Sahara) et humaine (migrations, techniques agricoles, politiques). Leur **complémentarité des ressources** (viande du Nord, bois et pérennes du Sud, vivriers de l'Ouest, coton/poisson du Grand Nord) est le fondement matériel de l'unité nationale. Mais cette complémentarité est **fragile** : elle repose sur des infrastructures de transport (route, rail) vulnérables, sur une paix sociale nécessaire aux flux, et sur une gestion durable des ressources (forêts, pâturages, eau, sols). L'aménagement du territoire camerounais, de la décentralisation aux grands projets structurants (autoroute Yaoundé–Douala, barrage de Nachtigal, corridor Douala–N'Djamena), doit sans cesse négocier entre **valorisation des potentialités locales** et **intégration nationale**. C'est tout l'enjeu de la géographie appliquée au développement.

8

LES GRANDS GROUPES HUMAINS DU CAMEROUN

La diversité physique et climatique que nous venons d'étudier — des plaines soudano-sahéliennes du Nord aux forêts denses et humides du Sud, en passant par les hautes terres volcaniques de l'Ouest — n'est pas seulement un décor naturel. Elle constitue le cadre structurant dans lequel s'est opéré, au fil des millénaires, le **peuplement** du territoire camerounais. Il existe une corrélation forte, bien que non déterministe, entre les **ensembles biogéographiques** et la répartition des **groupes humains**. Comprendre cette géographie humaine, c'est saisir comment les sociétés se sont adaptées à leur milieu, ont valorisé ses ressources et ont construit des identités culturelles riches de plus de 250 expressions distinctes.

8.1 Définitions et notions fondamentales

Avant d'analyser la répartition spatiale des populations, il est indispensable de préciser le vocabulaire scientifique qui permet d'éviter les confusions courantes et les généralisations abusives.

DÉFINITION Ethnie et groupe ethnique

Une ethnie (ou groupe ethnique) est un ensemble d'individus partageant une langue commune (ou des dialectes mutuellement intelligibles), une culture matérielle et immatérielle (traditions, rites, organisation sociale, savoir-faire techniques), une conscience

d'appartenance collective et souvent le récit d'une origine commune (mythe fondateur, ancêtre éponyme). L'ethnie n'est pas une entité biologique figée : elle se construit historiquement par le brassage, les alliances, les conflits et les migrations.

DÉFINITION Groupe linguistique et famille de langues

Un groupe linguistique rassemble plusieurs ethnies dont les langues présentent des parentés structurelles (vocabulaire, grammaire) prouvant une origine historique commune. Au Cameroun, on distingue principalement trois grandes familles linguistiques : les langues afro-asiatiques (au Nord, groupe tchadique), les langues nilo-sahariennes (au Nord-Est, ex. : kanouri, zaghawa) et surtout les langues niger-congo (dont la branche bantoue au Sud, semi-bantoue à l'Ouest et atlantique pour le peul/fulfulde), qui couvrent la majeure partie du territoire.

DÉFINITION Peuplement

Le peuplement désigne le processus dynamique et historique d'installation, de déplacement, de mélange et d'adaptation des populations sur un territoire donné. Il ne s'agit pas d'une « photo » figée, mais d'un « film » : migrations bantoues venues de l'Est/Nord-Est (il y a 3000-2000 ans), poussées peules (XVIII^e-XIX^e siècles), déplacements liés aux guerres, à la traite, à la colonisation et à l'urbanisation récente.

À RETENIR Distinction cruciale

- Ethnie = identité culturelle et linguistique vécue à l'échelle locale (ex. : Bamiléké, Bassa, Toupouri).
- Groupe linguistique = classification scientifique basée sur la parenté des langues (ex. : Bantou, Semi-bantou, Tchadique, Atlantique).
- Peuplement = dynamique historique d'occupation de l'espace (migrations, brassages).

Ne pas confondre « ethnie » et « tribu » (notion coloniale souvent réductrice) ni « ethnie » et « race » (concept biologiquement sans fondement pour l'espèce humaine).

ATTENTION Piège à éviter : l'essentialisme ethnique

Erreur fréquente : Attribuer des traits de caractère fixes, immuables et biologiquement déterminés à chaque ethnie (ex. : « Les Bamiléké sont commerçants », « Les Peuls sont éleveurs », « Les Pygmées sont primitifs »). Réalité : Les identités sont dynamiques, relationnelles et contextuelles. Un même individu peut se dire « Bassa » au village, « Douala » en ville, « Camerounais » à l'étranger. Le brassage est ancien : les Peuls se sont sédentarisés et mélangés aux populations soudano-sahéliennes ; les Bantous ont absorbé des groupes pygmées ; les villes sont des creusets multiethniques. Réduire un groupe à un stéréotype, c'est nier l'histoire et la complexité sociale.

8.2 Les grands ensembles humains et leur répartition géographique

La géographie humaine du Cameroun se lit comme un palimpseste où les grandes vagues migratoires ont laissé leurs traces, en forte correspondance avec les ensembles biogéographiques (climat, végétation, relief) vus précédemment.

1. Les peuples soudaniens du Grand Nord (Régions de l'Extrême-Nord, du Nord, de l'Adamaoua-Nord) Cet espace correspond à la zone **soudano-sahélienne** (climat tropical sec, savane herbeuse à arbustive). Les populations y pratiquent traditionnellement une agriculture pluviale (mil, sorgho, maïs, riz, coton) et un élevage extensif.

- **Groupes tchadiques (famille afro-asiatique) :** **Kotoko** (pêcheurs et agriculteurs des rives du Logone et du Lac Tchad, héritiers de la civilisation Sao), **Mousgoum** (célèbres pour leurs cases coquilles en terre, agriculteurs des plaines inondables), **Massa** (pêcheurs-agriculteurs du Bas-Logone), **Toupouri** (agriculteurs des plaines de Kaélé), **Moundang** (agriculteurs des piémonts des Mandara).
- **Peuls / Foulbé (famille nigéro-congolaise, branche atlantique, langue fulfulde) :** Arrivés par vagues successives (XVII^e-XIX^e s.), ils forment une aristocratie pastorale et commerciale islamisée. Distinction entre **Peuls nomades** (Bororo, Wodaabe : transhumance pure, forte mobilité) et **Peuls sédentaires** (agro-éleveurs, commerçants, élites urbaines : Garoua, Maroua, Ngaoundéré). L'islam est un facteur majeur d'unité culturelle et politique (lamidats).

2. Les peuples des montagnes et plateaux (Région de l'Adamaoua, Monts Mandara, Piémonts) Zone de transition (climat soudano-guinéen, relief accidenté), refuge historique et carrefour migratoire.

- **Populations des Monts Mandara (Kirdi) :** Terme générique (péjoratif à l'origine, signifiant « païens » en kanouri) recouvrant une mosaïque de petits groupes (Mafa, Mofu, Guiziga, Podoko, Zulgo, etc.) qui ont résisté à l'islamisation et à la razzia peule en se retranchant dans les montagnes. Agriculture en terrasses, organisation sociale segmentaire.
- **Tikar :** Groupe historique majeur de l'Adamaoua et de l'Ouest, à l'origine de nombreux royaumes (Bamoun, Bafut, Kom, Nso, Bankim). Langue semi-bantoue. Artisans réputés (fer, perles, architecture).

- **Bamoun** : Royaume centralisé ancien (Foumban), écriture propre (Shümom), islamisés tardivement (début XX^e s.) sous le roi Njoya. Art raffiné (bronze, perles, tissus).
- **Autres groupes de l'Adamaoua** : Mbaya, Vute, Nyamnyam (Djém), Gbaya (venus de RCA), etc. Zone de fort brassage.

3. Les peuples semi-bantous des Grassfields (Régions de l'Ouest et du Nord-Ouest) Correspondent à l'ensemble **montagnard volcanique** (altitudes 1000–2500 m, climat tempéré, sols ferrallitiques riches, forte pluviométrie). Haute densité de population historique.

- **Bamiléké (Ouest)** : Ensemble de groupes (Bafoussam, Bandjoun, Baham, Bangangté, Dschang, etc.) partageant la langue **ghomala'** (dialectes variés). Organisation en **chefferies traditionnelles puissantes** (fonction sacrée du chef, société secrète, économie de redistribution). Agriculture intensive (terrasses, fumure, cultures associées : maïs, haricot, taro, café, thé). Forte diaspora commerciale et entrepreneuriale nationale.
- **Groupes du Nord-Ouest (Grassfields anglophones) : Bamenda** (Bali, Bafut, Kom, Nso, Oku, Widikum, etc.). Langues semi-bantoues (groupe Ring, Bantuïde). Chefferies (Fons) structurées, agriculture intensive similaire, forte émigration vers les plantations du Sud-Ouest et les villes.

EXEMPLE Densité et intensification agraire chez les Bamiléké

La région de l'Ouest (territoire Bamiléké) affiche des densités dépassant 200 à 300 hab./km² (localement > 500), records nationaux pour le milieu rural. Face à la pression foncière, les paysans ont développé une agriculture intensive sur terrasses (ex. : paysage de Dschang, Bafou), utilisant le fumier animal et les résidus de culture pour maintenir la fertilité. C'est un modèle d'adaptation anthropique au milieu montagnard.

4. Les peuples bantous du Sud forestier (Régions du Centre, du Sud, de l'Est, du Littoral, du Sud-Ouest) Correspondent à l'ensemble **forestier guinéo-congolais** (climat équatorial, forêt dense, sols ferrallitiques lessivés, fragiles). Langues de la famille **bantoue** (zone A : Beti-Fang ; zone B : Bassa-Douala ; zone C : langues des forêts du Sud-Est).

- **Groupe Beti-Fang (Centre, Sud, Est) : Ewondo** (Yaoundé), **Bulu** (Sangmélina, Ebolowa), **Fang** (Sud, frontière Gabon/Congo), **Eton, Bene, Manguissa**. Organisation en lignages patrilineaires, chefferies de village. Agriculture itinérante sur brûlis (cacao, café, vivriers : manioc, plantain, macabo), chasse, cueillette.
- **Groupe Bassa-Douala (Littoral, Sud-Ouest) : Bassa** (Edéa, Nkongsamba), **Douala** (Wouri, côte), **Bakoko, Mbo**. Peuples côtiers et fluviaux : pêche lagunaire et maritime, commerce précoce avec Européens (XV^e s.), agriculture de plantation (palmier à huile, cacao).
- **Autres groupes du Sud-Est : Bakweri** (pentes du Mont Cameroun, plantationnistes), **Bakola, Bagyeli** (voir Pygmées), **Kwasio, Mvae**.

5. Les peuples premiers de la forêt : les Pygmées (Régions de l'Est et du Sud) Ils occupent l'ensemble **forestier dense humide** du Sud-Est (bassin du Dja, Boumba-Ngoko, Sangha). Ce sont des populations **chasseuses-cueilleuses** (parfois agriculteurs occasionnels aujourd'hui), de petite taille morphologique, maîtrisant une connaissance encyclopédique de la forêt (pharmacopée, pistage, miel, chenilles, gibier).

- **Baka** (Est, Sud-Est, vers Yokadouma, Moloundou, Lomié) : plus nombreux (40 000).
- **Bagyeli / Bakola** (Sud, Océan, Kribi, Campo, Bipindi) : plus petits groupes (5 000–10 000).

Leurs modes de vie sont **menacés** : sédentarisation forcée, perte d'accès aux ressources forestières (parcs nationaux, concessions forestières, agriculture villageoise), marginalisation sociale, non-reconnaissance foncière coutumière.

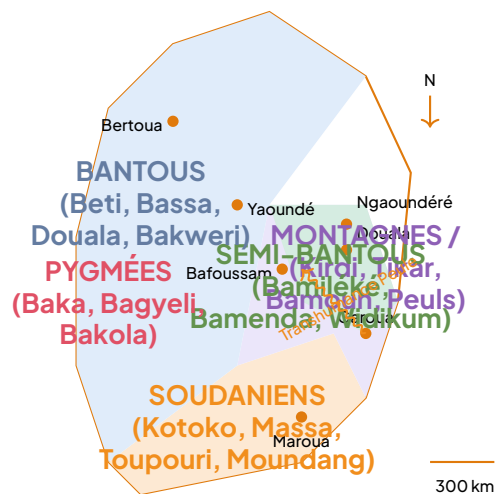
LESAVAIS-TU ? Les Pygmées : gardiens de la forêt et patrimoine UNESCO

Les Pygmées Baka sont parmi les plus anciens habitants de la forêt camerounaise (présence attestée depuis des millénaires). La polyphonie vocale des Pygmées Aka (proches parents des Baka, zone RCA/Congo/Cameroun), avec ses chants yeyi, polyrythmies complexes et technique du yodel, est inscrite depuis 2008 au Patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. La connaissance de la biodiversité forestière par les Baka (plus de 300 espèces végétales utilisées) intéresse la recherche pharmaceutique mondiale. Pourtant, ils restent l'un des groupes les plus vulnérables du pays (accès difficile à l'éducation, à la santé, à l'état civil).

8.3 Langues et dynamique démographique

EXEMPLE Chiffres clés du peuplement camerounais (estimations récentes)

- Population totale : environ 28 millions d'habitants (2023–2024).
- Nombre de groupes ethniques / langues nationales : plus de 250 (selon les recensements linguistiques, ex. : Atlas linguistique du Cameroun – ALCA).
- Langues officielles : Français (8 régions, 80% pop.) et Anglais (2 régions, 20% pop.), héritage colonial (mandat France / Royaume-Uni).
- Langues véhiculaires : Fulfulde (Nord, Adamaoua), Ewondo (Centre, Sud, Est), Douala (Littoral), Bamileké (Ouest), Pidgin English (Nord-Ouest, Sud-Ouest, villes).
- Taux d'urbanisation : 58% (croissance rapide de Yaoundé 4,5 M, Douala 4 M).



Carte schématique des grands groupes humains du Cameroun. La répartition recoupe largement les ensembles biogéographiques : zone soudano-sahélienne (Nord), zone de transition montagnarde (Adamaoua/Mandara), zone des hautes terres volcaniques (Grassfields Ouest/Nord-Ouest), zone forestière équatoriale (Sud). Les flèches indiquent les axes de transhumance peule.

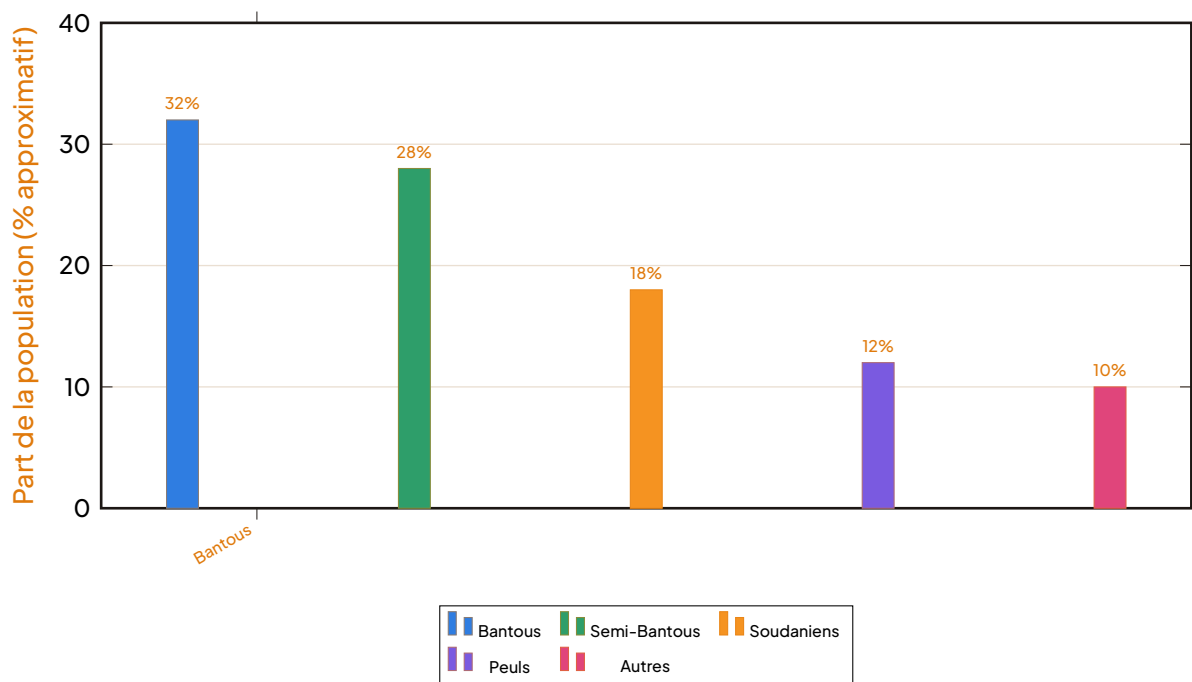


Diagramme en barres de la répartition approximative des grands ensembles linguistiques au Cameroun (estimations basées sur données linguistiques et démographiques). Les groupes bantous et semi-bantous représentent ensemble environ 60% de la population.

8.4 L'unité dans la diversité : brassage, mobilité et enjeux

La carte et le diagramme montrent une structuration claire, mais la réalité vécue est celle du brassage permanent.

MÉTHODE Analyser la corrélation Milieu / Groupe humain (ex. sujet Bac)

1. Identifier l'ensemble biogéographique : Climat, végétation, relief, ressources (ex. : forêt dense, sol ferrallitique, pluviométrie > 1500 mm).
2. Identifier le(s) groupe(s) humain(s) dominant(s) : Langue, activités économiques traditionnelles, habitat, organisation sociale (ex. : Beti, agriculture itinérante sur brûlis, cacao, habitat dispersé le long des pistes).
3. Expliquer l'adaptation : Comment le groupe valorise les potentialités et contourne les contraintes du milieu (ex. : culture du cacao sous couvert forestier, exploitation du bois, chasse).
4. Nuancer : Mentionner les dynamiques actuelles qui brisent le déterminisme (ex. : urbanisation, plantations agro-industrielles, aires protégées, migrations pendulaires, scolarisation).
5. Conclure : Le milieu oriente sans déterminer ; l'histoire, la technique et la politique sont des facteurs tout aussi puissants.

EXERCICE RÉSOLU 5 Analyse d'une corrélation Milieu / Population

Énoncé : À l'aide d'exemples précis pris au Cameroun, montrez que la répartition des groupes humains recoupe largement les ensembles biogéographiques, tout en soulignant les limites de ce déterminisme.

Solution détaillée :

1. Recoupement fort (arguments pour) :
 - Grand Nord (Soudano-sahélien) : Climat sec (6–8 mois), savane. → Peuples tchadiques (Massa, Mousgoum, Toupouri) : agriculture pluviale (mil/sorgho), pêche, élevage bovin. Peuls : pastoralisme extensif transhumant adapté à la saisonnalité des pâturages.
 - Grassfields (Montagnard volcanique) : Altitude, climat tempéré, sols riches, forte pop. → Bamiléké / Bamenda : agriculture intensive sur terrasses, chefferies centralisées gérant la rareté foncière, cultures de rente (café arabica, thé).
 - Sud Forestier (Équatorial) : Forêt dense, sols pauvres (lessivage), pluviométrie forte. → Bantous (Beti, Bassa) : agriculture itinérante sur brûlis (manioc, plantain), cultures de rente (cacao, café robusta, palmier) adaptées à l'ombrage, habitat linéaire le long des axes. Pygmées (Baka) : chasse-cueillette nomade adaptée à la

forêt primaire.

2. Limites du déterminisme / Facteurs de brassage (arguments contre) :

- Migrations historiques : Expansion bantoue (venant de l'Est) a traversé la savane pour aller en forêt ; Peuls (venant de l'Ouest) se sont installés en zone soudano-sahélienne puis montagnarde.
- Urbanisation : Yaoundé (zone Beti) = ville multiethnique (Bamiléké, Nordistes, Étrangers). Douala (zone Bassa) = capitale économique cosmopolite.
- Plantations agro-industrielles : CDC (Sud-Ouest, zone Bakweri) attire main-d'œuvre Bamenda, Bamiléké, Nordistes.
- Politique / Éducation : Langues officielles (FR/EN), administration, fonction publique créent une identité nationale par-dessus les identités ethniques.

3. Synthèse : Le milieu biophysique offre un cadre de potentialités (ex. : la forêt permet la culture du cacao, elle ne l'impose pas). Les sociétés font des choix techniques, économiques et politiques qui transforment le milieu et leur propre répartition.

À RETENIR

Synthèse : Diversité humaine et unité nationale

- Le Cameroun compte > 250 groupes ethniques regroupés en 4 grands ensembles linguistiques (Afro-asiatique, Nilo-saharien, Niger-Congo Bantou, Niger-Congo Semi-bantou/Atlantique).
- La répartition spatiale recoupe les ensembles biogéographiques (Nord soudano-sahélien / Peuls-Tchadiens ; Hautes terres / Semi-bantous ; Forêt / Bantous-Pygmées).
- Deux langues officielles (Français, Anglais) et des langues véhiculaires (Fulfulde, Ewondo, Pidgin, Camfranglais) assurent la communication interethnique.
- Défis : Gestion de la diversité (fédéralisme/unitarisme, quota ethno-régionaux), reconnaissance des droits des peuples autochtones (Pygmées), lutte contre les stéréotypes et les discours de haine, valorisation du patrimoine culturel immatériel.

9

L'UNITÉ DANS LA DIVERSITÉ : ATOUTS ET DÉFIS

Après avoir identifié les grands groupes humains qui peuplent le territoire camerounais, il convient désormais de comprendre comment cette mosaïque physique et humaine, loin d'être une source de fragmentation, constitue le socle même de la nation. Le Cameroun ne s'est pas construit malgré sa diversité, mais grâce à elle. Cette section analyse les mécanismes de cette construction, les richesses qu'elle engendre, les tensions qu'elle traverse et les réponses institution-

nelles et citoyennes apportées pour faire de l'unité une réalité vivante.

9.1 La diversité comme richesse : complémentarité des productions

La diversité biogéographique du Cameroun n'est pas un décor statique ; elle est le moteur d'une économie d'échanges interne puissante. Chaque ensemble biophysique offre des potentialités spécifiques qui, mises en relation, assurent une relative autonomie alimentaire et économique au pays.

EXEMPLE La complémentarité Nord-Sud et Ouest-Est

Observation : Au marché central de Yaoundé ou de Douala, on trouve simultanément : du riz de la plaine de la Bénoué (Nord), des ignames et du maïs de l'Ouest et de l'Adamaoua, du plantain et du cacao du Centre-Sud, du poisson du Littoral et du Lac Tchad, du bétail (boeuf, mouton) de l'Adamaoua et du Nord.

Analyse : Cette présence simultanée résulte de la complémentarité écologique :

- Zone soudano-sahélienne (Extrême-Nord, Nord, partie Adamaoua) : Céréales (mil, sorgho, maïs, riz), coton, élevage bovin extensif, oignons (Logone-et-Chari).
- Zone de transition guinéenne (Adamaoua, Nord-Ouest, Ouest) : Maïs, pomme de terre, haricot, café arabica, élevage bovin amélioré, cultures maraîchères (altitude).
- Zone équatoriale (Centre, Sud, Est, Littoral, Sud-Ouest) : Cultures d'exportation (cacao, café robusta, palmier à huile, banane, hévéa), cultures vivrières de forêt (plantain, manioc, macabo, igname), pêche maritime et lagunaire, exploitation forestière.

Conclusion : Les flux commerciaux internes (camions, train, pirogues) structurent le territoire national bien plus efficacement que les discours politiques. La sécurité alimentaire des villes du Sud dépend de la production du Nord ; le revenu d'exportation du Sud finance l'équipement du Nord.

À RETENIR Richesse de la complémentarité

La diversité physique (relief, climat, végétation, sols) génère une spécialisation régionale naturelle. L'unité territoriale permet la libre circulation des biens, transformant cette spécialisation en complémentarité économique. C'est le fondement matériel de la solidarité nationale.

9.2 Les brassages humains : le creuset national

Si la complémentarité économique crée une interdépendance matérielle, les migrations intérieures tissent le lien social et culturel. Le Cameroun est un pays de brassage ancien et contemporain.

2. Qualifier les migrants (âge, sexe, qualification : étudiants, fonctionnaires, commerçants, saisonniers, réfugiés climatiques/conflits).
3. Expliquer les causes (facteurs d'expulsion/attraction) : pression foncière (Ouest), insécurité/emploi (Nord), attractivité administrative (Yaoundé), attractivité marchande (Douala).
4. Décrire les modalités d'insertion : quartiers d'installation, activités économiques, associations de développement (ex. Groupements Bamiléké, Association des Élèves et Étudiants du Nord), mariages mixtes.
5. Évaluer les effets : sur l'origine (revenus par transferts, désertification des campagnes) et sur la destination (dynamisme économique, tensions foncières, enrichissement culturel).

9.3 Les instruments de l'unité nationale : du symbole à la pratique

L'unité ne va pas de soi ; elle est construite par des dispositifs juridiques, symboliques et institutionnels.

PROPRIÉTÉ Les piliers institutionnels de l'unité camerounaise

- La Devise : « Paix – Travail – Patrie ». Elle ordonne le contrat social : la **Paix** comme condition (absence de violence, résolution pacifique), le **Travail** comme devoir et mérite (lutte contre la rente, valorisation de l'effort), la **Patrie** comme communauté de destin supérieure aux allégeances primaires.
- Le Bilinguisme officiel : Français et Anglais (loi n°96-06 du 18 janvier 1996, Constitution). Il traduit l'héritage historique (réunification 1961) et impose l'apprentissage de la langue de l'autre comme devoir citoyen.
- Les Symboles nationaux : Drapeau (vert-rouge-jaune + étoile de l'unité), Hymne (« Ô Cameroun, berceau de nos ancêtres »), Sceau, Armoiries. Ils sont enseignés à l'école, honorés lors des cérémonies (11 février Fête de la Jeunesse, 20 mai Fête Nationale).
- Le Brassage scolaire et administratif : Affectation des fonctionnaires (enseignants, médecins, administrateurs) hors de leur région d'origine (principe de la **mobilité nationale**). Internats, lycées techniques et universités (Ngaoundéré, Maroua, Bertoua, Buéa, Dschang, Douala, Yaoundé I/II) mélangent les jeunes de tout le pays.

LESAVAIS-TU ? La devise sur les billets de banque

La devise « Paix-Travail-Patrie » figure sur tous les billets de banque émis par la BEAC pour le Cameroun (série 2002 et série 2022) ainsi que sur les documents officiels (passeports,

cartes d'identité, actes notariés). C'est un rappel visuel, quotidien et obligatoire : chaque transaction monétaire, chaque acte administratif engage le citoyen dans le pacte national. C'est une pédagogie d'État par l'objet.

9.4 Les défis : quand la diversité devient fracture

La diversité mal gérée engendre des tensions. Le géographe doit les nommer pour les comprendre et proposer des régulations.

ATTENTION Piège conceptuel : opposer Unité et Diversité

Erreur fréquente : Dire « L'unité menace la diversité » ou « La diversité menace l'unité ». Réalité camerounaise : L'unité camerounaise se construit à travers la diversité (fédéralisme historique, décentralisation actuelle, bilinguisme, quota régionaux dans la fonction publique). Nier la diversité (assimilationnisme) ou nier l'unité (séparatisme, tribalisme) sont les deux symétriques de l'échec. La bonne question : « Comment l'État organise-t-il la diversité pour produire de l'unité ? »

Défi	Manifestations géographiques & sociales	Réponses / Régulations (en cours ou nécessaires)
Tribalisme / Régionalisme	Vote ethnique, népotisme dans l'embauche, discours de haine sur réseaux sociaux, revendications sécessionnistes (NOSO).	Éducation à la citoyenneté, loi sur le discours de haine (2019), Commission Nationale du Bilinguisme et du Multiculturalisme, décentralisation (régions, conseils régionaux).
Inégalités de développement	Indicateurs (taux de pauvreté, scolarisation, santé, routes) : Extrême-Nord, Nord, Adamaoua, Est > Littoral, Centre, Ouest, Sud-Ouest.	Plan National de Développement (PND 2020-2030), Programme d'Urgence Triennal (PLANUT), discrimination positive (concours spéciaux, seuils d'admission différenciés), investissements infra-structures

9.5 Application à la vie courante : le « Vivre-ensemble » au quotidien

Les savoir-faire du programme (« Appliquer les notions à des situations concrètes », « Rédiger et justifier une démarche ») trouvent ici leur terrain d'exercice immédiat.

EXPÉRIENCE

Enquête de terrain : « Mon quartier, mon marché, ma classe »

Objectif : Observer et analyser le brassage réel dans son environnement immédiat.

Protocole :

1. Observation (1h) : Au marché ou dans la cour de l'école, noter sur 30 minutes : langues entendues, tenues vestimentaires, produits vendus (origine régionale), interactions (marchand/client, élèves entre eux).
2. Entretien court (5 min) : Interroger 3 personnes (commerçants, élèves) : « D'où venez-vous ? Depuis quand ici ? Quelle langue parlez-vous à la maison ? Avez-vous des amis d'autres régions ? »
3. Cartographie mentale : Dessiner un croquis du lieu : zones d'activités, flux, groupes repérés.

Interprétation attendue : Constat que le **vivre-ensemble** n'est pas un slogan mais une pratique quotidienne : le boulanger haoussa vend au client bamiléké en camfranglais ; l'élève du Nord aide son camarade du Sud en maths ; le chef de quartier médie un conflit foncier entre autochtones et allogènes. Rédaction : Produire un rapport structuré (Introduction, Méthode, Résultats, Analyse, Conclusion) en mobilisant le vocabulaire : brassage, complémentarité, tolérance, identité multiple, citoyenneté.

MÉTHODE

Rédiger et justifier une conclusion en géographie (exigible au Bac)

Pour clore un devoir ou une dissertation sur ce thème :

1. Rappeler le problème posé (ex. : « La diversité camerounaise est-elle un atout ou un handicap pour l'unité nationale ? »).
2. Synthétiser les idées clés (2-3 phrases max) : « La diversité physique fonde une complémentarité économique Nord-Sud/Ouest-Est. La diversité humaine alimente un brassage urbain majeur. L'État a mis en place des instruments (bilinguisme, décentralisation, devise) pour transformer cette diversité en unité. »
3. Ouvrir sur une perspective (sans idée nouvelle) : « Toutefois, la persistance des inégalités territoriales et des replis identitaires montre que l'unité reste un chantier permanent nécessitant une gouvernance plus équitable et une éducation citoyenne renforcée. »
4. Interdiction : Introduire un nouvel exemple, une nouvelle statistique ou un nouvel argument.

9.6 La valorisation de la diversité : leviers économiques et culturels

La diversité n'est pas seulement gérée (éviter les conflits), elle est valorisée (créer de la valeur).

EXEMPLE Tourisme, terroir et patrimoine : la diversité comme produit

- Tourisme écologique : Parc national de Waza (sahélien), Parc de Korup (forêt primaire), Mont Cameroun (volcan actif), Lac Nyos (crater lake), Chutes de la Lobé (fleuve-mer). → Revenus de devises, emplois locaux, conservation.
- Tourisme culturel / patrimonial :
 - Palais des Sultanats (Nord) : Foumban (Bamoun), Rey Bouba, Mandara. Architecture soudanaise, musées, rites (Ngoun).
 - Cases obus (Nord-Ouest) : Villages de la plaine de Ndop (Bamessing, Bamali). Architecture circulaire en terre, toits coniques, organisation sociale.
 - Chefferies Bamiléké (Ouest) : Bafoussam, Bandjoun, Baham, Bangangté. Architecture à pilier central, cases à verandah, fresques, sociétés secrètes, arts de la cour (perles, ndop, masques).
 - Patrimoine immatériel : Ngondo (Sawa), Medumba (Bamiléké), Nyem-Nyem (Adamaoua), danses, langues, gastronomies (ndolé, koki, fufu, kilichi, miel blanc de l'Adamaoua).
- Produits du terroir (IGP / Marque collective potentielles) : Café Arabica (Boyo, Ouest), Cacao (Sud, Centre), Miel (Adamaoua), Piment (Ouest), Riz (Logone), Sel de Bamenjou, Huile de palme (Sanaga-Maritime).

Enjeu : Passer de l'informel à la labellisation (Indication Géographique Protégée) pour capter la valeur ajoutée sur le territoire.

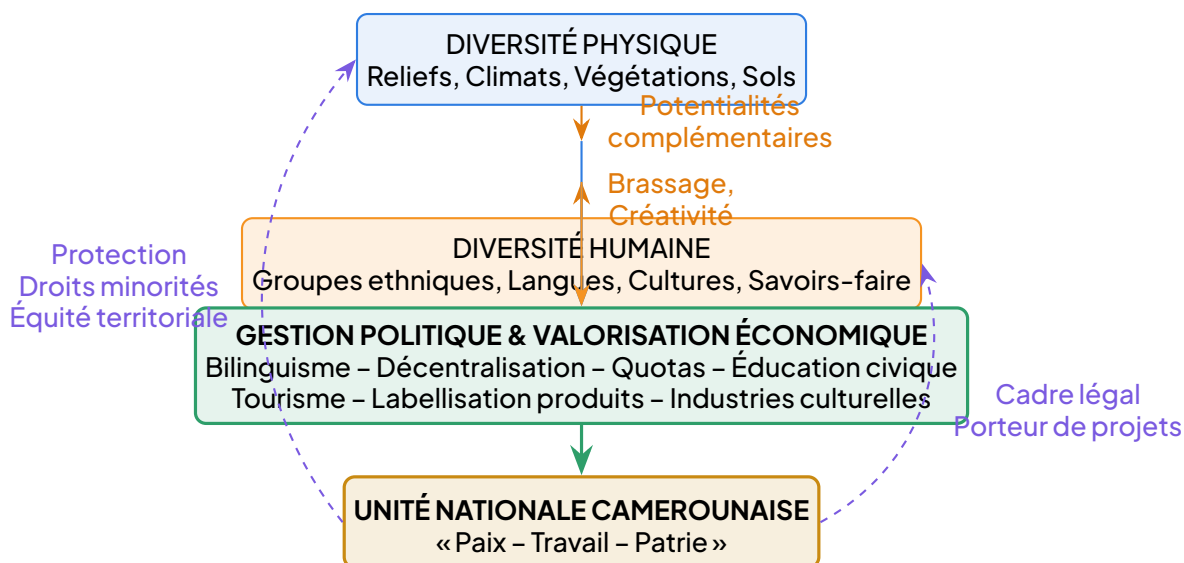


Schéma-bilan de synthèse : la diversité physique et humaine, gérée par des instruments politiques (bilinguisme, décentralisation) et valorisée économiquement (tourisme, terroir), produit l'unité nationale. L'unité (flèches violettes pointillées) rétroagit pour protéger la diversité (droits, équité).

9.7 Conclusion : la diversité, socle de l'unité camerounaise

Au terme de cette leçon, il apparaît que la diversité biogéographique et humaine du Cameroun n'est pas un accident de l'histoire ni un obstacle au développement. Elle est la **condition même de l'existence du pays** en tant qu'entité viable.

À RETENIR

Synthèse finale : La diversité, socle de l'unité

- Fondement biophysique** : Le gradient climatique (sahélien → équatorial) et le relief (plaines, plateaux, volcans, montagne) créent une complémentarité productive (céréales/bétail au Nord ; plantation/forêt/pêche au Sud ; cultures de hauteur à l'Ouest).
- Moteur démographique** : Les migrations intérieures (Nord → Sud, Ouest → Littoral/Centre) transforment la complémentarité potentielle en flux réels (biens, capitaux, compétences, gènes, cultures). Douala et Yaoundé en sont les creusets majeurs (> 20% pop.).
- Construction politique** : L'unité est un projet conscient : Devise (Paix-Travail-Patrie), Bilinguisme, Décentralisation, Brassage administratif/scolaire. Ces instruments transforment la coexistence en citoyenneté partagée.
- Vigilance permanente** : Les défis (tribalisme, inégalités Nord/Sud, conflits ressources, marginalisation Pygmées) ne sont pas des fatalités mais des indicateurs de dysfonctionnement de la gestion de la diversité. Ils appellent plus d'équité, plus de droit, plus de dialogue.

5. Valorisation économique : La diversité devient atout comparatif par le tourisme (écologique/culturel), la labellisation des produits du terroir et les industries créatives.

En géographie comme en citoyenneté : l'unité camerounaise ne se décrète pas, elle se construit chaque jour dans l'équité territoriale et le respect mutuel.

EXERCICE RÉSOLU 6 **Sujet type Bac : « La diversité au Cameroun est-elle un atout ou un frein pour l'unité nationale ? »**

Analyse du sujet : Question dialectique (atout / frein) sur le lien Diversité ↔ Unité. Échelle : nationale. Concepts clés : complémentarité, brassage, inégalités, instruments politiques.

Plan détaillé : Introduction : Accroche (Cameroun = « Afrique en miniature »). Définition de la diversité (physique/humaine). Problématique : La diversité structure le territoire et la société ; elle est un atout majeur si elle est gérée par des institutions équitables, sinon elle devient source de fracture. Annonce du plan.

I. La diversité, fondement matériel et humain de l'unité (L'ATOOUT).

- A. Complémentarité biophysique et échanges Nord/Sud, Ouest/Est (céréales vs plantation, bétail vs poisson). Chiffres : flux commerciaux, sécurité alimentaire.
- B. Brassage humain : migrations internes, métissage urbain (Douala/Yaoundé > 20% pop.), camfranglais, mariages mixtes. Création d'une « culture nationale » par le bas.
- C. Valorisation économique : tourisme (Waza, Korup, Sultanats, Chefferies), produits terroir (café, miel, piment), potentiel énergétique (barrages), main-d'œuvre qualifiée diverse.

II. Les tensions nées d'une gestion inégalitaire de la diversité (LE FREIN POTENTIEL).

- A. Inégalités territoriales structurelles (Indicateurs HDI, pauvreté : Septentrion/Est vs Littoral/Centre/Ouest). Sentiment d'abandon → repli identitaire.
- B. Conflits d'usage de l'espace : Agriculteurs/Éleveurs (couloirs transhumance), Autochtones/Allogènes (foncier urbain/périurbain), Minorités forestières (Pygmées) vs Exploitation forestière.
- C. Instrumentalisation politique : Tribalisme, népotisme, discours de haine, crise anglophone (NOSO) → remise en cause du pacte national.

III. L'unité comme construction politique permanente : transformer le frein en atout.

- A. Cadre institutionnel : Constitution 1996 (Décentralisation, Bilinguisme, Commission Bilingue/Multiculturalisme), Devise, Symboles.
- B. Politiques d'équité : Discrimination positive (concours), Investissements infrastructures (autoroute Ydé-Ngaoundéré, Port Kribi, Barrages), PNDP.
- C. Éducation et citoyenneté : Brassage scolaire, Enseignement morale/civique, Médias publics bilingues, Société civile (ONG, Églises, Chefferies modernisées).

Conclusion : La diversité est structurellement un atout (ressources, créativité, résilience). Elle devient un frein conjoncturellement par défaut de gouvernance (inégalités, injustice). L'unité nationale n'est pas l'absence de diversité, mais sa régulation démocratique et équitable. **Perspective :** Le Cameroun de 2035 (Vision 2035) ne sera émergent que s'il fait de sa diversité son premier capital.

SOLUTION

Éléments de correction / Grille d'évaluation :

- **Connaissances (6 pts) :** Exemples précis des 3 zones biogéo, flux migratoires nommés, instruments juridiques (Constitution, lois), exemples conflits (NOSO, transhumance), exemples valorisation (sites, produits).
- **Analyse / Argumentation (8 pts) :** Structure dialectique respectée (Atout / Frein / Dépassement). Liens logiques (diversité → complémentarité → échange → interdépendance). Nuance : « frein » = mauvaise gestion, pas diversité en soi. Utilisation vocabulaire : brassage, complémentarité, disparités, décentralisation, vivre-ensemble.
- **Expression / Présentation (6 pts) :** Introduction/Conclusion soignées. Paragraphes équilibrés. Cartes/croquis intégrés (carte flux, carte inégalités). Propreté, syntaxe.

EXERCICE 4 Entraînement : Croquis commenté

À partir du schéma-bilan de synthèse (figure ci-dessus) et de vos connaissances, réalisez un croquis commenté (format A4 paysage) intitulé : « La diversité camerounaise : fondements, tensions et régulations de l'unité nationale ».

Consignes :

1. Tracer un contour simplifié du Cameroun (repérer : Yaoundé, Douala, Ngaoundéré, Maroua, Bafoussam, Bertoua, Fomban, Waza, Korup, Mont Cameroun).
2. Représenter par des flèches de largeurs proportionnelles : Flux agricoles Nord → Sud (céréales, bétail); Flux plantation Sud → Nord (cacao, bois, plantain); Migrations Ouest → Littoral/Centre; Migrations Nord → Villes du Sud.
3. Localiser par symboles ponctuels : 2 zones de conflits agriculteurs-éleveurs; 2 zones de marginalisation Pygmées; 3 sites touristiques majeurs (écologique + culturel); 2 grands chantiers d'équipement structurant (ex. autoroute, barrage, port).
4. Légende organisée en 3 items : « 1. Complémentarités et flux », « 2. Tensions et fragilités », « 3. Instruments d'unité et valorisation ».
5. Rédiger un commentaire de 15 lignes structuré en 3 paragraphes (Atouts, Défis, Réponses) mobilisant la méthode de rédaction de conclusion.

CORRIGÉ Exercice n°1 : Croquis commenté

Attendus du croquis :

- Base cartographique : Contour reconnaissable (golfe de Guinée au Sud, pointe extrême-Nord au Lac Tchad). Villes bien positionnées (Yaoundé centre-sud, Douala littoral, Ngaoundéré centre, Maroua extrême-Nord, Bafoussam Ouest, Bertoua Est).
- Flux (Flèches) :
 - Flèche épaisse **orange** Nord (Maroua/Garoua) → Sud (Douala/Yaoundé) : « Céréales, Bétail, Oignons ».
 - Flèche épaisse **verte** Sud (Douala/Yaoundé/Bertoua) → Nord : « Produits manufacturés, Carburants, Plantain, Cacao (export) ».
 - Flèches **bleues** Ouest (Bafoussam/Bamenda) ↔ Douala/Yaoundé : « Migrations travail/études, Transferts fonds ».
- Symboles ponctuels :
 - ☉ Rouge (Adamaoua/Nord-Ouest) : Conflits agro-pastoraux.
 - Δ Violet (Sud-Est/Océan) : Zones Pygmées (Baka/Bakola).
 - * Or (Waza, Korup, Mont Cameroun, Foumban, Bafoussam) : Tourisme.
 - ■ Noir (Ngaoundéré, Kribi, Nachtigal) : Infrastructures structurantes.
- Légende : Propre, hiérarchisée (Surface/Ligne/Point), couleurs cohérentes.

Attendus du commentaire (exemple) : « Le croquis met en évidence la structuration du territoire camerounais par la complémentarité biophysique. Les flèches orange et vertes illustrent l'interdépendance Nord-Sud : le Nord pourvoit le Sud en protéines animales et céréales, le Sud approvisionne le Nord en biens manufacturés et assure l'exportation des produits de rente. Cette complémentarité est activée par les migrations (flèches bleues), véritables ciment humain. Cependant, des tensions persistent : les conflits agro-pastoraux (symboles ☉) révèlent la pression foncière et l'absence de régulation foncière efficace ; la marginalisation des Pygmées (Δ) signale l'injustice sociale. Face à cela, l'État déploie des instruments d'unité : infrastructures transversales (autoroute, barrage, port) reliant les pôles, et valorisation des patrimoines (*) comme leviers de développement local. L'unité nationale se construit ainsi par l'équité territoriale et la reconnaissance de la diversité. »

10 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

11 LEÇON 01 : LA DIVERSITÉ DES ENSEMBLES BIOGÉOGRAPHIQUES DU CAMEROUN

11.1 Objectifs de l'activité

- Construire une carte-croquis de synthèse localisant les quatre grands ensembles biogéographiques du Cameroun et la répartition des grands groupes humains.
- Réaliser un diagramme ombrothermique comparatif pour deux stations climatiques types (Yaoundé au Sud, Maroua au Nord).
- Interpréter les données physiques et humaines pour expliquer la relation entre diversité des milieux et unité nationale.
- Mobiliser les savoir-faire cartographiques : légende organisée, figurés adaptés (surface, linéaire, ponctuel), lecture de tableaux statistiques.

11.2 Situation déclenchante

Le Cameroun est souvent qualifié d'« Afrique en miniature » en raison de la concentration, sur son territoire (475 442 km²), de la quasi-totalité des climats, végétations, reliefs et groupes ethniques que l'on rencontre sur le continent africain. Cette diversité n'est pas une juxtaposition hasardeuse : elle structure l'espace national en grands ensembles biogéographiques cohérents, chacun associant un type de relief, un climat, une végétation, des sols et des populations aux activités adaptées.

En tant que géographes en formation, vous êtes missionnés par le Ministère de l'Éducation de Base (MINEDUB) pour produire un atlas simplifié à l'usage des classes de CM2 illustrant cette maxime. Votre livrable principal est une **carte-croquis de synthèse au 1/10 000 000** (1 cm = 100 km) accompagnée d'un diagramme ombrothermique comparatif et d'une conclusion argumentée de 10 lignes maximum.

Dossier documentaire fourni (extraits) :

Région (Chef-lieu)	Ensemble biogéographique	Climat type	Pluviométrie annuelle (mm)	Groupes humains majoritaires
Extrême-Nord (Maroua)	1. Domaine soudanais	Soudanais (Aw)	700–900	Peuls, Mafa, Kotoko, Arabes Choa
Nord (Garoua)	1. Domaine soudanais	Soudanais (Aw)	900–1200	Peuls, Mboum, Gbaya
Adamaoua (Ngaoundéré)	2. Domaine des hautes terres	Montagnard (Cwb)	1500–2 000	Peuls, Mboum, Tikar, Gbaya
Est (Bertoua)	3. Domaine forestier équatorial	Équatorial guinéen (Am)	1500–2 000	Baya, Bakas (Pygmées), Kaka
Sud (Ebolowa)	3. Domaine forestier équatorial	Équatorial guinéen (Am)	1500–2 000	Boulou, Fang, Bassa
Centre (Yaoundé)	3. Domaine forestier équatorial	Équatorial guinéen (Am)	1600	Ewondo, Bassa, Bamiléké (migrants)
Littoral (Douala)	4. Domaine côtier	Équatorial camerounais (Am)	3 000–4 000	Duala, Bassa, Bamiléké, Haoussas
Sud-Ouest (Buea)	4. Domaine côtier	Équatorial de montagne	3 000–10 000	Bakweri, Bamiléké, Anglophones
Nord-Ouest (Bamenda)	2. Domaine des hautes terres	Montagnard (Cwb)	2 000–3 000	Grassfields (Bamiléké, Bamoun, Tikar)
Ouest (Bafoussam)	2. Domaine des hautes terres	Montagnard (Cwb)	1800–2 500	Bamiléké, Bamoun

Données climatiques mensuelles pour le diagramme ombrothermique (normales 1981–2010) :

Mois	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N
Yaoundé – T° moy (°C)	24.5	25.0	25.0	24.5	24.0	23.5	23.0	23.0	23.5	23.5	24.0
Yaoundé – Pluie (mm)	18	38	115	165	195	135	70	110	225	280	140
Maroua – T° moy (°C)	26.5	29.0	32.0	33.5	32.0	29.5	27.5	26.5	27.0	28.5	27.5
Maroua – Pluie (mm)	0	0	5	30	90	130	190	230	160	40	2

Rappel des limites des ensembles biogéographiques (simplifiées pour le 1/10M) :

- **Domaine soudanais** : Au nord du 7^e parallèle (environ), limite sud marquée par l'isohyète 1 000 mm et la frontière Adamaoua.
- **Domaine des hautes terres** : Massif de l'Adamaoua (au nord), Plateau de l'Ouest et Monts Cameroun/Bamenda (au sud-ouest), altitudes > 1 000 m.
- **Domaine forestier équatorial** : Au sud du 6^e parallèle (environ), hors zone côtière et hautes terres. Forêt dense humide.
- **Domaine côtier** : Bande littorale atlantique (0–50 km), plaines de la Sanaga, du Mounjo, du Wouri, piémont du Mont Cameroun. Mangroves, forêt littorale, sols hydromorphes.

11.3 Consignes du travail

1. **Fond de carte** : Sur une feuille A3 (ou format fourni), tracer le contour du Cameroun au 1/10 000 000 (dimensions utiles : 8 cm Est–Ouest × 12 cm Nord–Sud). Positionner le Méridien de Greenwich (traversant Kribi) et l'Équateur (au sud de Campo). Repérer et nommer : Yaoundé, Douala, Garoua, Maroua, Ngaoundéré, Bafoussam, Bamenda, Bertoua, Ebolowa, Buea. Tracer les principaux axes routiers (N1, N2, N3, N6, N10) et le fleuve Bénoué.
2. **Ensembles biogéographiques** : Délimiter les 4 ensembles à l'aide de traits de limites distincts (pointillés, tirets, traits mixtes). Les colorier avec 4 teintes distinctes (ex : jaune/ocre pour soudanais, vert foncé pour forestier, vert clair/brun pour hautes terres, bleu clair/vert jaune pour côtier). Construire une **légende organisée** en 4 items (Relief/Climat/Végétation/Sols/Activités principales).
3. **Groupes humains** : Superposer aux ensembles biogéographiques la répartition des **grands groupes linguistiques/ethniques** (liste fournie dans le tableau) à l'aide de **figurés de surface (hachures orientées différentes)** ou de **figurés ponctuels (symboles ethniques)**. Ajouter ces figurés dans la légende.
4. **Diagramme ombrothermique** : Sur un graphique unique (abscisses : mois J à D ; ordonnée gauche : T° en °C, échelle 1 cm = 5°C ; ordonnée droite : Pluie en mm, échelle 1 cm = 50 mm pour Yaoundé / 100 mm pour Maroua ou double échelle), tracer :
 - La courbe des températures (trait **poppink** continu pour Yaoundé, trait **poporange** pointillé pour Maroua).
 - Les histogrammes des précipitations (barres **popblue** pleines Yaoundé, barres **poporange** hachurées Maroua, décalées latéralement).
 Identifier visuellement la saison sèche et la saison des pluies pour chaque station. Calculer l'amplitude thermique annuelle et le total pluviométrique annuel pour les deux stations.
5. **Rédaction** : En **10 lignes maximum**, répondre à la question : « En quoi la diversité des milieux et des hommes fonde-t-elle l'unité du Cameroun ? » S'appuyer sur le croquis et le diagramme (complémentarité économique, brassage, unité politique).

11.4 Ressources et méthodes à mobiliser

MÉTHODE Réaliser un croquis de synthèse géographique (échelle 1/10M)

1. Choix de l'échelle et du format : 1 cm = 100 km. Format A3 (42 x 29,7 cm) ou A4 paysage. Calculer les dimensions du contour : Larg. $\approx$ 8 cm, Haut. $\approx$ 12 cm.
2. Repérage absolu et relatif : Tracer le Méridien de Greenwich (Kribi) et l'Équateur (sud Campo). Positionner les 10 chefs-lieux de région par coordonnées approximatives (voir corrigé).
3. Structuration de l'espace (linéaires) : Frontières internationales, axes routiers structurants (N1, N2, N3, N6, N10), hydrographie majeure (Bénoué, Sanaga, Wouri, Logone).
4. Surfaces (choroplèthe / hachures) : Délimiter les 4 ensembles biogéographiques (couleurs de fond). Superposer les aires linguistiques (hachures orientées).
5. Points (ponctuels) : Villes, ressources minières, barrages, parcs nationaux.
6. Légende organisée et hiérarchisée : Titre, auteur, date, échelle. Ordre : Linéaires $\rightarrow$ Surfaces (Milieux) $\rightarrow$ Surfaces (Humains) $\rightarrow$ Ponctuels. Figurés conformes à la carte.

MÉTHODE Construire et lire un diagramme ombrothermique (Gaussen)

1. Axes : Abscisses = 12 mois (J à D). Ordonnée gauche = Température ($^{\circ}\text{C}$), échelle 1 cm = 5°C (0 à 35°C). Ordonnée droite = Précipitations (mm), échelle 1 cm = 50 mm (0 à 300/400 mm).
2. Convention Gaussen : Relation $P = 2T$ (ou $P = 3T$). Si barre de pluie sous la courbe T° $\rightarrow$ saison sèche. Si barre au-dessus $\rightarrow$ saison humide.
3. Calculs obligatoires : Amplitude thermique annuelle = $T^{\circ}\text{ max} - T^{\circ}\text{ min}$. Total pluviométrique annuel = $\sum$ pluies mensuelles.
4. Interprétation : Type de climat (Aw, Am, Cwb...), nombre de saisons, durée saison sèche, adéquation pluviométrie/végétation.

ATTENTION Pièges fréquents au Bac Technique

- Échelle : Confondre 1/10M (1 cm = 100 km) et 1/5M (1 cm = 50 km). Vérifier les conversions (Yaoundé-Douala = 2.5cm, pas 5 cm).
- Légende : Figurés non conformes à la carte (ex : hachures sur la carte, couleur unie en légende). Oublier l'échelle ou l'orientation (flèche Nord).
- Diagramme : Superposer exactement les barres des deux stations (illisible) $\rightarrow$ utiliser

bar shift. Inverser les échelles T°/Pluie. Oublier les calculs (amplitude, total).

- Vocabulaire : Dire « climat équatorial » pour le Nord (c'est soudanais Aw). Confondre « population » et « groupe ethnique/linguistique ».

11.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 7

TP : Croquis des ensembles biogéographiques et groupes humains du Cameroun Étape 1 : Fond de carte et repérage

- Le contour du Cameroun est un triangle pointe au Nord (Lac Tchad) et base au Sud (Atlantique). Largeur max Est-Ouest $\approx$ 800 km (8 cm), Hauteur Nord-Sud $\approx$ 1200 km (12 cm).
- Villes repères (coordonnées approximatives en cm depuis coin Sud-Ouest) :
 - Maroua (Extrême-Nord) : (6,5 ; 10,5)
 - Garoua (Nord) : (5,0 ; 9,0)
 - Ngaoundéré (Adamaoua) : (4,5 ; 6,5)
 - Yaoundé (Centre) : (3,5 ; 3,5)
 - Douala (Littoral) : (1,5 ; 3,0)
 - Bafoussam (Ouest) : (2,5 ; 4,5)
 - Bamenda (Nord-Ouest) : (2,0 ; 6,0)
 - Bertoua (Est) : (6,5 ; 3,5)
 - Ebolowa (Sud) : (4,0 ; 1,5)
 - Buea (Sud-Ouest) : (1,0 ; 2,5)
- Axes routiers : N1 (Yaoundé-Douala), N2 (Yaoundé-Garoua-Maroua), N3 (Yaoundé-Bertoua), N6 (Bafoussam-Bamenda), N10 (Bafoussam-Foumban-Ngaoundéré). Fleuve Bénoué (Garoua $\rightarrow$ Nigeria). Fleuve Sanaga (centre).

Étape 2 : Délimitation et coloriage des 4 ensembles biogéographiques

Ensemble	Coloris suggéré	Figuré de limite	Contenu légende (synthèse)
1. Domaine soudanais	Jaune ocre / Beige	Trait continu fin	Relief : Plaine du Bénoué, piémonts Adamaoua, bassin du Lac Tchad (alt. < 500 m). Climat : Soudanais (Aw), 1 saison sèche (nov-mars), 1 saison des pluies (avr-oct). Végétation : Savane arborée, herbeuse, galerie forestière. Sols : Ferrugineux tropicaux lessivés, hydromorphes (bas-fonds). Activités : Coton,

Étape 3 : Superposition des grands groupes humains Utiliser des hachures orientées différentes pour chaque grand groupe linguistique (superposées aux couleurs biogéographiques) :

- Soudano-sahéliens (Peuls, Arabes Choa, Kotoko, Mafa) : Hachures verticales poppink (Nord, Extrême-Nord, Adamaoua). Note : Peuls présents aussi en transhumance dans les hautes terres et au Sud.
- Adamawa-Oubanguiens (Mboum, Gbaya, Baya, Tikar) : Hachures diagonales « / » poporange (Adamaoua, Nord, Est).
- Bantous des forêts (Beti-Fang : Ewondo, Boulou, Fang ; Bassa ; Douala ; Kaka) : Hachures diagonales « \ » popgreen (Centre, Sud, Est, Littoral).
- Semi-Bantous / Grassfields (Bamiléké, Bamoun, Tikar, Bamenda) : Hachures horizontales popblue (Ouest, Nord-Ouest, + diaspora forte au Centre, Littoral, Sud-Ouest).
- Peuples côtiers / SW (Bakweri, Duala, Isubu, Anglophones) : Points noirs denses (Sud-Ouest, Littoral).
- Pygmées (Bakas/Bagyeli) : Petits triangles noirs épars (Est, Sud).

Astuce légende : Grouper sous « Groupes linguistiques majeurs » avec 6 figurés de surface (carrés 3mm hachurés) + 1 ponctuel (triangle).

Étape 4 : Diagramme ombrothermique comparatif (Yaoundé vs Maroua)

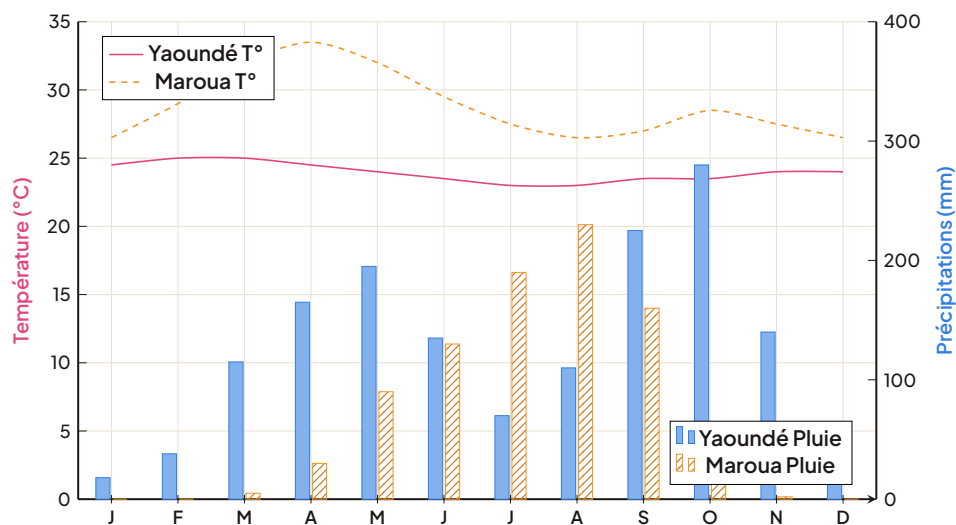


Diagramme ombrothermique comparatif Yaoundé (Sud, climat Am) et Maroua (Nord, climat Aw).
 Courbes T° : poppink continue (Yaoundé), poporange pointillée (Maroua). Histogrammes Pluie : barres popblue pleines (Yaoundé), barres poporange hachurées (Maroua), décalées pour lisibilité. Échelle T° : 1 cm = 5°C. Échelle Pluie : 1 cm = 50 mm (lecture Yaoundé) / 100 mm (lecture Maroua approximative).

Analyse du diagramme (Calculs) :

- Yaoundé : Amplitude thermique = $25,0 - 23,0 = 2,0$ °C (faible, typique équatorial). Total pluviométrique ≈ 1521 mm. Saison sèche courte (déc-janv, juil-août « petite saison sèche »). $P > 2T$ presque toute l'année → forêt dense.

- Maroua : Amplitude thermique = $33,5 - 26,5 = 7,0^{\circ}\text{C}$ (marquée, continentalité). Total pluviométrique $\approx 877\text{ mm}$. Saison sèche longue (nov-mai, $P < 2T$). Saison des pluies concentrée (juin-sept). $P < 1000\text{ mm} \rightarrow$ savane soudanais.

Étape 5 : Rédaction de la conclusion (Modèle corrigé) « La diversité des milieux (4 ensembles biogéographiques aux climats, sols, ressources contrastés) structure une complémentarité économique forte : le Nord soudanais (coton, bétail, céréales) alimente le Sud forestier et côtier (bois, cacao, café, pétrole, industrie, port de Douala/Kribi). Les hautes terres (café arabica, maraîchage, main-d'œuvre) font le lien. Cette complémentarité impose des flux Nord-Sud (bétail, céréales, migrants Bamiléké/Peuls) et Sud-Nord (produits manufacturés, carburants, revenus), soudant le territoire. Le brassage ethnique (diasporas Bamiléké, Peuls, Haoussas, fonctionnaires) et l'unité administrative (10 régions, bilinguisme officiel, capitale politique Yaoundé / économique Douala) transforment cette diversité en ciment national. L'« Afrique en miniature » n'est pas une fragilité mais un atout structurel si l'aménagement du territoire (routes, rail, énergie) réduit l'enclavement du Nord et de l'Est. » (9 lignes).

11.6 Bilan de l'activité

Cette activité d'intégration a permis de mettre en évidence :

1. **La structuration de l'espace camerounais en 4 ensembles biogéographiques cohérents**, chacun associant un triplet Relief-Climat-Végétation/Sols déterminant des potentialités agricoles et minières spécifiques.
2. **L'interdépendance fonctionnelle** entre ces ensembles : le gradient climatique Nord-Sud (aridité $\rightarrow$ humidité) et le gradient altimétrique (plaines $\rightarrow$ hautes terres $\rightarrow$ volcan) créent une complémentarité de productions (coton/bétail vs cacao/bois/pétrole vs café arabica/maraîchage) qui fonde l'unité économique.
3. **La superposition non figée des groupes humains** sur les milieux : les grands ensembles linguistiques (Soudano-sahéliens, Adamawa-Oubanguiens, Bantous, Semi-Bantous) correspondent globalement aux grands domaines, mais les migrations séculaires (Peuls, Bamiléké) et récentes (fonctionnaires, commerçants) créent un **mosaïque ethnique** gérée par l'État unitaire et le bilinguisme.
4. **La maîtrise technique** : construction d'un croquis géographique de synthèse (choix d'échelle, figurés, légende hiérarchisée) et d'un diagramme ombrothermique comparatif (double échelle, lecture Gaussen, calculs d'amplitude et totaux), outils indispensables à l'analyse géographique au Bac Technique.

À RETENIR Synthèse pour le Bac / Probatoire

Le Cameroun est une unité dans la diversité. Ses 4 ensembles biogéographiques (Soudanais, Hautes terres, Forestier équatorial, Côtier) offrent des ressources complémentaires. Les 250+ groupes ethniques, regroupés en 5 grandes familles linguistiques, s'y ré-

partissent en interaction avec les milieux. L'unité nationale repose sur la complémentarité économique Nord-Sud, le brassage démographique et l'organisation politique centralisée (État unitaire, 10 régions, bilinguisme). L'enjeu actuel est l'aménagement du territoire (désenclavement Est/Nord, corridor Douala-Ndjamena, barrage de Nachtigal) pour transformer la diversité potentielle en développement partagé.

12 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

13 LA DIVERSITÉ DES ENSEMBLES BIOGÉOGRAPHIQUES

13.1 Méthodes et exercices résolus

MÉTHODE Identifier et localiser les grands ensembles biogéographiques sur un croquis

Objectif : Réaliser un croquis de synthèse localisant les 4 grands ensembles biogéographiques du Cameroun.

1. Repérer les limites physiques : Tracer l'isohyète 1500 mm (frontière forêt/savane) et la ligne de partage des eaux (massif de l'Adamaoua, 1000–1500 m).
2. Délimiter les 4 ensembles :
 - Domaine équatorial (Sud) : Au sud du 5^e parallèle environ, pluviométrie > 1500 mm, forêt dense.
 - Domaine tropical de transition (Centre/Adamaoua) : Zone de contact, savanes boisées, gallery forests, altitude 1000–1500 m.
 - Domaine soudano-sahélien (Nord - Bénoué) : Plaine de la Bénoué, pluviométrie 1000–1500 mm, savane herbeuse/arborée.
 - Domaine sahélien (Extrême-Nord) : Au nord du 11^e parallèle, pluviométrie < 1000 mm, steppe, éboulis, lac Tchad.
3. Figurer les éléments clés : Villes repères (Yaoundé, Garoua, Maroua), cours d'eau (Sangha, Bénoué, Logone), axes routiers structurants (N1, N10).
4. Légende organisée : Utiliser des couleurs conventionnelles (vert foncé = forêt, vert clair/jaune = savane, ocre = sahélien, marron = montagne). Titre, échelle, orientation (Nord).

Repères : Parallèle 5° N (limite forêt/savane), Massif de l'Adamaoua (charnière climatique), Lac Tchad (exutoire nord).

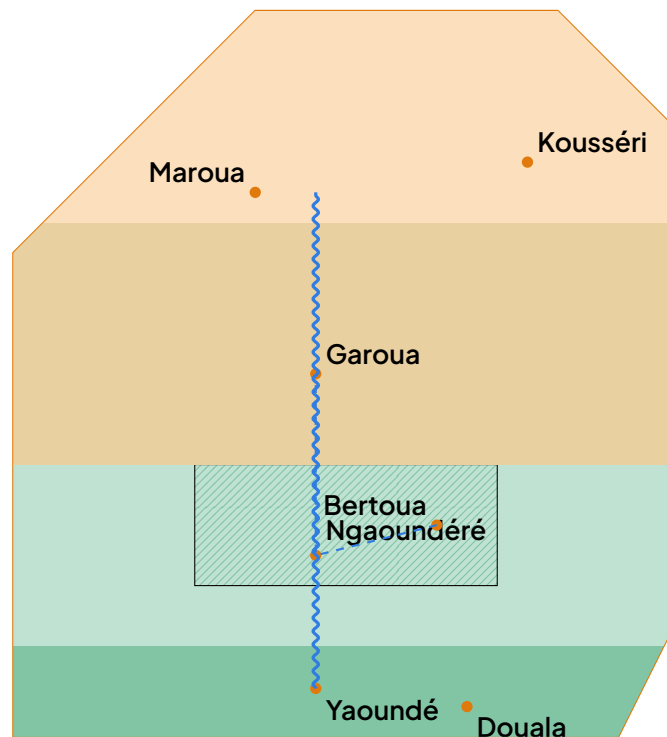
EXERCICE RÉSOLU 8 Croquis de synthèse : Les ensembles biogéographiques du Cameroun

Énoncé : À l'aide d'un croquis commenté (format A4), montrez la diversité des ensembles biogéographiques du Cameroun. La légende doit faire apparaître les quatre grands domaines, les grands axes de communication et deux villes par domaine.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Construction du croquis (TikZ simplifié)



Croquis simplifié des 4 ensembles biogéographiques du Cameroun. Vert foncé : Domaine équatorial (Forêt dense). Vert clair hachuré : Domaine de transition (Adamaoua, savanes boisées). Jaune : Domaine soudano-sahélien (Plaine de la Bénoué). Orange : Domaine sahélien (Extrême-Nord, steppe). Trait bleu continu : Route nationale N1. Trait bleu pointillé : Liaisons Est-Ouest.

2. Légende structurée (à reporter sur la copie)

Signe	Signification
	Domaine équatorial (Forêt dense, >1500 mm)
	Domaine tropical de transition (Adamaoua, savanes boisées, 1000–1500 m)
	Domaine soudano-sahélien (Plaine de la Bénoué, savane arborée, 1000–1500 mm)
	Domaine sahélien (Extrême-Nord, steppe, <1000 mm)
	Axe routier principal (N1 Yaoundé–Maroua)
	Axes secondaires (Liaisons Est–Ouest)
•	Villes principales (Chefs-lieux de région)
↑ N	Orientation Nord

3. Commentaire organisé (Rédaction type Bac) Titre : Le Cameroun : une mosaïque biogéographique structurée en latitude et en altitude.

Introduction : Le Cameroun, souvent qualifié d'« Afrique en miniature », présente une organisation biogéographique en lames latitudinales superposées, perturbée par le relief (massif de l'Adamaoua).

Développement :

- Au Sud (Domaine équatorial) : Climat équatorial de transition (4 saisons) ou guinéen (2 saisons). Forêt dense sempervirente (sud-ouest) ou décidue (sud-est). Sols ferrallitiques lessivés, fragiles. Villes : Yaoundé, Douala, Ebolowa, Sangmélina. Activités : agriculture de rente (cacao, café, palmier à huile), exploitation forestière.
- Au Centre (Domaine de transition / Adamaoua) : Climat tropical d'altitude (tempéré). Végétation de savane arborée (herbes hautes, gallery forests). Sols ferrugineux tropicaux lessivés. Ville clé : Ngaoundéré (carrefour). Activités : élevage bovin (ranching), cultures vivrières (maïs, igname, pomme de terre).
- Au Nord-Centre (Domaine soudano-sahélien) : Climat tropical soudanien (saison sèche marquée 5–6 mois). Plaine de la Bénoué (colluvions fertiles). Savane arborée (karité, néré). Villes : Garoua, Ngaoundéré (sud). Activités : coton (rente), maïs, sorgho, élevage transhumant.
- Au Nord (Domaine sahélien) : Climat sahélien (saison sèche 7–9 mois, pluviométrie < 800 mm). Steppe à Acacia, éboulis, bas-fonds (yaérés) du Logone et lac Tchad. Villes : Maroua, Kousséri. Activités : riziculture (irrigation SEMRY), pêche, élevage extensif, cultures de décrue.

Conclusion : Cette zonation en « étages » (latitude) et « marches » (altitude) conditionne les potentialités agricoles, la répartition de la population (forte au Sud et dans la Bénoué, faible au Nord extrême) et les défis d'aménagement (désertification nord, déforestation sud, enclavement est).

Conclusion finale : Le croquis et son commentaire démontrent que la diversité biogéographique camerounaise résulte du couplage latitude/altitude/pluviométrie, structurant

4 ensembles distincts aux potentialités et contraintes contrastées.

MÉTHODE Analyser les relations Climat – Végétation – Sol (Système pédoclimatique)

Objectif : Expliquer la nature des sols et de la végétation par les paramètres climatiques (pluviométrie, température, saisonnalité) et le relief.

1. Identifier le type climatique à partir de données (omthermogramme, tableau pluviométrique) : Équatorial, Tropical, Sahélien.
2. Dédire la formation végétale climax : Forêt dense ↔ Pluviométrie > 1500 mm + saison sèche courte (< 2 mois); Savane ↔ Saison sèche longue (> 5 mois) + incendies; Steppe ↔ Pluviométrie < 800 mm.
3. Relier au processus pédogénétique dominant :
 - Ferrallitisation (Sud) : Lessivage intense (pluies abondantes) → Appauvrissement en bases, accumulation Fe/Al → Sols rouges/jaunes, acides, peu fertiles (besoin d'apports).
 - Fersiallitisation (Centre/Nord) : Lessivage modéré, saison sèche marquée → Migration argile/fer → Sols ferrugineux tropicaux (rouges/bruns), plus riches, sensibles à l'érosion.
 - Peu d'évolution / Salinisation (Extrême-Nord) : Évaporation > Précipitations → Remontée capillaire des sels → Sols bruns tropicaux, sols halomorphes (yaérés), sols peu épais (éboulis).
4. Intégrer le facteur temps/relief : Pentcs raides → érosion, sols squelettiques; Bas-fonds → hydromorphie, alluvions récentes fertiles.

Formule clé : Climat + Relief + Roche mère + Temps + Organismes → Sol + Végétation.

EXERCICE RÉSOLU 9 Analyse pédoclimatique : Du Sud forestier à l'Extrême-Nord sahélien

Énoncé : Le tableau ci-dessous donne des données climatiques et édaphiques pour trois stations camerounaises. Pour chaque station :

1. Identifiez le type de climat et le domaine biogéographique.
2. Nommez le type de sol dominant et expliquez sa genèse (processus principal).
3. Citez la formation végétale naturelle correspondante.

Station	Lat.	Alt. (m)	P ann. (mm)	T moy. (°C)	Saison sèche (mois)
Ebolowa	2°54' N	600	1850	24,5	2
Ngaoundéré	7°22' N	1100	1550	22,0	5
Maroua	10°36' N	400	750	28,5	7

SOLUTION

Solution détaillée :

Station 1 : Ebolowa (Région du Sud)

1. Climat : Équatorial de transition (Guinéen) : Pluviométrie élevée (1850 > 1500 mm), saison sèche très courte (2 mois), températures stables. Domaine : Équatorial (Forêt dense).
2. Sol dominant : Sol ferrallitique (ferrallitique lessivé, rouge/jaune).
3. Genèse (Ferrallitisation) : Lessivage intense et continu par les fortes pluies ($P > ETP$). Élimination quasi-totale des bases (Ca, Mg, K) et de la silice. Résidu insoluble : Oxydes de Fer (hématite → rouge) et d'Aluminium (gibbsite). Faible CEC (Capacité d'Échange Cationique), pH acide (< 5,5), réserve minérale faible.
4. Végétation : Forêt dense humide sempervirente (essences : Ayous, Sapelli, Iroko, Moabi). Strates multiples, lianes, épiphytes.

Station 2 : Ngaoundéré (Région de l'Adamaoua)

1. Climat : Tropical d'altitude (ou soudanien d'altitude) : Pluviométrie forte (1550 mm) mais saison sèche nette (5 mois), températures adoucies par l'altitude (1100 m, $T_{moy} = 22^{\circ}\text{C}$). Domaine : Tropical de transition (Adamaoua).
2. Sol dominant : Sol ferrugineux tropical lessivé (ou fersiallitique appauvri).
3. Genèse (Fersiallitisation / Ferruginisation) : Alternance saison humide/sèche favorise la migration verticale de l'argile et du fer. Formation d'un horizon B textural (accumulation argile) et/ou nodulaire (concrétions ferrugineuses = « cuirasse » latéritique en surface par inversion de relief). Moins lessivé qu'au Sud, CEC moyenne, pH neutre à légèrement acide. Fertilité moyenne à bonne.
4. Végétation : Savane arborée à gallery forests (Herbes hautes : Andropogon, Hyparrhenia ; Arbres : Daniellia, Isoberlinia, Karité). Feux de brousse annuels maintiennent la savane.

Station 3 : Maroua (Région de l'Extrême-Nord)

1. Climat : Sahélien (Tropical sec) : Pluviométrie faible (750 < 800 mm), saison sèche très longue (7 mois), températures élevées ($28,5^{\circ}\text{C}$), forte évapotranspiration ($ETP \approx 2000 - 2500 \text{ mm}$). Domaine : Sahélien.
2. Sol dominant : Sol brun tropical (peu évolué) sur éboulis / Sol halomorphe (yaérés) / Sol vertique (argiles gonflantes) en bas-fond.

3. Genèse : Pédogenèse limitée par l'aridité. Évaporation > Précipitations → remontée capillaire → accumulation de sels (carbonates, gypse) en surface (croûtes salines) ou dans le profil (horizon calcique). Sur les pentes (Mandara) : érosion → sols squelettiques, lithosols. Dans les yaérés (bas-fonds Logone) : hydromorphie + évaporation → sols vertiques (gonflement/retrait), salins.
4. Végétation : Steppe sahélienne (Herbes annuelles : *Cenchrus biflorus*, *Aristida*; Arbres épineux : *Acacia raddiana*, *Balanites aegyptiaca*, *Leptadenia*). Dégénérescence vers le nord (désertification).

Synthèse comparative (Tableau de révision) :

Critère	Ebolowa (Sud)	Ngaoundéré (Centre)	Maroua (Nord)
Climat	Équatorial (Humide)	Tropical d'altitude (Sub-humide)	Sahélien (Aride)
Processus sol	Ferrallitisation (Lessivage total)	Ferrallitisation/Ferruginisation (Migration)	Pédogenèse faible / Salinisation (Remontée)
Type de sol	Ferrallitique (Rouge/Jaune, acide)	Ferrugineux tropical (Rouge/Brun, concrétions)	Brun tropical / Halo-morphe / Vertique
Végétation	Forêt dense sempervirente	Savane arborée + Galeries	Steppe épineuse / Yaérés
Fertilité	Faible (chimique), forte (organique)	Moyenne à bonne	Faible (sauf bas-fonds alluvionnaires)

MÉTHODE

Caractériser et comparer les grands groupes humains (Répartition, Densité, Activités)

Objectif : Relier la répartition des populations et leurs activités aux contraintes/atouts des ensembles biogéographiques.

1. Calculer la densité : $D = \frac{\text{Population}}{\text{Superficie}}$ (hab/km²). Comparer à la moyenne nationale (≈ 60 hab/km² en 2023).
2. Analyser la répartition : Facteurs d'attraction (sols fertiles, villes, axes, ressources) vs Facteurs de répulsion (maladies, aridité, relief accidenté, enclavement).
3. Identifier les groupes ethno-linguistiques majeurs par zone (Bantous, Semi-Bantous, Soudanais, Sahéliens) sans essentialiser (mobilité, mélange).
4. Lier activités dominantes / milieu :
 - Forêt : Agriculture itinérante sur brûlis (vivrier) + Perennes (rente), Chasse/Collecte, Exploitation forestière.

- Adamaoua : Élevage bovin (transhumance/ranching), Céréales (maïs), Pomme de terre.
 - Bénoué : Coton (rente), Céréales (sorgho/maïs), Élevage, Pêche (Bénoué).
 - Extrême-Nord : Riziculture irriguée (SEMRY), Mil/Sorgho (pluvial), Élevage extensif, Pêche (Lac Tchad/Logone), Commerce transfrontalier.
5. Noter les dynamiques récentes : Exode rural → villes (Douala, Yaoundé), Front pionnier (Est, Adamaoua), Pression foncière (Nord), Crises sécuritaires (Extrême-Nord, NOSO).

Indicateur clé : Taux d'urbanisation ($\approx 58\%$ en 2023), Accroissement naturel ($\approx 2,6\%$).

EXERCICE RÉSOLU 10 Dynamiques démographiques et activités par ensemble biogéographique

Énoncé : À partir des données ci-après (estimations 2020), réalisez les tâches suivantes :

1. Calculez la densité de population pour chaque région et classez-les.
2. Expliquez les contrastes de densité observés entre le Sud (Région du Sud) et l'Extrême-Nord en les reliant aux milieux biogéographiques.
3. Pour la région de l'Adamaoua, expliquez la faible densité malgré des potentialités agricoles réelles.

Région	Superficie (km ²)	Population (hab)	Domaine biogéo principal
Sud	47 110	780 000	Équatorial (Forêt)
Adamaoua	63 701	1 200 000	Transition (Savane altitude)
Nord	66 090	2 500 000	Soudano-sahélien (Bénoué)
Extrême-Nord	34 263	4 300 000	Sahélien (Plaine/Yaérés)

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Calcul des densités ($D = \text{Pop}/\text{Sup}$) :

- Sud : $D = \frac{780\,000}{47\,110} \approx 16,6 \text{ hab/km}^2$.
- Adamaoua : $D = \frac{1\,200\,000}{63\,701} \approx 18,8 \text{ hab/km}^2$.
- Nord : $D = \frac{2\,500\,000}{66\,090} \approx 37,8 \text{ hab/km}^2$.
- Extrême-Nord : $D = \frac{4\,300\,000}{34\,263} \approx 125,5 \text{ hab/km}^2$.

Classement croissant : Sud (16,6) < Adamaoua (18,8) < Nord (37,8) < Extrême-Nord (125,5).
Moyenne nationale $\approx 60 \text{ hab/km}^2$: Seules l'Extrême-Nord et le Nord (partiellement) dé-

passent la moyenne.

2. Contraste Sud vs Extrême-Nord :

- Extrême-Nord (Forte densité : 125 hab/km²) : Milieu sahélien a priori contraignant (aridité, sols pauvres). Explication : Concentration historique dans les yaérés (bas-fonds alluvionnaires du Logone) et le long du fleuve (sols vertiques fertiles, eau disponible pour riziculture SEMRY, pêche). Agriculture intensive (riz, mil, sorgho) + Élevage dense + Commerce frontalier (Nigéria, Tchad). Forte croissance naturelle. Paradoxe : Forte densité sur zone à risque climatique (sécheresses, inondations).
- Sud (Faible densité : 17 hab/km²) : Milieu équatorial a priori favorable (eau, forêt). Explication : Contraintes fortes : Sols ferrallitiques acides et lessivés (faible fertilité chimique, toxicité Al), Maladies endémiques (paludisme, onchocercose, trypanosomose), Enclavement (réseau routier faible, forêt dense), Activités extensives (agriculture itinérante sur brûlis, chasse, cueillette, exploitation forestière peu consommatrice de main-d'œuvre). Exode rural massif vers Douala/Yaoundé.

3. Cas de l'Adamaoua (Densité faible : 19 hab/km²) :

- Atouts : Climat tempéré d'altitude (santé), Sols ferrugineux moins lessivés (fertiles), Herbage abondant (élevage), Ressources minières (bauxite, or), Ville carrefour (Ngaoundéré, chemin de fer).
- Contraintes/Freins : Enclavement historique (loin des ports, route/rail unique), Paludisme (vallées), Trypanosomose (mouches tsé-tsé dans les gallery forests → frein à l'élevage bovin intensif hors zones traitées), Activité extensive (élevage nomade/transhumant = faible densité humaine/km²), Front pionnier récent (peuplement tardif par rapport au Nord et au Sud).

Conclusion : La densité de population ne dépend pas seulement du climat/pluviométrie, mais de la valeur d'usage des sols (fertilité effective, eau maîtrisable), de la santé, des infrastructures et de l'histoire du peuplement. L'Extrême-Nord sahélien est plus dense que le Sud forestier grâce à l'agriculture hydraulique (riz) et aux alluvions.

MÉTHODE

Rédiger une dissertation géographique structurée (Sujet type Bac)

Objectif : Traiter un sujet de composition : « La diversité biogéographique du Cameroun : atouts et défis pour l'aménagement du territoire. »

1. Analyser le sujet : Mots-clés : « Diversité biogéographique » (relief, climat, végété, sol, hommes), « Atouts » (potentialités), « Défis » (contraintes, risques), « Aménagement du territoire » (politiques publiques, infrastructures, équilibre).
2. Problématiser : En quoi la mosaïque biogéographique camerounaise constitue-t-elle une ressource majeure mais source de déséquilibres spatiaux que l'aménagement doit corriger ?
3. Construire le plan détaillé (3 parties, 2 sous-parties) :

- I. Une diversité biogéographique source de potentialités complémentaires (Atouts).
 - A. Des ressources naturelles variées et sectorielles (Forêt/Bois, Mines/Adamaoua, Agro-pastoral/Nord, Pêche/Lac).
 - B. Une diversité des milieux propice au tourisme et à l'énergie (Hydroélectricité/Sud, Solaire/Nord, Tourisme montagnard/ouest, Safari/Nord).
 - II. Des contraintes physiques et humaines majeures freinant la mise en valeur (Défis).
 - A. Fragilité des écosystèmes et risques climatiques (Déforestation/Sud, Désertification/Nord, Érosion/Adamaoua, Inondations/Yaérés).
 - B. Déséquilibres démographiques et enclavement (Vide forestier/Est-Sud, Surpeuplement/Extrême-Nord, Enclavement/Adamaoua-Est).
 - III. Les réponses de l'aménagement du territoire : vers une valorisation intégrée et durable.
 - A. Infrastructures structurantes pour relier les ensembles (Route N1, Rail, Port Kribi, Barrages Lom Pangar/Nachtigal, Route Ring-Road).
 - B. Politiques sectorielles adaptées par zone (PDR, PNDP, Plan d'urgence 3 ans, Grande muraille verte, Zonage forestier, SEMRY II).
4. Rédiger : Introduction (Accroche, Définitions, Problématique, Annonce du plan). Développement (Arguments → Exemples Chiffrés → Cartes mentales). Conclusion (Bilan, Ouverture sur émergence 2035).

Consigne Bac : « Montrez que... », « Analysez... », « Discutez... » → Exige une démonstration argumentée, pas une simple énumération.

EXERCICE RÉSOLU 11

Dissertation type : Diversité biogéographique et aménagement

Sujet : « Le Cameroun, Afrique en miniature : atouts et contraintes de sa diversité biogéographique pour le développement durable. »

SOLUTION

Plan détaillé et éléments de rédaction (Introduction + Plan + Conclusion)

INTRODUCTION

- Accroche : L'expression « Afrique en miniature », popularisée par le géographe Jean Gottmann, résume l'extrême variété des milieux naturels du Cameroun concentrée sur 475 442 km².
- Définitions : Diversité biogéographique = combinaison unique de reliefs (plaines, plateaux, montagnes, volcans), climats (équatorial, tropical, sahélien), végétations (fo-

rêt, savane, steppe), sols et groupes humains.

- Constat : Cette diversité offre un panel de ressources exceptionnel (agricoles, minières, hydrauliques, touristiques) mais génère des disparités spatiales fortes.
- Problématique : Comment l'aménagement du territoire peut-il transformer la diversité biogéographique camerounaise, source de potentialités contrastées, en levier d'un développement durable et équilibré à l'horizon 2035?
- Annonce du plan : Nous analyserons d'abord les atouts d'une mosaïque de ressources complémentaires (I), puis les défis structurels qu'elle impose (II), pour enfin examiner les stratégies d'aménagement visant l'intégration nationale (III).

DÉVELOPPEMENT

I. Une mosaïque de potentialités complémentaires : le capital naturel du Cameroun A. Des ressources de rente et vivrières sectorielles, moteurs de l'économie.

- Domaine équatorial (Sud/Est) : 1^{er} producteur africain de bois tropical (Ayous, Sapelli), 5^{ème} mondial cacao, palmier à huile, hévéa. Bassin minier (Fer/Mbalam, Cobalt/Nkamouna, Or/Batouri). Hydroélectricité (Barrages : Lom Pangar, Memve'ele, Nachtigal → 70% potentiel national).
- Domaine de transition (Adamaoua/Quest/Nord-Ouest) : « Grenier » céréalier (Maïs, Pomme de terre, Haricot), 1^{er} bassin d'élevage bovin (3-4 millions de têtes), Bauxite (Minim-Martap), Tourisme montagnard (Ring-Road, Lac Nyos/Oku).
- Domaine soudano-sahélien (Nord/Bénoué) : Coton (1^{ère} recette d'exportation agricole, SODECOTON), Sorgho/Maïs, Oignon (Galerie), Karité. Parc nationaux (Bénoué, Bouba Ndjida, Faro) → Tourisme cynégétique/photo.
- Domaine sahélien (Extrême-Nord) : Riziculture irriguée (SEMRY → 100 000+ tonnes/an), Pêche (Lac Tchad, Logone, Yaérés), Élevage (cheptel ovin/caprin/bovin important), Commerce transfrontalier (Nigéria, Tchad).

B. Une diversité énergétique et touristique stratégique. Hydroélectricité (Sud) + Solaire/Éolien (Nord, fort ensoleillement) + Biomasse (partout). Tourisme : Balnéaire (Kribi, Limbé), Écologique (Parcs, Réserves Dja, Lobéké, Waza), Culturel (Royaumes Bamoun, Bamiléké, Lamidats Nord), Montagnard (Mont Cameroun, Manengouba).

II. Des contraintes structurelles : fragilités écologiques et déséquilibres spatiaux A. Fragilité des écosystèmes et risques climatiques exacerbés.

- Sud : Déforestation (agriculture itinérante, exploitation forestière illégale, agro-industrie palmier/hévéa) → Perte biodiversité, érosion sols ferrallitiques nus, perturbation cycle de l'eau.
- Nord/Extrême-Nord : Désertification (avancée du désert, dégradation sols, perte couverture végétale, surexploitation bois-énergie). Sécheresses récurrentes (1973, 1984, 2010+). Inondations paradoxales (Yaérés, Logone) dues à pluies intenses soudaines + sols crustés.
- Adamaoua/Reliefs : Érosion hydrique (pentes, sols nus post-feux), Glissements de

terrain (Mont Cameroun, Manengouba), Risque volcanique/limnique (Lac Nyos, Monoun).

B. Déséquilibres démographiques et enclavement : le « Cameroun utile » vs « Cameroun profond ».

- **Contraste Nord/Sud inversé** : Extrême-Nord (125 hab/km²) surpeuplé, pression foncière, conflits agro-pasteurs, insécurité (Boko Haram) → Déplacés internes. Sud/Est (15–20 hab/km²) « vides », enclavés, ressources non valorisées localement (export brut).
- **Urbanisation macrocéphalique** : Douala (économique, port) + Yaoundé (politique) = 40% population urbaine. Pompage des ressources/vitalité des régions.
- **Enclavement Est/Adamaoua** : Routes dégradées (N10, N15), chemin de fer unique (Transcamerounais) saturé, coût transport élevé → compétitivité faible.

III. L'aménagement du territoire : politiques d'intégration et de valorisation durable A. Infrastructures structurantes : relier les ensembles pour un marché national unifié.

- **Transport** : Achèvement autoroute Yaoundé–Douala, Route N1 (Yaoundé–Maroua) bitumée, Programme routes régionales (Ring-Road NW, N10 Est), Port en eau profonde de Kribi (désenclavement Sud/Est/CAE), Chemin de fer (réhabilitation + extension Ngaoundéré–Ngaoundal).
- **Énergie** : Barrages (Nachtigal 420 MW, Lom Pangar régulation, Memve'e, Song Dong) → Objectif 3000 MW (2030). Interconnexion réseau Nord–Sud (ligne 225/400 kV) pour valoriser solaire Nord.

B. Politiques sectorielles différenciées et développement local.

- **Forêt** : Zonage (UFA, Parcs, Communautaires), Certification FSC/PEFC, Transformation locale 2^{ème}/3^{ème} transformation (interdiction grumes brutes).
- **Agriculture** : PDC (Plantes de rente), PDA (Alimentaires), Mécanisation (Bénoué), Irrigation (SEMY, Maga, Logone), Intrants subventionnés.
- **Environnement** : « Grande Muraille Verte » (reboisement Nord), Restauration paysages forestiers (AFR100), Gestion intégrée bassins versants (Sanaga, Logone, Bénoué).
- **Décentralisation** : Transferts compétences/ressources aux Communes/Régions (PNDP, FEICOM) pour développement endogène.

CONCLUSION Bilan : La diversité biogéographique camerounaise est un capital naturel majeur (ressources complémentaires Nord/Sud/Est/Ouest) mais sa valorisation est entravée par la fragilité écologique (déforestation, désertification) et des déséquilibres spatiaux hérités (enclavement, concentration côtière). Ouverture : L'émergence à l'horizon 2035 (SND30) suppose une transition écologique (économie verte, adaptation climat) et une justice territoriale (aménagement polycentrique, corridors de développement Nord–Sud, Est–Ouest) transformant la diversité en résilience nationale.

MÉTHODE Analyser un document statistique / graphique (Évolution, Parts, Taux)

Objectif : Exploiter un tableau de données ou un graphique (évolution production, pluviométrie, population) pour en tirer une analyse géographique.

1. Lire les métadonnées : Titre, Source, Année, Unités, Périmètre géographique.
2. Calculer les indicateurs clés :
 - Taux de variation (TV) : $TV = \frac{V_{final} - V_{initial}}{V_{initial}} \times 100$ (en %).
 - Taux moyen annuel de variation (TMAV) : $TMAV = \left(\frac{V_{final}}{V_{initial}} \right)^{\frac{1}{n}} - 1$ (si n années).
 - Part en % : $\% = \frac{\text{Partie}}{\text{Total}} \times 100$.
 - Contribution à la croissance : $\frac{\Delta \text{Partie}}{\Delta \text{Total}} \times 100$.
3. Construire le graphique adapté : Histogramme (comparaison), Courbe (évolution temporelle), Camembert (structure en %), Diagramme en barres empilées (évolution structure).
4. Commenter (DESC – EXPLIC – INTERPRÉT) :
 - Description : Tendances (hausse/baisse/stable), seuils, ruptures, valeurs extrêmes, écarts.
 - Explication : Facteurs climatiques (sécheresse), politiques (subventions, SODE-COTON/SEMR), économiques (cours mondiaux), sécuritaires.
 - Interprétation : Conséquences sur l'aménagement, la sécurité alimentaire, l'environnement.

Piège : Ne pas confondre « variation en valeur absolue » et « variation en % ». Une faible variation absolue sur une grande base = faible %. Une forte variation sur une petite base = fort % mais faible impact total.

EXERCICE RÉSOLU 12 Analyse statistique : Évolution de la production cotonnière et rizicole (2010–2023)

Énoncé : Le tableau ci-dessous présente l'évolution de la production de coton-graine et de riz paddy au Cameroun (en tonnes).

Année	Coton-graine (t)	Riz paddy (t)
2010	120 000	130 000
2015	250 000	180 000
2020	300 000	300 000
2023	280 000	350 000

Travail demandé :

1. Calculez le taux de variation de la production cotonnière entre 2010 et 2023. Interprétez.
2. Calculez le Taux Moyen Annuel de Variation (TMAV) de la production de riz entre 2010 et 2023.
3. En 2023, quelle part (en %) représente le riz dans la somme des deux productions ? Que signifie cette évolution structurelle ?
4. Proposez un graphique adapté pour représenter l'évolution de ces deux productions sur la période. Justifiez votre choix.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Taux de variation Coton (2010–2023) $V_{2010} = 120\,000$; $V_{2023} = 280\,000$. $TV = \frac{280\,000 - 120\,000}{120\,000} \times 100 = \frac{160\,000}{120\,000} \times 100 = +133,3\%$. Interprétation : La production a plus que doublé (+133%) en 13 ans. Hausse forte 2010–2015 (réforme SODECOTON, meilleurs prix, intrants), stagnation/baisse récente 2020–2023 (insécurité Extrême-Nord/Bénoué, coûts intrants, cours mondial bas, aléas climatiques).

2. TMAV Riz (2010–2023) $n = 2023 - 2010 = 13$ ans. $V_{2010} = 130\,000$; $V_{2023} = 350\,000$.

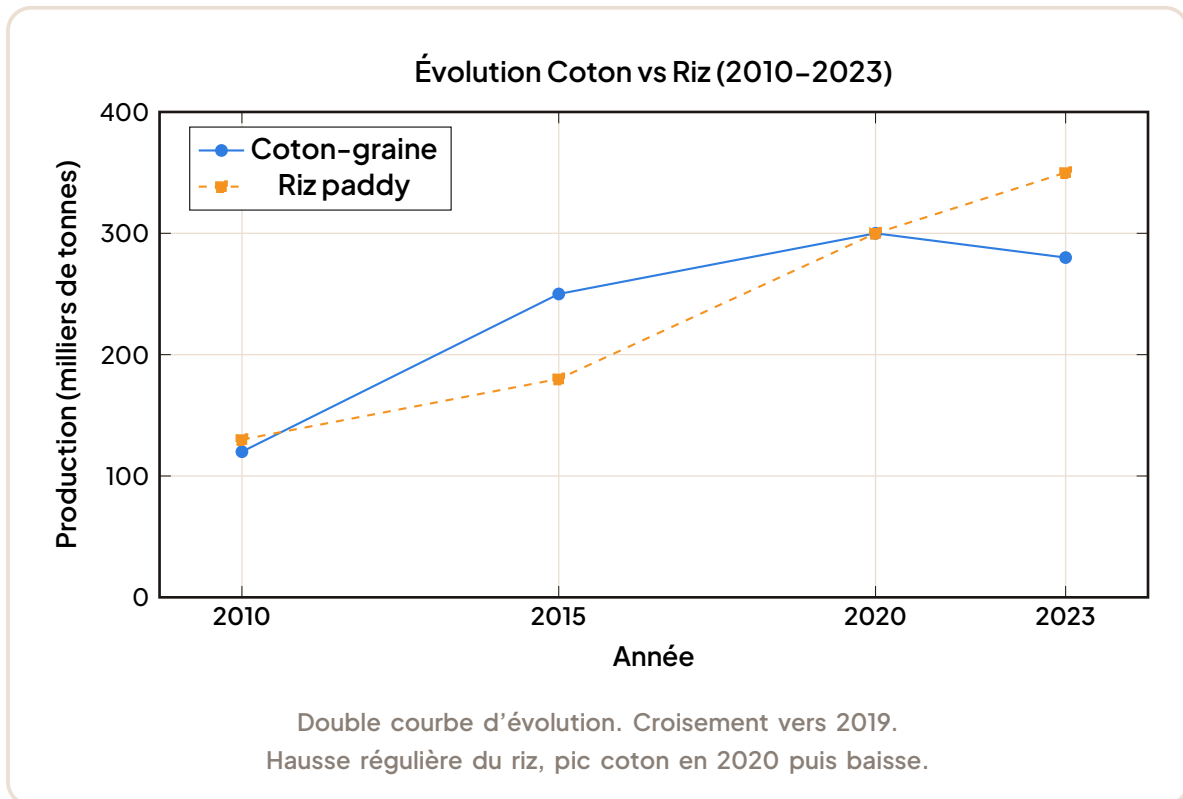
$TMAV = \left(\frac{350\,000}{130\,000}\right)^{\frac{1}{13}} - 1 = (2,6923)^{0,0769} - 1$. $\ln(2,6923) \approx 0,9906$. $0,0769 \times 0,9906 \approx 0,0762$. $e^{0,0762} \approx 1,0792$. $TMAV \approx 0,0792 = 7,9\%$ par an. Interprétation : Croissance soutenue et régulière (8%/an), plus rapide que le coton. Liée à la politique de substitution aux importations (Stratégie Nationale de Développement de la Riziculture – SNDR), extension périmètres irrigués (SEMRY, Maga, Ndop, Santchou), variétés améliorées (NERICA).

3. Part du Riz en 2023 Total 2023 = $280\,000 + 350\,000 = 630\,000$ t. $\%Riz = \frac{350\,000}{630\,000} \times 100 \approx 55,6\%$. $\%Coton = 44,4\%$. Sens : Basculément structurel. En 2010, Coton (48%) > Riz (52% ≈). En 2023, Riz devient la première production en volume parmi les deux. Témoin de la priorité donnée à la sécurité alimentaire (riz = aliment de base urbain) vs culture de rente d'exportation (coton) soumise aux cours mondiaux et à l'insécurité.

4. Choix graphique Graphique : Courbes d'évolution temporelle (double courbe) sur un même repère orthonormé. Justification :

- Permet de comparer les dynamiques (pentes, ruptures) des deux filières sur la même période.
- Met en évidence le croisement (vers 2018–2019) où le riz dépasse le coton.
- Lisible pour 4 dates seulement (histogramme groupé possible mais moins lisible pour voir la tendance continue).
- Axes : Abscisses = Années (2010, 2015, 2020, 2023). Ordonnées = Production (tonnes), échelle commune (0 à 400 000 par pas de 50 000). Légende : Courbe continue Coton, Courbe pointillée Riz. Titre : « Évolution contrastée des productions cotonnière et rizicole au Cameroun (2010–2023) ». Source : MINADER/INS.

Schémas des courbes (représentation mentale) :



MÉTHODE

Réaliser et commenter un croquis de coupe transversale (Profil topographique)

Objectif : Visualiser la structure en « marches d'escalier » du relief camerounais et ses conséquences climatiques/végétales.

- Tracer l'axe de coupe : Généralement Sud-Nord (ex : Kribi → Yaoundé → Ngaoundéré → Garoua → Maroua → Lac Tchad) ou Ouest-Est (Mont Cameroun → Bénoué).
- Repérer les points caractéristiques (Abscisse / Altitude) :
 - Côte (0 m), Plaine côtière (< 200 m).
 - Plateau Sud-Camerounais (600–800 m) : Yaoundé 750 m.
 - Massif de l'Adamaoua (1000–1500 m, pics > 2000 m) : Ngaoundéré 1100 m, Ligne de partage des eaux.
 - Plaine de la Bénoué (200–300 m) : Garoua 230 m. Faille tectonique.
 - Massifs volcaniques Nord (Mandara, 1000–1400 m) : Mokolo 800 m.
 - Plaine du Lac Tchad (200–300 m) : Maroua 400 m, Kousséri 280 m.

3. Dessiner le profil : Échelle verticale exagérée (ex : 1 cm pour 200 m) vs horizontale (1 cm pour 100 km) pour voir le relief (EV $\approx$ 500).
4. Annoter : Domaines biogéographiques, vents dominants (Mousson SW, Harmattan NE), cours d'eau, villes, activités.

Exagération verticale : Indispensable (EV $\approx$ 50 à 500) pour visualiser le relief « plat » à l'échelle horizontale.

EXERCICE RÉSOLU 13

Croquis de coupe Sud-Nord : Structure en marches du relief camerounais

Énoncé : Réalisez un croquis de coupe topographique suivant l'axe Yaoundé - Ngaoundéré - Garoua - Maroua. Montrez l'organisation en marches du relief, les domaines climatiques/végétaux associés et les grands axes de communication.

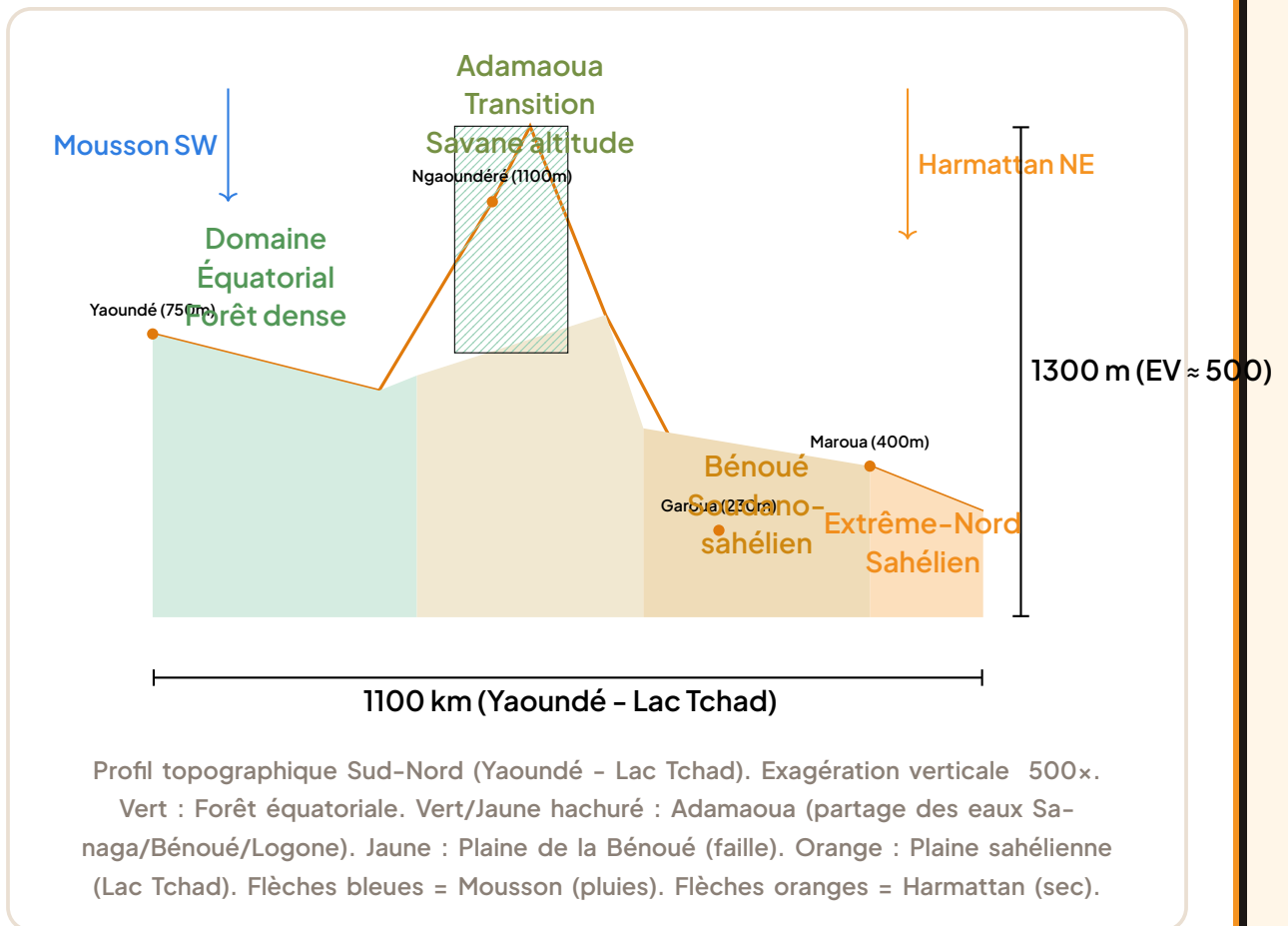
SOLUTION

Solution détaillée :

1. Données altimétriques clés (Profil Sud-Nord approximatif)

Repère	Distance cumulative (km)	Altitude (m)
Yaoundé (Pl. Sud)	0	750
Pied Adamaoua (Nditam)	~ 300	600
Ngaoundéré (Haut Adamaoua)	~ 450	1100
Col de la Ngaoundéré (Partage eaux)	~ 500	1300
Pied Nord Adamaoua (Tignère)	~ 600	800
Garoua (Plaine Bénoué)	~ 750	230
Maroua (Piémont Mandara)	~ 950	400
Kousséri (Lac Tchad)	~ 1100	280

2. Réalisation du croquis (TikZ – Profil vertical exagéré)



3. Commentaire structuré (Type Bac - 15-20 lignes) Titre : Profil transversal Sud-Nord : l'architecture en marches du relief camerounais, moteur de la diversité biogéographique.
 Le profil Sud-Nord révèle une structure en quatre marches successives qui commande l'organisation climatique et végétale du pays.

1. La marche côtière et le plateau Sud (0-300 km, 600-800 m) : Large plaine côtière (bas-fonds, mangroves) puis plateau du Sud-Cameroun (Yaoundé 750 m). Climat équatorial (pluies abondantes, 2 saisons sèches courtes). Végétation : Forêt dense humide. Obstacle modéré aux flux.
2. La marche majeure : Le Massif de l'Adamaoua (300-600 km, 1000-1500 m) : Véritable charnière climatique et hydrographique (ligne de partage des eaux : Sanga/Atlantique au Sud ; Bénoué/Niger et Logone/Tchad au Nord). Altitude → températures plus fraîches, pluviométrie orographique. Végétation : Savanes boisées (gallery forests). Barrière historique aux échanges Nord-Sud (franchi par rail/route N1).
3. La marche de la Bénoué (600-800 km, 200-300 m) : Large plaine d'effondrement (faille tectonique), traversée par la Bénoué navigable (saisonnière). Climat tropical soudanien (saison sèche 5-6 mois). Sols alluvionnaires/colluvionnaires fertiles. Végétation : Savane arborée (karité). Grenier coton/céréales/élevage.

4. La marche sahélienne (800–1100 km, 200–400 m) : Piémont des Mandara (volcanique) puis plaine du Lac Tchad (ancien lac quaternaire). Climat sahélien (aride, < 800 mm). Végétation : Steppe, yaérés (bas-fonds inondables fertiles). Activités : Riziculture irriguée, pêche, élevage extensif.

Synthèse : Le relief agit comme un filtre : il force la mousson à déverser ses pluies au Sud et sur l'Adamaoua (effet Foehn asséchant au Nord), créant le gradient pluviométrique (2000 mm → 700 mm) qui structure les 4 ensembles biogéographiques. L'aménagement (Route N1, Chemin de fer, Barrage Lom Pangar) doit franchir ces marches pour intégrer l'espace national.

MÉTHODE Évaluer les potentialités et contraintes d'un ensemble pour un aménagement donné (Analyse SWOT simplifiée)

Objectif : Pour un ensemble biogéographique donné (ex : Bassin de la Bénoué, Massif forestier Sud, Yaérés Extrême-Nord), lister Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces pour un projet d'aménagement (ex : Pôle agro-industriel, Corridor routier, Parc national).

1. Délimiter l'espace d'étude (frontières physiques/administratives).
2. Remplir la matrice SWOT (FFOM) en géographie :

Forces (Internes +)	Faiblesses (Internes -)
Ressources (sol, eau, minéral, main d'œuvre), Infrastructures existantes, Compétences locales.	Enclavement, pauvreté sols, maladies, faible densité, insécurité, dégradation.
Opportunités (Externes +)	Menaces (Externes -)
Marchés (sous-région, monde), Politiques publiques, Investisseurs, Coopération, Nouvelles tech.	Changement climatique, Cours matières premières, Conflits, Exode rural, Pollution.

3. Croiser les cases (Stratégies) :

- FO (Force-Opportunité) : Offensive** (Ex : Sols fertiles Bénoué + Demande coton/monde → Extension périmètres SODECOTON).
- FA (Force-Menace) : Protection** (Ex : Forêt dense + Marché carbone/REDD+ → Conservation rémunérée).
- FaO (Faiblesse-Opportunité) : Renforcement** (Ex : Enclavement Est + Route N10/Kribi → Valorisation mines/bois).
- FaM (Faiblesse-Menace) : Défense/Urgence** (Ex : Yaérés + Sécheresses/Inondations + Boko Haram → Résilience hydraulique, Sécurité, Déplacés).

4. Conclure par des recommandations d'aménagement prioritaires.

Application Bac : Souvent demandé dans le sujet de composition (Partie III) ou étude de document « Proposez des mesures pour... ».

EXERCICE RÉSOLU 14 Analyse SWOT : Le bassin de la Bénoué (Région du Nord) face au développement agro-industriel

Énoncé : Le bassin de la Bénoué (Région du Nord) est identifié comme un pôle de croissance agricole majeur (PDR, SND30). Réalisez une analyse SWOT (FFOM) de cet espace pour le développement d'un pôle agro-industriel intégré (Coton, Maïs, Élevage, Transformation locale).

SOLUTION

Solution détaillée :

MATRICE SWOT DU BASSIN DE LA BÉNOUÉ

FORCES (Atouts internes)	FAIBLESSES (Contraintes internes)
• Sols : Alluvions/colluvions riches (vertisols, sols ferrugineux peu lessivés), plats → mécanisable. • Eau : Fleuve Bénoué (navigable 6 mois), nappes phréatiques accessibles, potentialité irrigation (barrages Léré, Lagdo amont). • Climat : Soudanien (1000–1200 mm), saison sèche marquée → séchage récoltes, 2 spéculations/an possible (irrigué). • Expertise : 50 ans SODECOTON (encadrement, intrants, pistes, usines égrenage), filière coton structurée. • Foncier : Disponibilité relative (densité 38 hab/km²), chefferies foncières organisées (Lamidats). • Main d'œuvre : Jeune, rurale, expérimentée cultures annuelles.	• Enclavement : Distance ports (Douala 1000 km, Kribi 1100 km). Route N1 unique, dégradée par poids lourds. Rail vétuste (Transcamerounais). • Énergie : Déficit électrique (usines égrenage/gins tournent groupes électrogènes). Coût énergie élevé. • Dégradation sols : Tassement (passage machines), perte Matière Organique, érosion hydrique (cultures sur pente piémonts), salinisation débuts (irrigation mal drainée). • Sanitaire : Paludisme endémique, Trypanosomose (mouche tsé-tsé résiduelle bas-fonds), Bilharziose (plans d'eau). • Transformation locale faible : Export brut (fibre coton, graines) → faible valeur ajoutée, chômage jeunes. • Gouvernance foncière : Conflits agriculteurs/éleveurs (couloirs transhumance bloqués), pression foncière peri-urbaine (Garoua).
OPPORTUNITÉS (Facteurs externes favorables)	MENACES (Risques externes)
• Marchés : Demande croissante céréales (Nigéria, Tchad, CEMAC), Coton bio/équitable, Huile de coton, Tourteaux (élevage). • Politiques : SND30 (Pôles de croissance), PDR (Programme Développement Rural), ZLECAf (marché unique africain), Port Kribi (nouvelle sortie). • Infrastructures : Projet route Garoua-Ngaoundéré (bitume), Réhabilitation rail, Barrage de Lom Pangar (régulation Bénoué, électricité), Solaire (irradiation forte). • Technologies : Semences améliorées (ITA, IRAD), Agriculture de précision, Solaire photovoltaïque décentralisé, Biotechnologies (variétés tolérantes	• Climatiques : Variabilité accrue (sécheresses précoces, pluies violentes → inondations Bénoué), Réchauffement (+2°C horizon 2050 → raccourcissement cycle cultural). • Sécuritaires : Insécurité Boko Haram (Extrême-Nord), Coupeurs de route (Adamaoua/Nord), Vol bétail → découragement investissement, déplacés. • Économiques : Cours mondiaux coton volatils (subventions US/UE), Concurrence riz/coton asiatique bon marché, Inflation intrants (engrais, fuel). • Environnementales : Envahissement Typha (Bénoué), Perte biodiversité (parcs braconnage), Pollution pesti-

STRATÉGIES D'AMÉNAGEMENT PRIORITAIRES (Croisement SWOT)

1. Stratégie OFFENSIVE (Forces + Opportunités) : « Pôle Agro-Industriel Vert ».
 - Valoriser sols/eau/expertise coton + Marché régional/ZLECAf + Énergie solaire/Lom Pangar.
 - Actions : Usines transformation locale (Huilerie, Filature, Aliments bétail), Périmètres irrigués solaires (goutte-à-goutte maïs/légumes), Certification coton durable (Better Cotton), Plateforme logistique multimodale (Route/Rail/Fleuve) à Garoua.
2. Stratégie de RENFORCEMENT (Faiblesses + Opportunités) : « Désenclavement & Énergie ».
 - Corriger enclavement/énergie + Programmes infrastructures/Solaire.
 - Actions : Réhabilitation prioritaire Rail Ngaoundéré-Garoua (fret coton/engrais), Centrale solaire 50 MW Garoua (autoconsommation usines), Pistes rurales structurantes (couloirs transhumance), Formation professionnelle (maintenance, transformation).
3. Stratégie de PROTECTION (Forces + Menaces) : « Résilience Climatique & Sécuritaire ».
 - Protéger capital sol/eau/biodiversité + Risques Climat/Insécurité.
 - Actions : Agriculture de conservation (SCV – Semis Direct sous Couvert Végétal), Agroforesterie (Faïdherbia, Karité), Gestion intégrée bassin Bénoué (CBLB), Sécurisation couloirs transhumance (commissions mixtes), Assurance indicelle climatique (index weather).
4. Stratégie de DÉFENSE (Faiblesses + Menaces) : « Gestion Conflits & Adaptation ».
 - Réduire vulnérabilité foncière/sanitaire + Pression démographique/Insécurité. Actions : Plans d'occupation sols (POS) communaux, Délimitation/balises couloirs/pâturages, Lutte anti-vectorielle (tsé-tsé, moustiques), Intégration déplacés (formations métiers agro), Filets sociaux (transferts monétaires).

Conclusion : Le bassin de la Bénoué possède les fondamentaux physiques et humains (Forces) pour devenir le « Grenier de la CEMAC », mais son avenir dépend de la levée des verrous infrastructureux (énergie, transport) et de l'adaptation au changement climatique/sécuritaire via une gouvernance foncière apaisée et une industrialisation locale (Transformation).

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Confondre « Domaine biogéographique » et « Région administrative ». Exemple : Dire

« La région de l'Adamaoua est un domaine sahélien » (Faux : c'est la transition). Le domaine sahélien correspond à l'Extrême-Nord. Reflexe : Utiliser les critères physiques (climat, végété, sol, altitude) pour nommer l'ensemble, pas le nom de la région.

2. Oublier l'altitude comme facteur explicatif majeur (Effet Foehn / Étage montagnard). Exemple : Expliquer la savane à Ngaoundéré (1100 m) uniquement par la latitude. Reflexe : Citer systématiquement : « L'altitude adoucit les températures et crée une barrière orographique (partage des eaux) qui structure le climat de transition. »
3. Traiter la diversité comme une simple énumération (Inventaire) sans analyse de relations (Système). Exemple : Lister « Forêt au Sud, Savane au Nord » sans dire « Le gradient pluviométrique Sud-Nord, modulé par le relief de l'Adamaoua, commande cette zonation ». Reflexe : Verbes d'analyse : Conditionne, Structure, Explique, Détermine, Oppose, Relie.
4. Erreurs de calcul / Unités dans l'exercice statistique. Exemple : Calculer un taux de variation sans $\times 100$ (donner 1,33 au lieu de 133%), ou mélanger tonnes et kg, ou oublier l'échelle de temps pour le TMAV. Reflexe : Écrire la formule, remplacer les chiffres avec unités, calculer, écrire le résultat avec % et unité, phrase d'interprétation.
5. Croquis / Coupe non conformes aux normes cartographiques (0 point figure). Exemple : Pas de titre, pas de légende organisée, pas d'échelle, pas de Nord, couleurs inversées (bleu pour forêt), traits tremblants, pas de repères (villes, fleuves). Reflexe : T.O.L.E.S. : Titre, Orientation (Nord), Légende (hiérarchisée), Echelle, Source. Soins graphiques (règle, crayons de couleur).

14 EXERCICES

14.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 5 QCM : Le relief et le climat

Parmi les affirmations suivantes, une seule est exacte. La recopier en la complétant.

1. Le point culminant du Cameroun est le mont ... (altitude ... m).
2. Le climat équatorial de type guinéen se caractérise par ... saisons des pluies et ... saisons sèches.
3. La région de l'Extrême-Nord relève du domaine climatique
4. Le fleuve ... prend sa source sur l'Adamaoua et se jette dans le lac Tchad.

EXERCICE 6 Vrai / Faux justifié

Dire si les affirmations sont vraies ou fausses. Justifier brièvement chaque réponse.

1. Les sols ferrallitiques sont riches en humus et très fertiles pour l'agriculture intensive.
2. L'Adamaoua constitue une barrière climatique entre le Nord et le Sud du Cameroun.
3. Les populations « Kirdi » désignent un groupe ethnique unique et homogène du Nord.
4. La végétation de la forêt dense humide couvre la totalité du territoire au sud du 5^e parallèle.

EXERCICE 7 Définitions et concepts

Définir précisément les termes suivants en géographie biogéographique :

1. Ensemble biogéographique
2. Écotone
3. Ferrallitisation
4. Groupe humain (ou peuple) au sens démographique et culturel

EXERCICE 8 Calcul direct : Densité et taux d'urbanisation

Le Cameroun compte environ 27 millions d'habitants pour une superficie de 475 442 km².

1. Calculer la densité moyenne de population du pays (arrondir à l'entier).
2. Si la population urbaine est estimée à 58 %, calculer le nombre d'urbains et de ruraux (en millions, arrondi au dixième).

14.2 Je m'entraîne

EXERCICE 9 Analyse de tableaux pluviométriques

Le tableau ci-dessous donne les précipitations mensuelles moyennes (en mm) pour trois stations.

Mois	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Douala	30	50	150	250	350	700	800	700	500	400	150	40
Ngaoundéré	0	0	10	50	150	200	250	300	250	100	10	0
Maroua	0	0	0	5	30	80	180	220	150	30	0	0

1. Calculer le total annuel des précipitations pour chaque station.
2. Identifier le type de climat de chaque station (guinéen, soudanien, sahélien) en justifiant par deux arguments chiffrés.
3. Tracer l'ombrothermique simplifiée de Maroua (courbe des pluies seulement) sur un papier millimétré.

EXERCICE 10 Correspondance végétation – sol – climat

Compléter le tableau de correspondance suivant pour les trois grands ensembles biogéographiques du Cameroun.

Ensemble	Climat dominant	Végétation climax	Type de sol dominant
Grand Sud			
Hautes terres de l'Ouest / Adamaoua			
Grand Nord			

EXERCICE 11 Analyse de photographies : Milieu et activités

On observe deux photographies :

- Photo A : Paysage de plaine alluviale du Wouri (Douala) : mangroves, palétuviers, pirogues, habitations sur pilotis.
- Photo B : Paysage de l'Adamaoua (Ngaoundéré) : savane herbeuse parsemée d'arbres (dattiers, nérés), troupeau de bovins (race Goudali), case ronde à toit conique.

Pour chaque photo, dégager deux relations entre le milieu physique (climat, sol, végétation) et les activités humaines observées (pêche, agriculture, élevage, habitat).

EXERCICE 12 Croquis des grands groupes humains

À partir de la carte muette du Cameroun fournie en annexe (ou tracée à main levée), réaliser un croquis schématique de la répartition des quatre grands groupes linguistiques/ethniques (Soudanais, Bantous, Semi-Bantous, Arabes-Choa/Peuls).

1. Tracer les limites approximatives des quatre aires.
2. Utiliser quatre couleurs ou hachures différentes.
3. Compléter la légende, le titre, l'échelle et l'orientation.

14.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE 13 Sujet type Bac : Étude de documents – Climat, Végétation et Activités

Documents :

- Doc 1 : Carte schématique des climats du Cameroun (Équatorial guinéen, Équatorial camerounais, Tropical soudanien, Tropical sahélien).
- Doc 2 : Tableau des caractéristiques climatiques de trois stations (voir exercice « Je m'entraîne » n°1).
- Doc 3 : Photographie aérienne de la région de Maroua (plaine de la Bénoué) montrant des champs de mil/sorgho, des parcelles de coton, des mares asséchées en saison sèche, habitat dispersé.

Questions :

1. Doc 1 et 2 : À l'aide des documents 1 et 2, identifier le type de climat de Douala, Ngaoundéré et Maroua. Justifier chaque réponse par deux éléments climatiques chiffrés prélevés dans le tableau. (6 pts)
2. Doc 1 et 3 : En vous appuyant sur le document 3 et vos connaissances, expliquer l'adaptation des systèmes agraires (cultures, élevage) aux contraintes du climat sa-

hélien dans la plaine de la Bénoué. (5 pts)

3. Synthèse : « La diversité climatique est le facteur premier de la diversité des paysages végétaux et des activités agricoles au Cameroun. » Discuter cette affirmation en structurant votre réponse en deux parties argumentées. (9 pts)

EXERCICE 14 Sujet type Bac : Dissertation géographique

Sujet : « Montrez que le Cameroun mérite l'appellation d'Afrique en miniature. » Consignes : Rédiger une dissertation géographique structurée comprenant :

1. Une introduction (accroche, définition du sujet, délimitation spatiale, problématique, annonce du plan).
2. Un développement en deux parties équilibrées (I. Une diversité physique exceptionnelle ; II. Une mosaïque humaine et culturelle riche), chacune comprenant deux paragraphes argumentés avec des exemples précis (reliefs, climats, végétations, groupes humains, langues, religions).
3. Une conclusion (bilan, ouverture sur les défis de l'unité nationale / intégration régionale).

EXERCICE 15 Sujet type Probatoire Technique : Construction graphique et Analyse démographique

Données : Densité de population par région (hab/km²) – Estimations récentes.

Région	Densité
Ouest	150
Littoral (hors Douala)	95
Nord-Ouest	110
Centre	35
Adamaoua	15
Nord	30
Extrême-Nord	60
Est	8
Sud	12
Sud-Ouest	80

1. Construire un histogramme représentant la densité de population de ces 10 régions (classer les régions par ordre décroissant de densité sur l'axe des abscisses). Soigner

le titre, les axes, l'échelle, la légende. (6 pts)

2. Analyser le contraste saisissant entre les Hautes Terres de l'Ouest (Ouest, Nord-Ouest) et l'Adamaoua. Mobiliser au moins quatre facteurs explicatifs (physiques, historiques, économiques). (7 pts)
3. Proposer deux mesures d'aménagement du territoire pour réduire les déséquilibres spatiaux de peuplement mis en évidence. (2 pts)

15 CORRIGÉS DES EXERCICES

16 LEÇON 1 : LA DIVERSITÉ DES ENSEMBLES BIOGÉOGRAPHIQUES — BANQUES D'EXERCICES CORRIGÉS

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : Le relief et le climat

1. Le point culminant du Cameroun est le mont Cameroun (altitude 4 095 m), volcan actif situé dans la région du Sud-Ouest, près de Buéa.
2. Le climat équatorial de type guinéen se caractérise par deux saisons des pluies et deux saisons sèches (petite saison sèche et grande saison sèche alternent avec deux maxima pluviométriques).
3. La région de l'Extrême-Nord relève du domaine climatique tropical sahélien (saison des pluies courte, de juin à septembre, et longue saison sèche).
4. Le fleuve Logone prend sa source sur l'Adamaoua et se jette dans le lac Tchad. (On accepte aussi la Bénoué pour la source sur l'Adamaoua, mais celle-ci se jette dans le Niger ; le Logone est la réponse attendue.)

Point de vigilance : ne pas confondre le mont Cameroun (4 095 m) avec le mont Oku (3 011 m), deuxième sommet du pays.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai / Faux justifié

1. Faux. Les sols ferrallitiques sont pauvres en humus : la litière est rapidement décomposée et lessivée sous climat chaud et humide. Ils sont riches en hydroxydes de fer et d'aluminium (d'où leur couleur rouge), acides et peu fertiles ; ils exigent jachère ou fertilisation.
2. Vrai. Le plateau de l'Adamaoua (altitude moyenne 1 000–1 100 m) arrête les masses d'air humides venues du sud : il marque la transition entre le domaine équatorial (Sud) et le domaine tropical (Nord), d'où son nom de « charnière » ou « barrière » climatique.
3. Faux. Le terme « Kirdi » (païens, en langue peule) est un terme péjoratif désignant l'ensemble des populations non islamisées du Nord (Mafa, Mofu, Toupouri, Kapsiki, etc.) : ce n'est ni un groupe unique ni homogène.
4. Faux. Le sud du 5^e parallèle comprend aussi des mangroves littorales, des forêts-galeries, des savanes (par exemple la savane du plateau Batéké prolongée vers le Sud)

et des zones dégradées par l'agriculture ; la forêt dense humide n'y couvre pas la totalité du territoire.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions et concepts

1. Ensemble biogéographique : portion de l'espace terrestre caractérisée par une combinaison originale et cohérente de facteurs physiques (relief, climat, sol, végétation, faune) formant un milieu relativement homogène, distinct des ensembles voisins.
2. Écotone : zone de transition entre deux ensembles biogéographiques, où se mélangent les espèces des deux milieux (exemple : la savane arborée soudanienne, écotone entre la forêt équatoriale et la steppe sahélienne).
3. Ferrallitisation : processus d'altération des roches sous climat chaud et humide : lessivage des éléments solubles (silice, bases) et concentration relative des hydroxydes de fer et d'aluminium, donnant des sols rouges, acides et peu fertiles.
4. Groupe humain (peuple) : ensemble de populations partageant une langue (ou des langues proches), une histoire, des coutumes et des institutions communes, et ayant conscience d'une identité collective (exemples : les Bamiléké, les Bassa, les Peuls).

CORRIGÉ Exercice 4 — Calcul direct : Densité et taux d'urbanisation

1. Densité moyenne :

$$D = \frac{\text{Population}}{\text{Superficie}} = \frac{27000000}{475442 \text{ km}^2} \approx 56,8 \text{ hab/km}^2$$

soit environ 57 habitants au km² (arrondi à l'entier).

2. Population urbaine : $27 \times 0,58 = 15,66 \approx 15,7$ millions d'urbains.
Population rurale : $27 - 15,7 = 11,3$ millions de ruraux (ou $27 \times 0,42 = 11,34 \approx 11,3$).

Vérification : $15,7 + 11,3 = 27,0$ million : le total est respecté.

CORRIGÉ Exercice 5 — Analyse de tableaux pluviométriques

1. Totaux annuels :

- Douala : $30 + 50 + 150 + 250 + 350 + 700 + 800 + 700 + 500 + 400 + 150 + 40 = 4\,170 \text{ mm}$.
- Ngaoundéré : $0 + 0 + 10 + 50 + 150 + 200 + 250 + 300 + 250 + 100 + 10 + 0 = 1\,320 \text{ mm}$.

- Maroua : $0 + 0 + 0 + 5 + 30 + 80 + 180 + 220 + 150 + 30 + 0 + 0 = 695 \text{ mm}$.

2. Identification des climats :

- Douala : climat équatorial guinéen (type côtier). Pluies abondantes toute l'année ($4\,170 \text{ mm} > 2\,000 \text{ mm}$), aucun mois réellement sec (minimum 30 mm en janvier), deux maxima pluviométriques.
- Ngaoundéré : climat tropical soudanien. Pluies modérées ($1\,320 \text{ mm}$, entre $1\,000$ et $1\,500 \text{ mm}$), une seule saison des pluies (avril à octobre, maximum en août : 300 mm) et une saison sèche marquée de novembre à mars (0 mm).
- Maroua : climat tropical sahélien. Pluies faibles ($695 \text{ mm} < 800 \text{ mm}$), saison des pluies très courte (juin à septembre, 4 mois) et longue saison sèche de 8 mois sans pluie significative.

- ## 3. Courbe ombrothermique de Maroua :
- en abscisse les 12 mois, en ordonnée les pluies (échelle conseillée : 1 cm pour 50 mm). La courbe reste à 0 de novembre à mars, monte progressivement ($5, 30, 80 \text{ mm}$), culmine en août (220 mm), puis redescend ($150, 30 \text{ mm}$) et retombe à 0. La forme en cloche étroite traduit l'unicité et la brièveté de la saison des pluies.

Point de vigilance : un climat équatorial n'a jamais de mois sec strict ; un climat tropical présente une saison sèche nette dont la durée croît vers le nord.

CORRIGÉ

Exercice 6 — Correspondance végétation – sol – climat

Ensemble	Climat dominant	Végétation climax	Type de sol dominant
Grand Sud	Équatorial (guinéen et camerounais), pluies abondantes toute l'année	Forêt dense humide sempervirente (+ mangrove sur le littoral)	Sols ferrallitiques rouges ou jaunes
Hautes terres de l'Ouest / Adamaoua	Équatorial camerounais d'altitude et tropical soudanien humide	Savane arborée et herbeuse d'altitude, galeries forestières	Sols ferrugineux tropicaux et sols volcaniques fertiles (Ouest)
Grand Nord	Tropical soudanien sec à sahélien	Savane herbeuse à steppique, steppe épineuse (Extrême-Nord)	Sols ferrugineux peu évolués, sols bruns subarides, vertisols (plaines)

Point de vigilance : ne pas écrire « sols ferrallitiques » pour le Nord : la ferrallitisation exige un climat très humide ; au Nord dominant les sols ferrugineux et les vertisols des plaines argileuses.

CORRIGÉ Exercice 7 — Analyse de photographies : Milieu et activités

Photo A (plaine alluviale du Wouri) :

1. Le climat équatorial très humide et les eaux saumâtres de l'estuaire permettent la mangrove à palétuviers, dont les poissons et crevettes nourrissent une pêche artisanale en pirogue.
2. Les inondations fréquentes de la plaine alluviale expliquent l'habitat sur pilotis, adapté à la submersion saisonnière du sol.

Photo B (Adamaoua) :

1. La savane herbeuse (climat tropical soudanien humide, saison sèche qui réduit les mouches tsé-tsé) offre de vastes pâturages favorables à l'élevage extensif de bovins (race Goudali, adaptée au milieu).
2. Les matériaux locaux (terre, paille des graminées de savane) et la saison sèche longue

expliquent l'habitat en cases rondes à toit conique de chaume, frais et facile à construire.

Point de vigilance : chaque relation doit relier explicitement un fait physique à une activité humaine ; une simple description des photos ne suffit pas.

CORRIGÉ Exercice 8 — Croquis des grands groupes humains

Fond de carte : contour simplifié du Cameroun (forme de triangle allongé nord-sud), flèche du nord, échelle indicative (1 cm ≈ 100 km), titre : « Les grands groupes humains du Cameroun ».

Répartition attendue (quatre couleurs ou hachures) :

- Soudanais (hachures horizontales) : Grand Nord (Nord et Extrême-Nord) — Toupouri, Massa, Mousgoum, Kotoko, populations dites « Kirdi ».
- Arabes-Choa et Peuls (hachures verticales) : frange septentrionale (rives du lac Tchad, Logone-et-Chari) et disséminés dans tout le Nord (Peuls aussi sur l'Adamaoua).
- Semi-Bantous (Grassfields) (points) : hautes terres de l'Ouest et du Nord-Ouest (Bamiléké, Bamoun, Bamenda, Tikars) et Adamaoua.
- Bantous (grisé) : tout le Sud forestier et le littoral (Fang-Beti, Ewondo, Douala, Bassa, Bulu, Bakoko, etc.).

Légende : quatre cases colorées nommées, plus les villes repères (Yaoundé, Douala, Garoua, Maroua, Ngaoundéré, Bafoussam).

Barème indicatif : fond de carte et orientation (2 pts) ; localisation correcte des quatre aires (4 pts) ; légende, titre, échelle (2 pts) ; propreté (2 pts). Point de vigilance : les limites sont des zones de transition (fronts pionniers, brassages), non des frontières nettes ; les Peuls débordent vers l'Adamaoua.

CORRIGÉ Exercice 9 — Sujet type Bac : Étude de documents

Question 1 (6 pts — 2 pts par station : 1 pt identification + 1 pt justification chiffrée).

- Douala : climat équatorial guinéen. Total annuel 4 170 mm (> 2 000 mm) ; pluies tous les mois de l'année (minimum 30 mm en janvier) avec deux maxima.
- Ngaoundéré : climat tropical soudanien. Total 1 320 mm ; une seule saison des pluies d'avril à octobre (maximum 300 mm en août) et 5 mois secs (novembre-mars, 0 à 10 mm).
- Maroua : climat tropical sahélien. Total faible : 695 mm ; saison des pluies réduite à 4 mois (juin-septembre) et 8 mois de sécheresse.

Question 2 (5 pts). Adaptations au climat sahélien de la plaine de la Bénoué :

- Choix de cultures à cycle court et résistantes à la sécheresse : mil, sorgho, niébé, arachide (1,5 pt) ;
- Coton cultivé en saison des pluies, adapté aux vertisols et à la saison sèche longue qui facilite la récolte (1 pt) ;
- Élevage extensif et transhumance : les troupeaux se déplacent vers les points d'eau (mares, Bénoué) en saison sèche (1,5 pt) ;
- Calendrier agricole calé sur la courte saison des pluies (juin–septembre) et habitat dispersé près des champs et des points d'eau (1 pt).

Question 3 (9 pts) — Synthèse en deux parties.

- I. Oui, le climat commande les paysages et les activités (4,5 pts). Du sud au nord, la diminution et la concentration des pluies déterminent la succession forêt dense → savane arborée → savane herbeuse → steppe ; à chaque étage correspond un système agraire : cultures pérennes industrielles (cacao, café, hévéa, bananes) au Sud humide ; cultures vivrières et élevage sur l'Adamaoua ; mil, sorgho, coton et transhumance au Nord sahélien.
- II. Mais d'autres facteurs interviennent (4,5 pts). Le relief (altitude de l'Adamaoua et des hautes terres créant des climats d'altitude), la nature des sols (sols volcaniques fertiles de l'Ouest, vertisols du Nord), l'histoire et les sociétés (densités Bamiléké liées à des facteurs culturels et historiques, islamisation du Nord), les politiques d'aménagement modifient aussi paysages et activités. Le climat est donc un facteur premier mais non exclusif.

Points de vigilance : citer les chiffres du tableau (exigence du sujet) ; structurer la synthèse en deux parties équilibrées ; conclure par un jugement nuancé.

CORRIGÉ Exercice 10 — Sujet type Bac : Dissertation géographique

Introduction (attendue). Accroche : le Cameroun est souvent présenté comme l'« Afrique en miniature ». Définition : cette formule signifie que le pays résume, sur ses 475 442 km², l'essentiel des milieux et des peuples du continent. Délimitation : le Cameroun, de 2° à 13° de latitude nord. Problématique : en quoi la diversité physique et humaine du Cameroun reproduit-elle celle de l'Afrique entière ? Annonce du plan : nous montrerons d'abord une diversité physique exceptionnelle, puis une mosaïque humaine et culturelle remarquable.

I. Une diversité physique exceptionnelle.

- §1 — Reliefs et climats : du niveau de la mer au mont Cameroun (4 095 m), plaines côtières, plateaux du Sud, hautes terres volcaniques de l'Ouest, plateau de l'Adamaoua, plaines du Nord et monts Mandara ; quatre types de climats s'échelonnent de l'équatorial guinéen (4 170 mm à Douala) au tropical sahélien (695 mm à Maroua), comme du golfe de Guinée au Sahel à l'échelle du continent.

- §2 — Végétations et sols : mangroves, forêt dense humide, savanes arborées puis herbeuses, steppes épineuses du lac Tchad : on retrouve tous les grands paysages africains ; sols ferrallitiques au Sud, ferrugineux et vertisols au Nord.

II. Une mosaïque humaine et culturelle riche.

- §1 — Les grands groupes humains : Bantous du Sud forestier, Semi-Bantous des Grassfields, Soudanais et Peuls du Nord, Arabes-Choa des rives du Tchad : plus de 250 ethnies, à l'image du brassage continental.
- §2 — Langues et religions : deux langues officielles (français et anglais, héritage colonial triple : allemand, français, britannique), plus de 250 langues nationales ; christianisme au Sud, islam au Nord, religions traditionnelles partout.

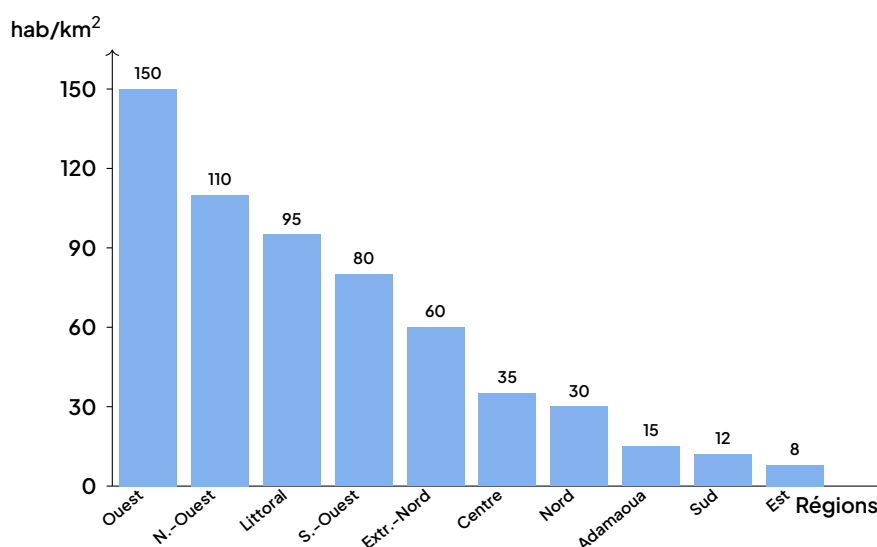
Conclusion (attendue). Bilan : par ses milieux comme par ses hommes, le Cameroun condense l'Afrique. Ouverture : cette diversité est un atout mais pose le défi de l'unité nationale et de l'intégration régionale (CEMAC).

Barème indicatif : introduction (3 pts) ; développement I (6 pts) ; développement II (6 pts) ; conclusion (3 pts) ; langue et présentation (2 pts). Points de vigilance : exemples précis et chiffrés exigés ; deux parties équilibrées ; éviter le catalogue sans argumentation.

CORRIGÉ

Exercice 11 — Sujet type Probatoire Technique : Construction graphique et analyse démographique

Question 1 (6 pts). Classement décroissant : Ouest (150), Nord-Ouest (110), Littoral (95), Sud-Ouest (80), Extrême-Nord (60), Centre (35), Nord (30), Adamaoua (15), Sud (12), Est (8). Histogramme : abscisses = régions dans cet ordre ; ordonnées = densité (échelle conseillée : 1 cm pour 20 hab/km², maximum 150) ; barres de largeur égale, jointives ; titre : « Densité de population par région du Cameroun (hab/km²) » ; axes nommés et gradués.



Histogramme des densités régionales (hab/km²), classées par ordre décroissant. Barème : classement correct (1 pt), échelle et axes (2 pts), barres exactes (2 pts), titre et présentation (1 pt).

Question 2 (7 pts). Contraste : Ouest 150 hab/km² et Nord-Ouest 110 contre Adamaoua 15, soit un rapport d'environ 10 à 1 (150/15 = 10). Facteurs explicatifs :

1. Facteur physique — sols : sols volcaniques très fertiles des hautes terres de l'Ouest ; sols ferrugineux pauvres et latéritiques de l'Adamaoua (1,5 pt).
2. Facteur physique — climat et santé : climat d'altitude sain à l'Ouest ; Adamaoua longtemps infestée par la mouche tsé-tsé et les endémies (1,5 pt).
3. Facteur historique : ancienneté du peuplement et systèmes fonciers denses chez les Bamiléké ; l'Adamaoua, zone de conquête peule tardive et de raids, est restée peu peuplée (2 pts).
4. Facteur économique : agriculture commerciale intensive (café, maraîchage), petites propriétés, proximité de Douala et des marchés à l'Ouest ; élevage extensif et enclavement (éloignement des voies de communication) sur l'Adamaoua (2 pts).

Question 3 (2 pts). Deux mesures possibles (1 pt chacune) :

- Désenclaver les régions faiblement peuplées : achever et entretenir les routes et le chemin de fer Transcamerounais vers l'Adamaoua, le Nord et l'Est ;
- Décentraliser les activités et services (universités, hôpitaux, zones industrielles) vers les villes moyennes (Ngaoundéré, Bertoua) pour fixer les populations et freiner l'exode vers Douala et Yaoundé.

Points de vigilance : les barres d'un histogramme sont jointives ; tout facteur doit être relié

explicitement à la densité ; citer le rapport chiffré entre les deux espaces.

17 FICHE BILAN



Carte mentale : La diversité des ensembles biogéographiques du Cameroun

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

1. Définitions clés

- **Afrique en miniature** : Surnom du Cameroun justifié par la présence de presque tous les types de climats, reliefs, végétations, sols et groupes humains du continent africain sur son territoire (475442 km²).
- **Ensemble biogéographique** : Unité spatiale où le climat, le relief, la végétation, les sols et l'occupation humaine forment un tout cohérent et interdépendant.
- **Domaine bioclimatique** : Zone définie par la combinaison température/précipitations (ex : domaine équatorial guinéen, domaine tropical soudanien, domaine sahélien).

2. Données de référence à connaître (tableau de synthèse)

Domaine	Clim / Re- lief	Véget / Sols	Groupes hu- mains do- mi- nants
Forestier (Sud, Est, Centre, Littoral, Sud-Ouest)	Équatorial (4 sai- sons / 2 sai- sons) Plaines cô- tières Pla- teau Sud, Mas- sifs vol- ca- niques	Forêt dense (Bassa, hu- Beti, Bou- man- lou, Fang, Douala, Bassa) Sols fer- ral- li- tiques (les- si- vés, pauvres en bases)	Bantous
Savanicole / Hauts-Plateaux (Ouest, Nord-Ouest, Adamaoua, Nord)	Tropical de tran- sée, si- ga- tion le- rie d'al- fo- res- tude (2 sai- sons) Hauts- Plateaux (1000- 2500m), Ada- maoua	Savane boi- sée, ga- léké, rie fo- moun, Ti- tière; kar), Sols fer- ru- gi- eux (Fulbe, Mbum) Des- si- vés, fer- ral- li- tiques les- si- vés	Semi- Bantous (Ba- mi- léké, Ba- moun, Ti- kar), Groupes de l'Ada- maoua (Fulbe, Mbum)
Steppique / Sahélien (Extrême-Nord, partie Nord Bénoué)	Soudanais sahélien	Steppes	Peuls

3. Méthodes express

1. Caractériser un ensemble biogéographique : Citer le domaine → Climat (type, pluviométrie, T°) → Relief → Végétation + Sol type → Activités humaines / Groupes ethniques.
2. Justifier « Afrique en miniature » : Lister au moins 3 types de climats, 3 grands types de reliefs, 3 types de végétation, 3 types de sols, 3 familles linguistiques.
3. Analyser l'unité dans la diversité : Identifier les flux (humains, marchandises) → Citer les infrastructures structurantes (Transcam, routes, ports) → Citer les institutions (bilingue, décentralisation) → Citer les défis (insécurité Nord/NO/SO, pression foncière, désertification).

À RETENIR

Checklist avant le Bac

- ☐ Savoir définir « Afrique en miniature » avec 3 arguments physiques et 2 arguments humains précis.
- ☐ Localiser sur carte muette : 5 grands reliefs, 3 domaines climatiques, 3 ensembles biogéographiques, 4 grands groupes humains.
- ☐ Associer chaque domaine biogéographique à son couple Climat/Végétation/Sol dominant (tableau ci-dessus).
- ☐ Expliquer la répartition des groupes humains (Bantous, Semi-Bantous, Soudanais, Sahéliens) en lien avec l'histoire migratoire et le milieu.
- ☐ Citer 2 atouts économiques par ensemble biogéographique (ex : forêt/bois/cacao ; savane/élevage/coton ; steppe/riz/élevage/onions).
- ☐ Identifier 2 défis majeurs par ensemble (ex : déforestation/érosion ; feux de brousse/exode rural ; désertification/insécurité alimentaire).
- ☐ Expliquer le rôle des axes de communication (Transcam, Route Nationale 1, Port de Douala/Kribi) dans l'intégration nationale.
- ☐ Différencier sol ferrallitique (Sud, lessivé, acide) et sol ferrugineux (Nord, moins lessivé, plus fertile) et vertisol (plaines alluviales, argile gonflante).
- ☐ Justifier la concentration de la population au Sud et dans les Hauts-Plateaux (climat favorable, sols, histoire, urbanisation).
- ☐ Rédiger une conclusion structurée : « Le Cameroun, par sa diversité..., fait face au défi de l'unité nationale par... »





Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+